



数据库系统

第七章 数据库设计

胡金鹏



数据库设计



7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结

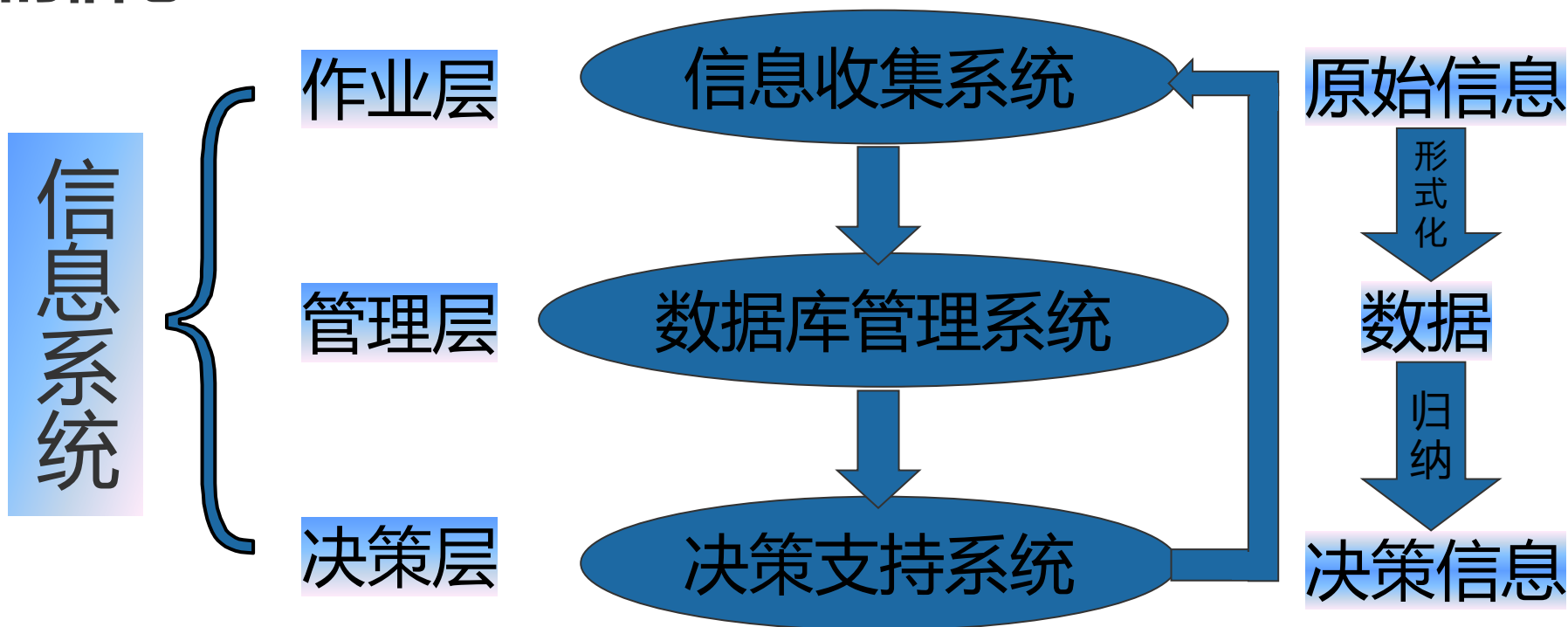


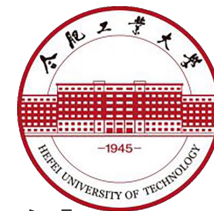
一、什么是数据库设计

- 数据库设计是指对于一个给定的应用环境，构造（设计）优化的**数据库逻辑模式和物理结构**，并据此**建立数据库及其应用系统**，使之能够有效地存储数据和管理数据，满足各种用户的应用需求（信息要求和处理要求）（**安全性与完整性要求**）
- 在数据库领域内，常常把使用数据库的各类系统统称为数据库应用系统



- 数据库是信息系统的核心和基础
 - 把信息系统中大量的数据按一定的模型组织起来
 - 提供存储、维护、检索数据的功能
 - 使信息系统可以方便、及时、准确地从数据库中获得所需的信息





- 数据库是信息系统的各个部分能否紧密地结合在一起以及如何结合的关键所在
- **数据库设计是信息系统开发和建设的重要组成部分**，数据库设计的好坏直接影响着整个信息系统的效率和质量。
- 大型数据库的设计和开发是涉及多学科的综合性的技术，对设计人员来说应具备多方面的技术知识，主要有：
 - ◆ 数据库的基本知识和数据库的设计知识；
 - ◆ 计算机科学的基础知识和程序设计的方法和技巧
 - ◆ 软件工程的原理和方法
 - ◆ 应用领域的知识



数据库设计

数据库设计的目标是为用户和各种应用系统提供一个信息基础设施和高效率的运行环境。

高效率的运行环境

- 数据库数据的存取效率高
- 数据库存储空间的利用率高
- 数据库系统运行管理的效率高



二、数据库设计的特点

— 综合性

- 数据库设计涉及的面很广，它需要包含计算机专业知识及业务系统专业知识；同时它还要解决技术及非技术两方面的问题。
 - 数据库建设是硬件、软件和干件的结合
 - 三分技术，七分管理，十二分基础数据
 - 技术与管理的界面称之为“干件”
- 数据的收集、整理、组织和不断更新。

— 数据库设计应该与应用系统设计相结合

- 结构（数据）设计：设计数据库框架或数据库结构
- 行为（处理）设计：设计应用程序、事务处理等



二、数据库设计的特点

结构（数据）设计和行为（处理）设计相结合

- 将数据库结构设计和数据处理设计密切结合

结构和行为分离的设计

- 传统的软件工程：重行为设计

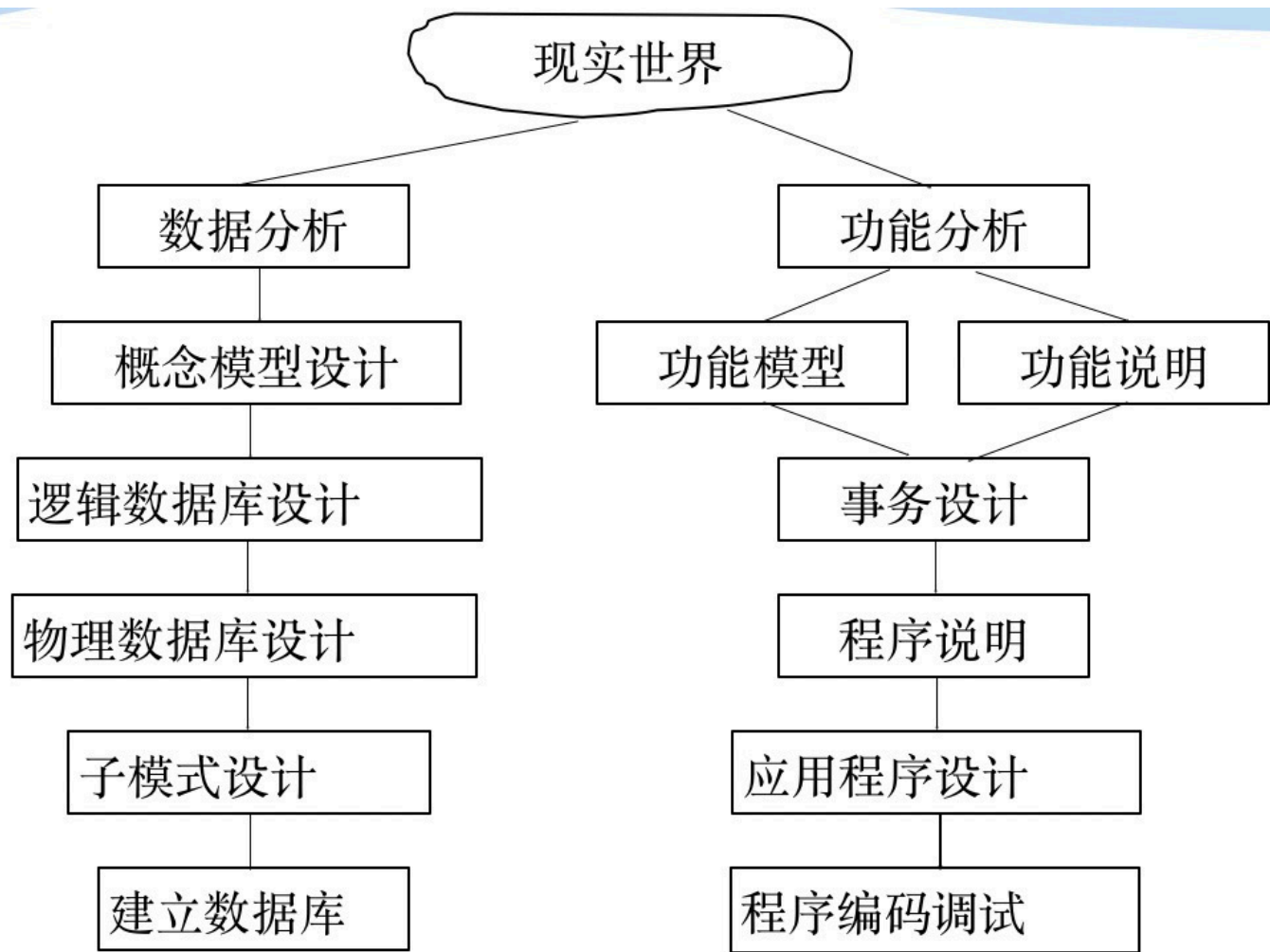
- 忽视对应用中数据语义的分析和抽象，只要有可能就尽量推迟数据结构设计的决策

- 早期的数据库设计：重结构设计

- 致力于数据模型和数据库建模方法研究，忽视了行为设计对结构设计的影响



二、数据库设计的特点



结构和行为分离的设计



三、数据库设计的方法

- 手工试凑法
- 规范设计法

★ 典型方法

✓ 新奥尔良 (New Orleans) 方法：将数据库设计分为四个阶段

✓ S.B.Yao (姚诗斌) 方法：将数据库设计分为五个步骤
(需求分析、模式构成、模式汇总、模式分析、物理设计)

✓ I.R.Palmer方法 (瀑布模型)：把数据库设计当成一步接一步的过程

★ 常用的规范设计法：

✓ 基于E-R模型的数据库设计方法

✓ 基于3NF (第三范式) 的设计方法

✓ ODL (Object Definition language)设计方法 (面向对象的设计方法)

1978年10月
新奥尔良法

需求分析
概念结构设计
逻辑结构设计
物理结构设计



四、数据库设计的基本步骤

系统需求分析阶段

概念结构设计阶段

逻辑结构设计阶段

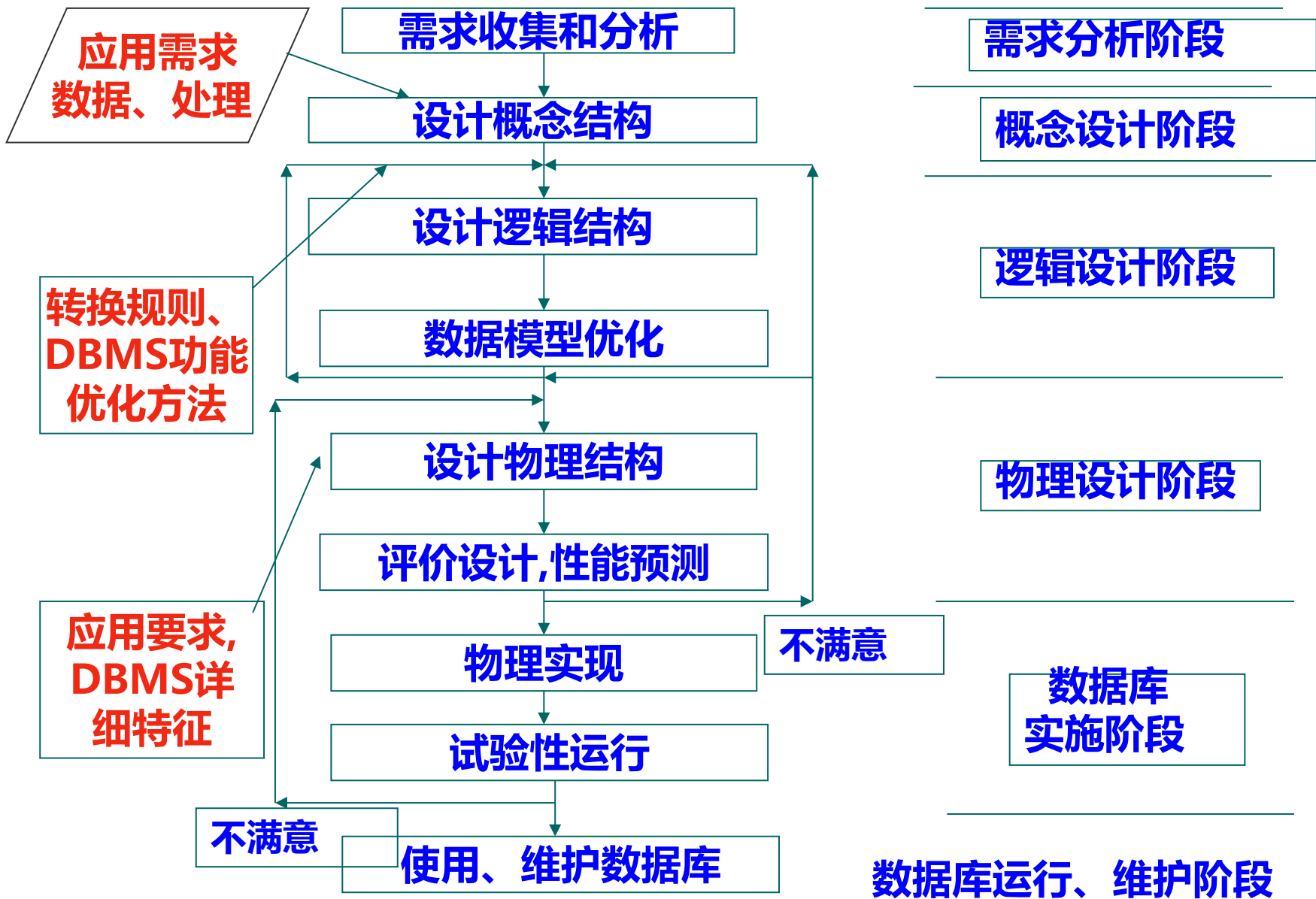
物理设计阶段

数据库实施阶段

数据库运行和维护阶段



数据库设计





数据库的设计必须与数据处理的设计在每一个设计步骤中紧密结合，相互参照，相互补充

设计阶段	设计描述	
	数据	处理
需求分析	数据字典、数据项、数据流、数据存储的描述	数据流图和判定树、数据字典中处理过程的描述
概念结构设计	概念模型(E-R图)、数据字典	系统说明书 (系统要求、方案、概图、数据流图)
逻辑结构设计	某种数据模型(如关系)	系统结构图(模块结构)
物理设计	存储安排、方法选择、存取路径建立	模块设计
实施阶段	编写模式、装入数据、数据库试运行	程序编码、编译联结、测试
运行维护	性能监测、转储/恢复、数据库重组和重构	新旧系统转换、运行、维护



一、数据库设计的准备工作：**选定参加设计的人**

1. 系统分析人员、数据库设计人员

- 自始至终参与数据库设计，水平决定数据库质量

2. 用户和数据库管理员

- 主要参加需求分析和数据库的运行维护

3. 应用开发人员（程序员和操作员）

- 在系统实施阶段参与进来，负责编制程序和准备软硬件环境



二、数据库设计的过程(六个阶段)

1.需求分析阶段

- 准确了解与分析用户需求（包括数据与处理）
- 最困难、最耗费时间的一步



2.概念结构设计阶段

- 整个数据库设计的关键
- 通过对用户需求进行综合、归纳与抽象，形成一个独立于具体DBMS的概念模型



3.逻辑结构设计阶段

- 将概念结构转换为某个DBMS所支持的数据模型
- 对其进行优化则（例如范式优化）



4.数据库物理设计阶段

- 为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构（包括存储结构和存取方法）



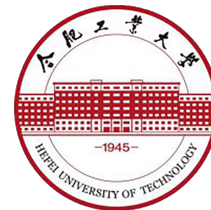
5. 数据库实施阶段

- 运用DBMS提供的数据库语言（如SQL）及宿主语言，根据逻辑设计和物理设计的结果
 - 建立数据库
 - 编制与调试应用程序
 - 组织数据入库
 - 进行试运行



6.数据库运行和维护阶段

- 数据库应用系统经过试运行后即可投入正式运行
- 在数据库系统运行过程中必须不断地对其进行评价、调整与修改



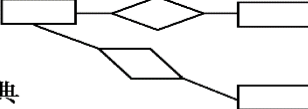
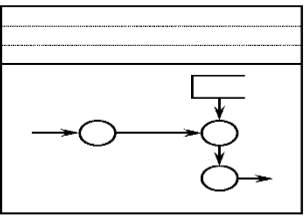
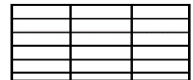
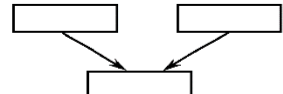
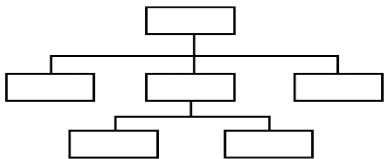
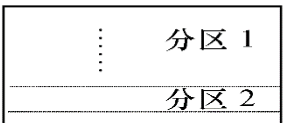
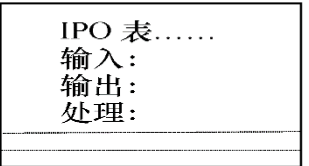
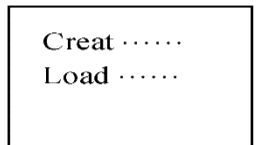
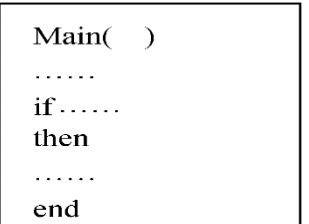
设计一个完善的数据库应用系统往往是上述六个阶段的不断反复

- **把数据库设计和对数据库中数据处理的设计紧密结合起来**
- **将这两个方面的需求分析、抽象、设计、实现在各个阶段同时进行，相互参照，相互补充，以完善两方面的设计**



数据库设计

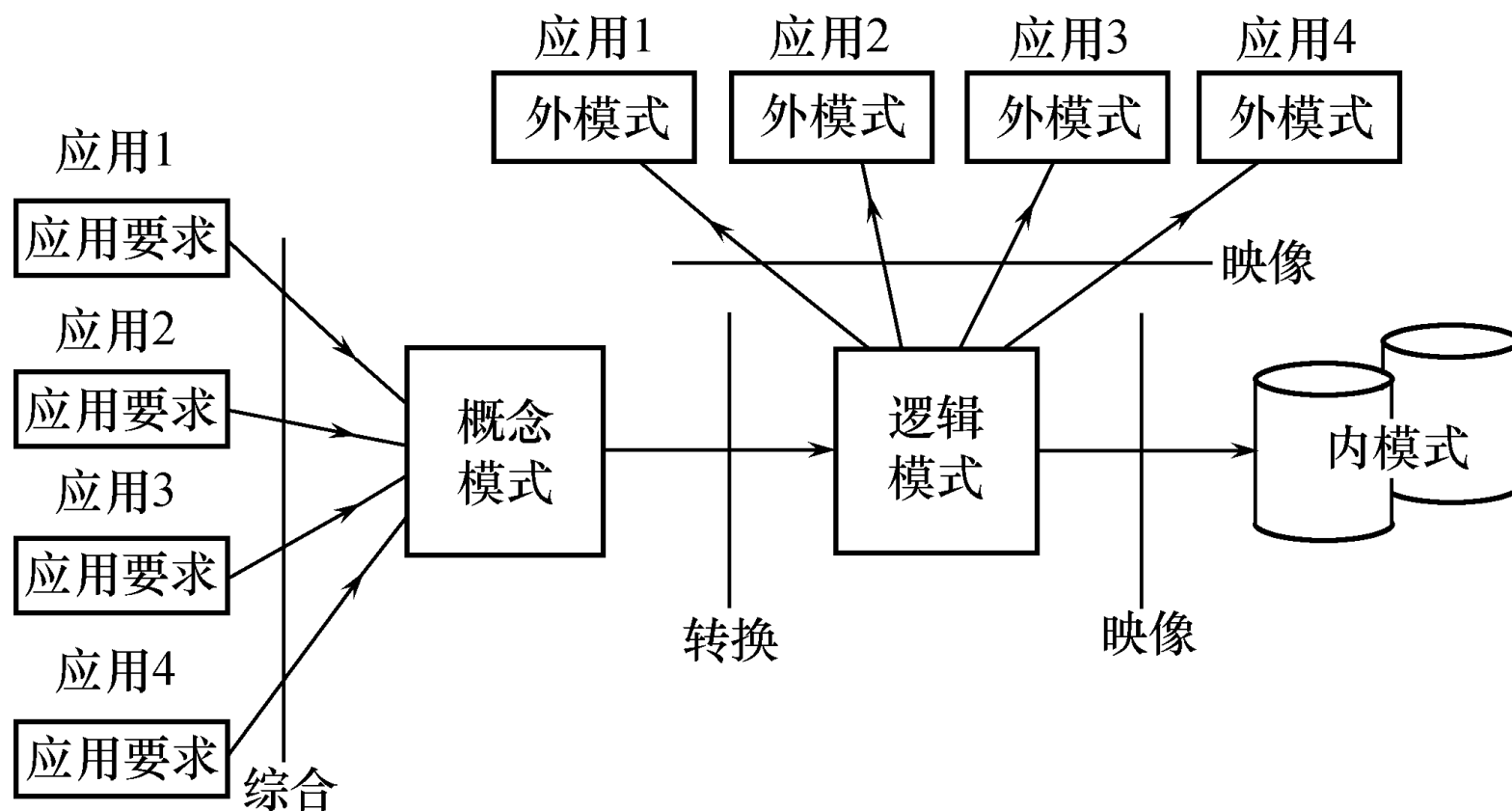


设计阶段	设计描述	
	数据	处理
需求分析	数据字典、全系统中数据项、数据流、数据存储的描述	数据流图和判定表（判定树）、数据字典中处理过程的描述
概念结构设计	概念模型（E-R图）  数据字典	系统说明书包括： ① 新系统要求、方案和概图 ② 反映新系统信息流的数据流图 
逻辑结构设计	某种数据模型 关系  非关系 	系统结构图 (模块结构) 
物理设计	存储安排 方法选择 存取路径建立 	模块设计 IPO 表 
数据库实施阶段	编写模式 装入数据 数据库试运行 	程序编码、编译联结、测试 
数据库运行和维护	性能监测、转储 / 恢复 数据库重组和重构	新旧系统转换、运行、维护（修正性、适应性、改善性维护）

数据库设计各个阶段的设计描述



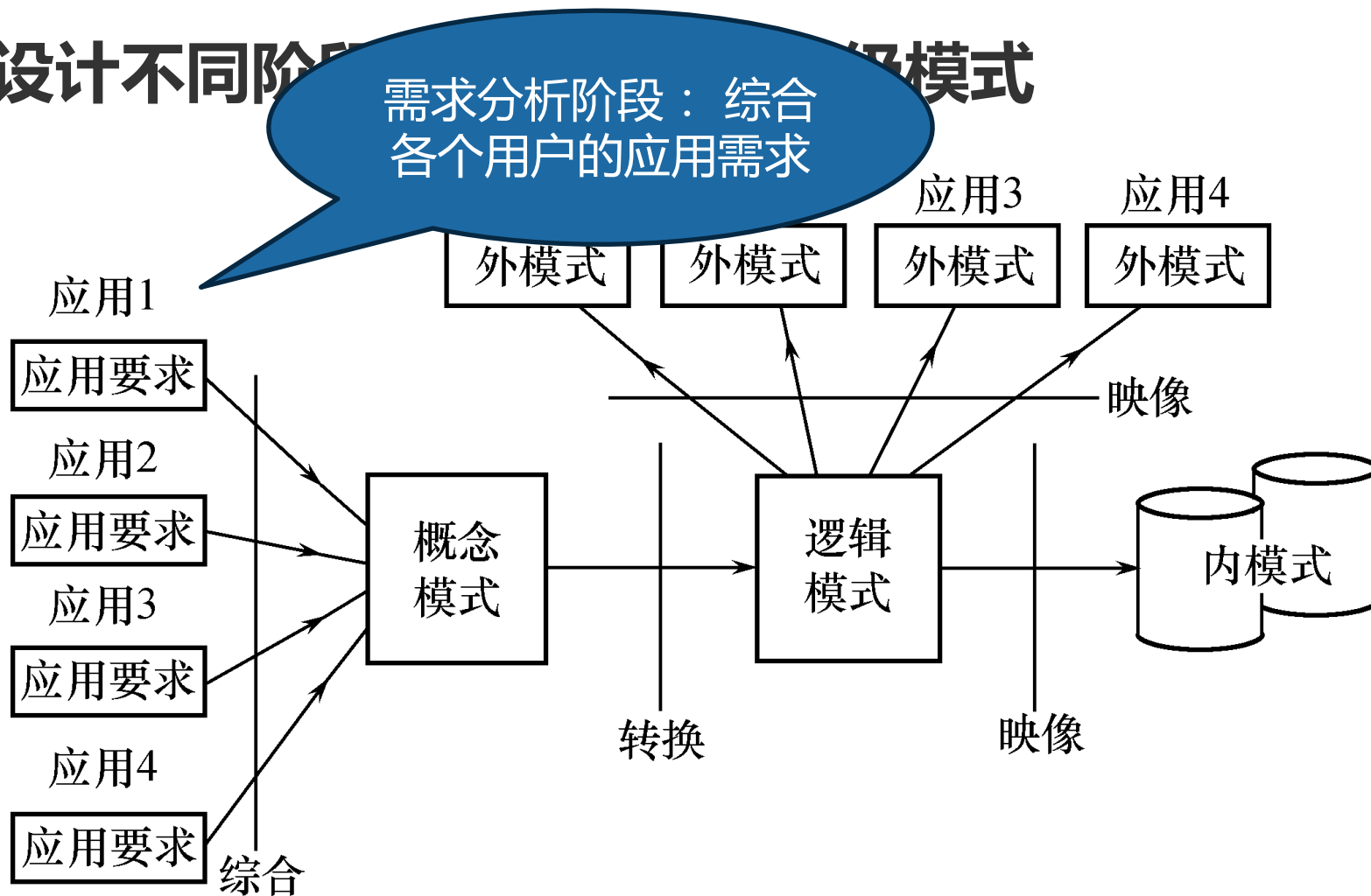
数据库设计不同阶段形成的数据库各级模式



数据库的各级模式



数据库设计不同阶段与数据库的各级模式



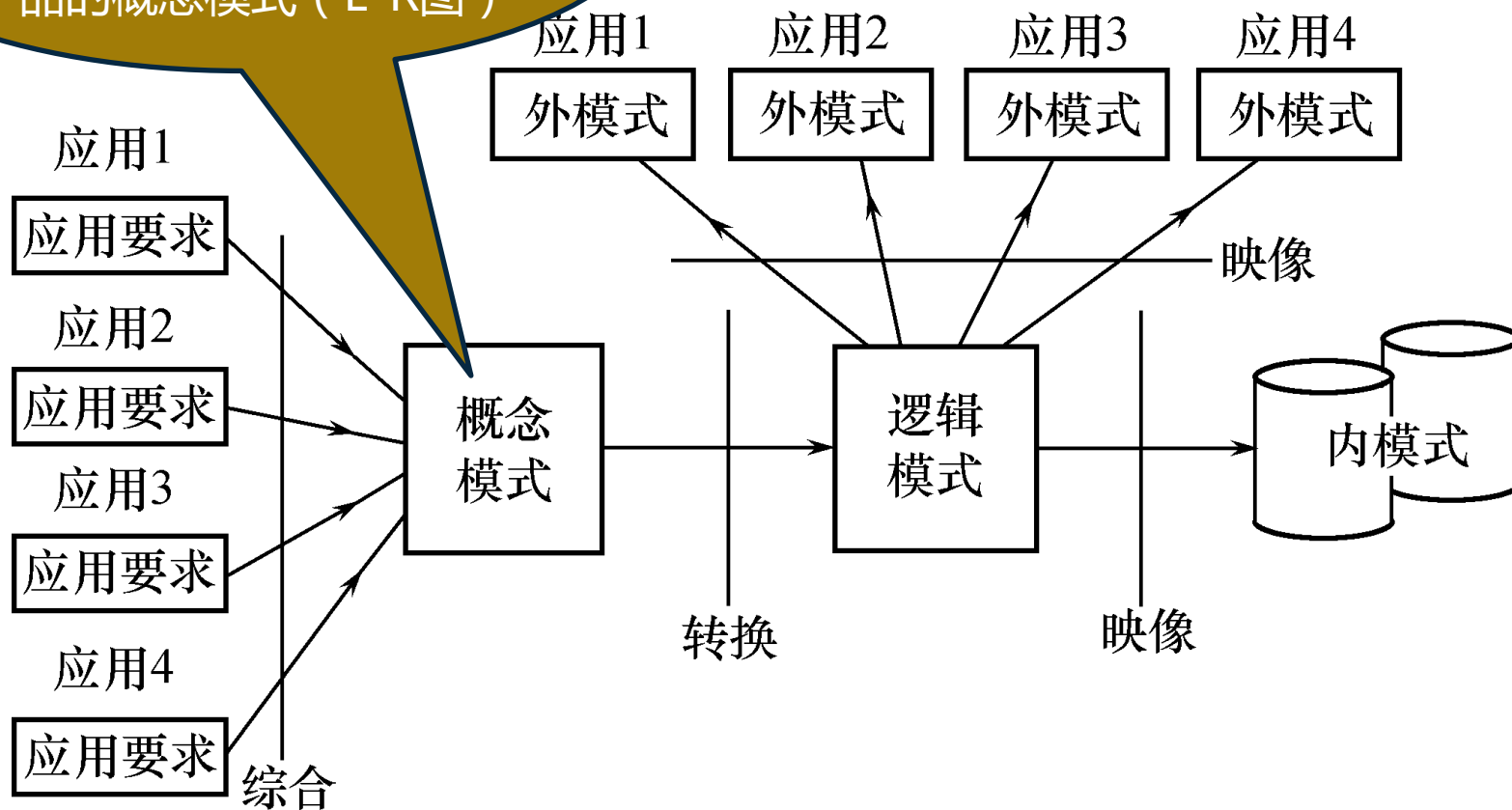
数据库的各级模式



数

概念设计阶段：
形成独立于机器特点，独立于各个数据库管理系统产品的概念模式（E-R图）

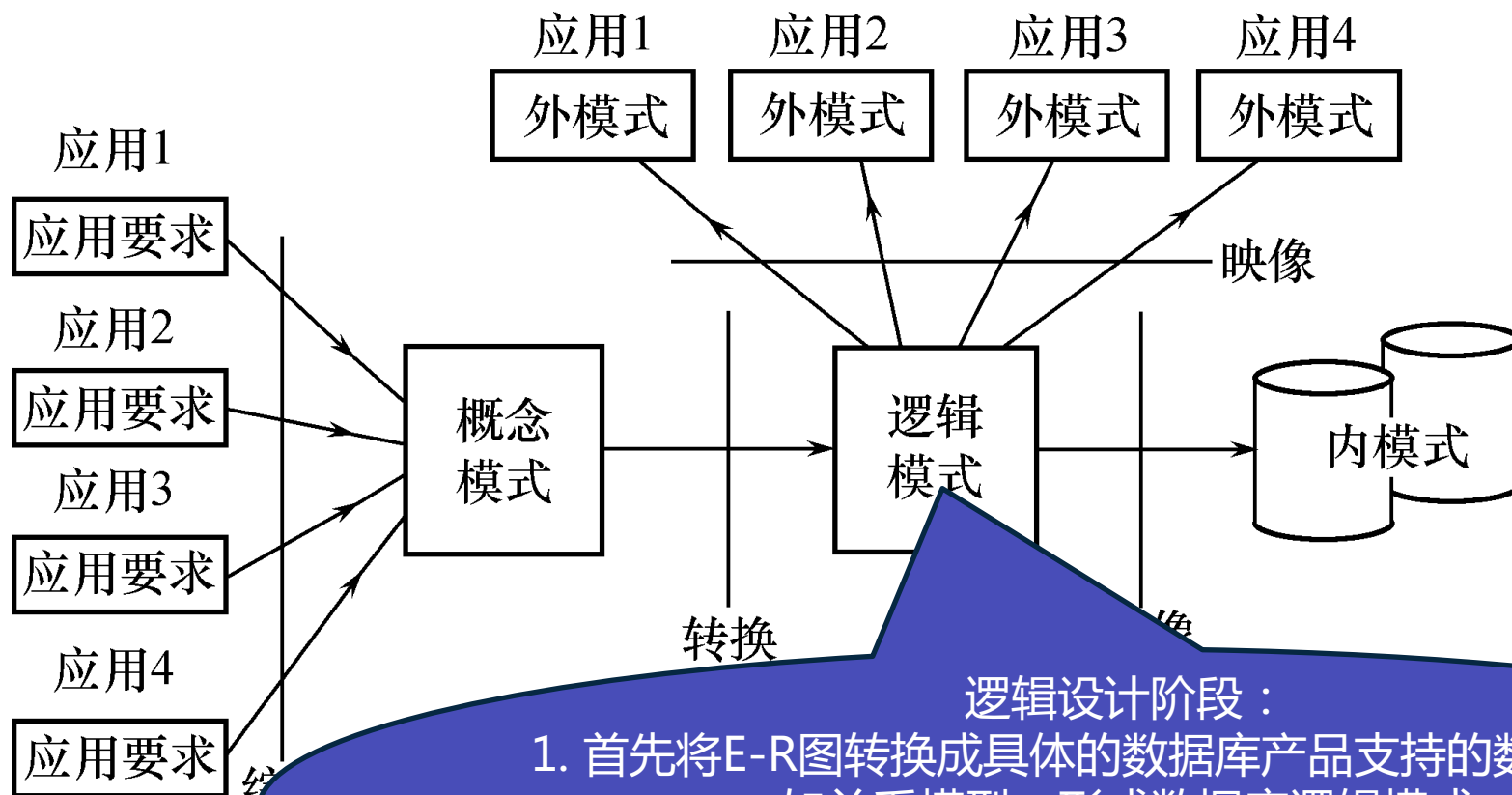
数据库各级模式



数据库的各级模式



数据库设计不同阶段形成的数据库各级模式



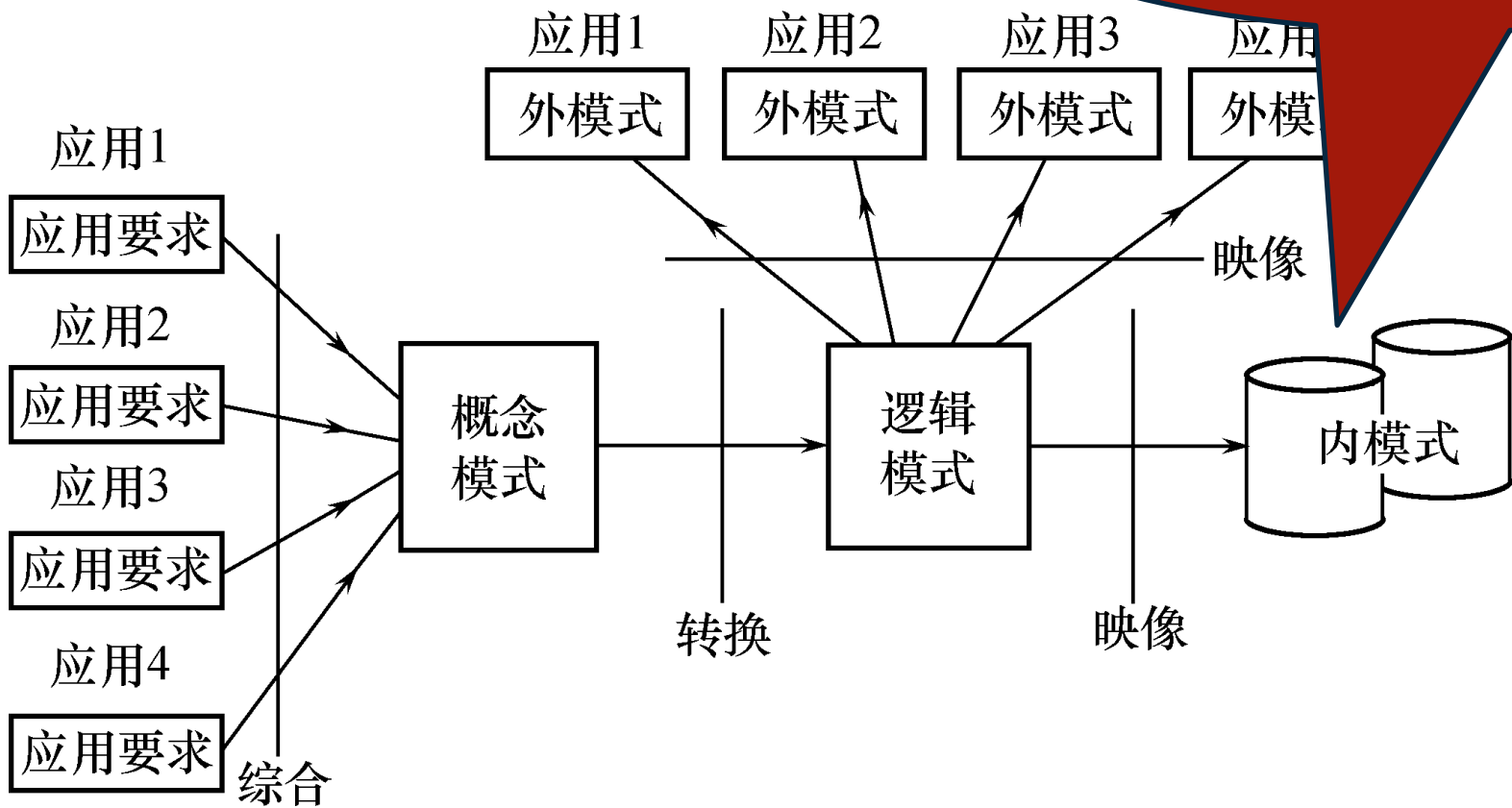
逻辑设计阶段：

1. 首先将E-R图转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库逻辑模式
2. 然后根据用户处理的要求、安全性的考虑，在基本表的基础上再建立必要的视图（View），形成数据的外模式



数据库设计不同阶段形成的数据库各级

物理设计阶段：
根据数据库管理系统特点和处理的
需要，进行物理存储安排，建
立索引，形成数据库内模式



数据库的各级模式



数据库设计



7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

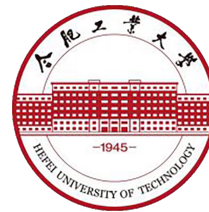
7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结



需求分析阶段

- 是设计数据库的起点
- 准确了解与分析用户需求（包括数据与处理）
- 是整个设计过程的基础，是最困难、最耗费时间的一步



■需求分析的任务

➤ 由数据库设计人员和用户双方共同收集信息需求和处理需求；通过仔细分析；将这些需求按一定的规范要求以用户和设计人员都能理解接受的文档形式确定下来。

➤ 需求分析的三个步骤：

- ✓ 通过详细调查现实世界要处理的对象（组织、部门、企业等），**充分了解原系统**（手工系统或计算机系统）工作概况，**明确用户的各种需求**
- ✓ 在此基础上确定**新系统的功能**。新系统必须充分考虑今后可能的扩充和改变，不能仅仅按当前应用需求来设计数据库
- ✓ 需求分析的重点是调查、收集与分析用户在数据管理中的**信息要求、处理要求、安全性与完整性要求**。



■需求分析的任务

调查的重点是“数据”和“处理”，获得用户对数据库的要求

(1) 信息要求

- 用户需要从数据库中获得信息的内容与性质
- 由信息要求可以导出数据要求，即在数据库中需要存储哪些数据

(2) 处理要求

- 用户要完成的处理功能
- 对处理性能的要求

(3) 安全性与完整性要求



数据库设计

信息要求、处理要求、安全性与完整性要求



需求分析

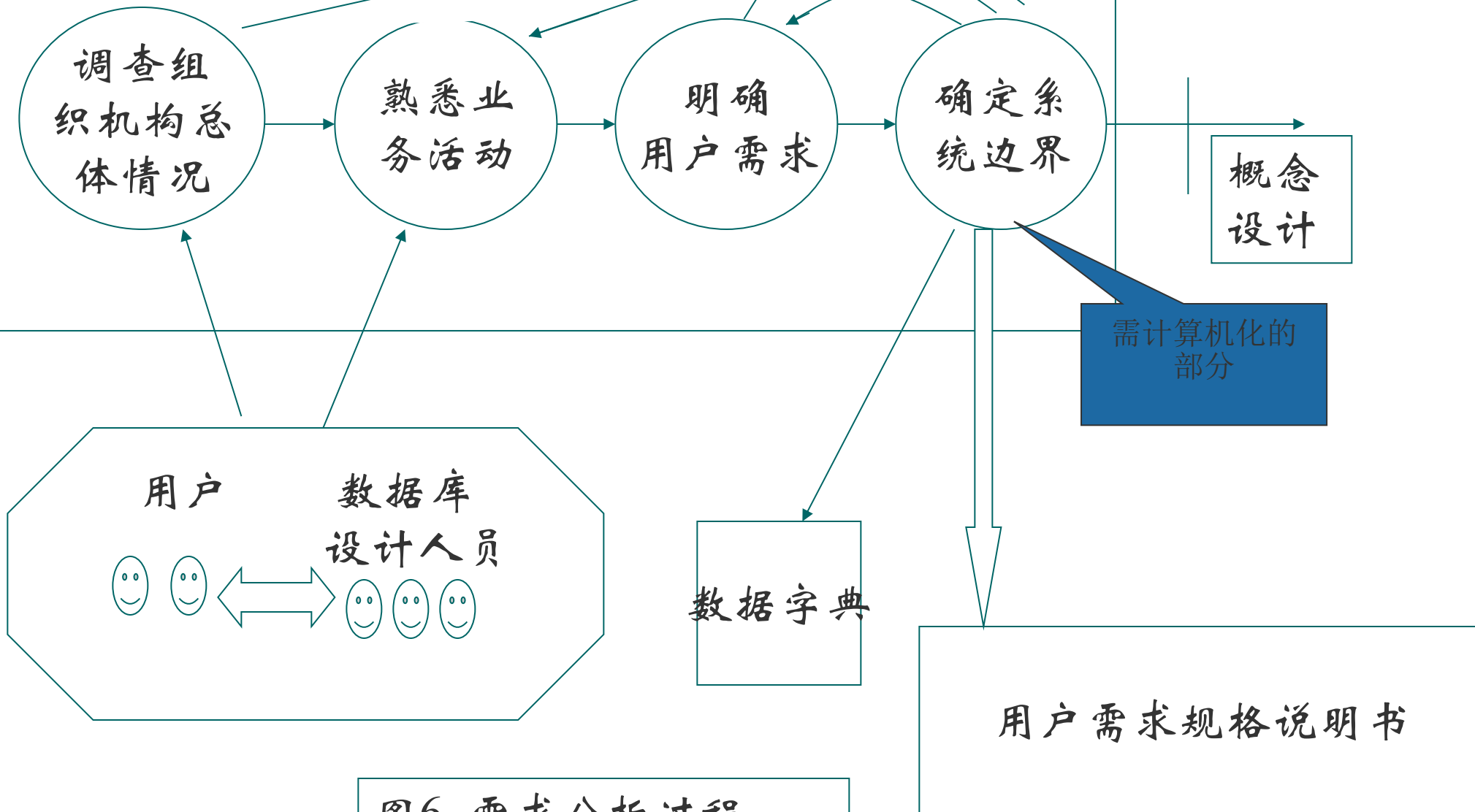


图6 需求分析过程



需求分析的方法

- **调查组织机构情况**
 - 了解该组织的部门组成情况，各部门的职责，为分析信息流程做准备
- **调查各部门的业务活动情况**
 - 了解各部门的输入和使用什么样的数据
 - 如何加工这些数据
 - 输出什么信息
 - 输出到什么部门
 - 信息输出结果的格式
- **协助用户明确对新系统的各种要求**
 - 信息要求、处理要求、安全性与完整性要求
- **确定新系统的边界**
 - 确定那些由计算机来完成，那些由人工来完成



需求调查

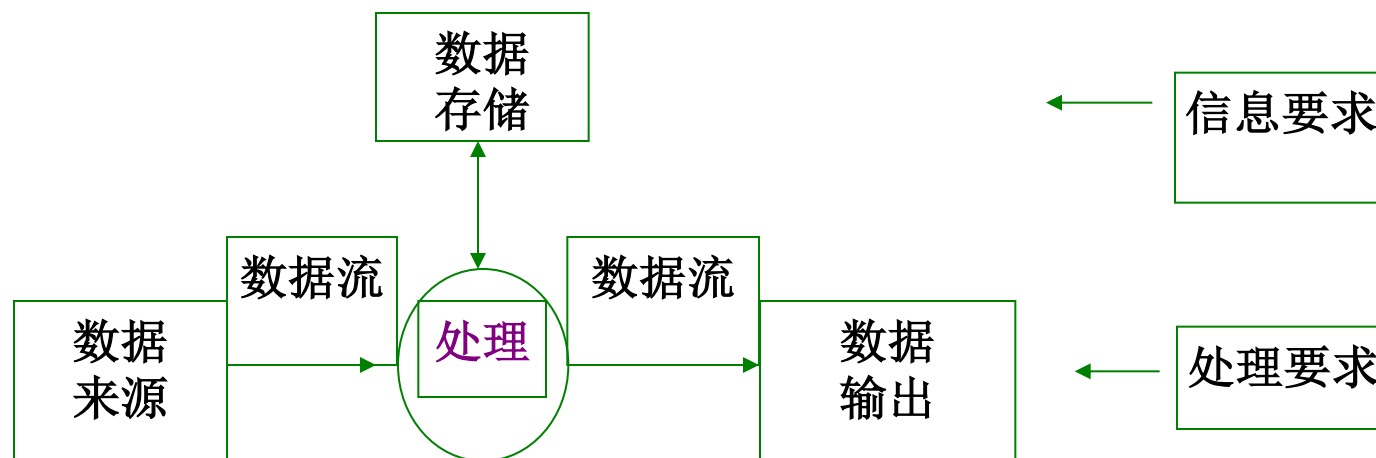
- **跟班作业** 参加业务工作来了解业务活动的情况，此种方法可以准确地了解用户的需求，但是比较耗费时间
- **开会调查** 通过与用户座谈来了解业务活动情况，座谈时，参加者之间可以相互启发
- **请专人介绍**
- **询问**
- **设计调查表请用户填写。** 如果调查表设计的合理，这种方法是很有效，也易于为用户接受。
- **查阅记录**

做需求调查时，往往需要同时采用上述多种方法。但是无论采用何种方法，都需要用户的配合。



需求分析的方法

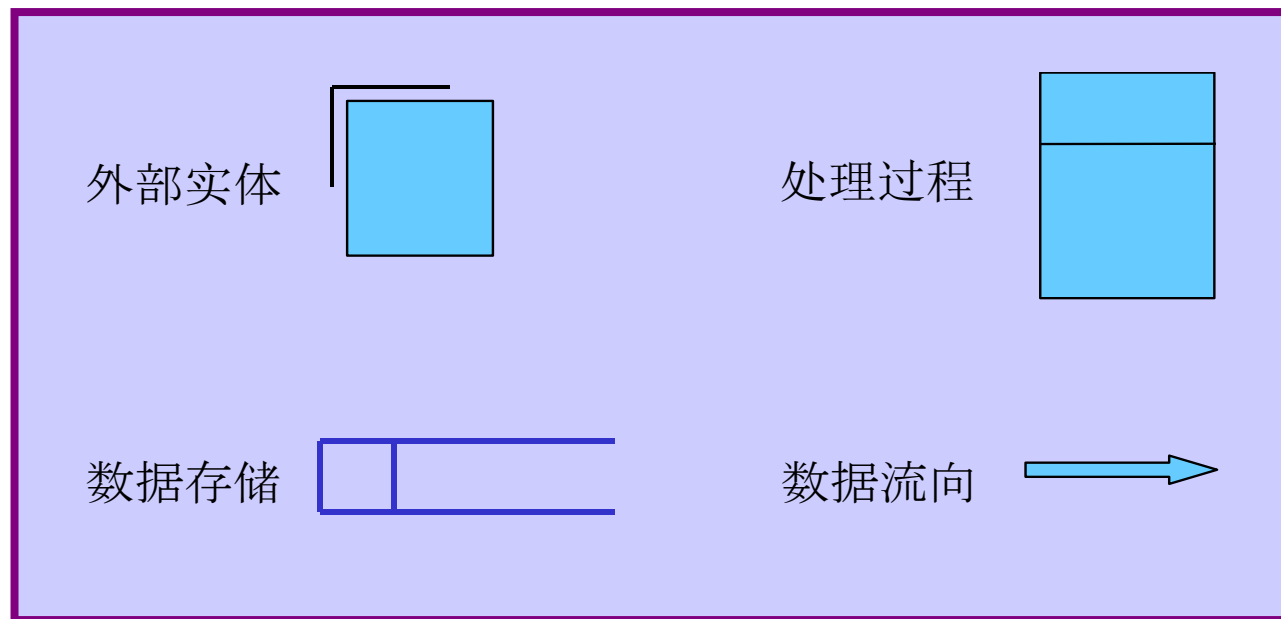
- **自顶向下的结构化分析方法**（简称SA方法）
- 该方法从最上层的系统组织机构入手，采用逐层分解的方式分析系统，并用**数据流图**（DFD）和**数据字典**（DD）描述系统。
- 首先任何一个系统都抽象为数据流图





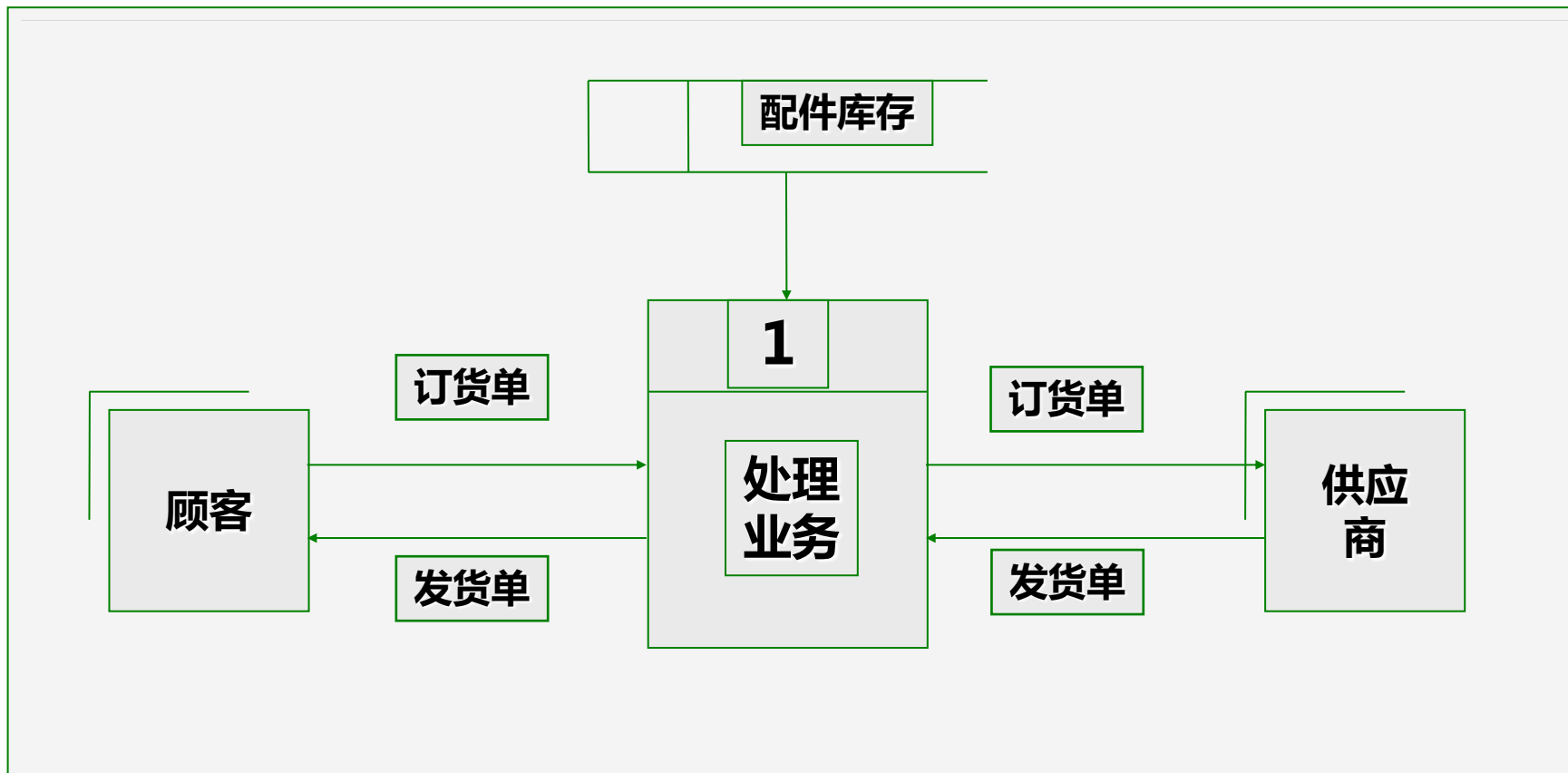
★数据流图是一种最常用的结构化分析工具，它从数据传递和加工角度，以图形的方式刻画系统内的数据运动情况。

★数据流图的基本符号



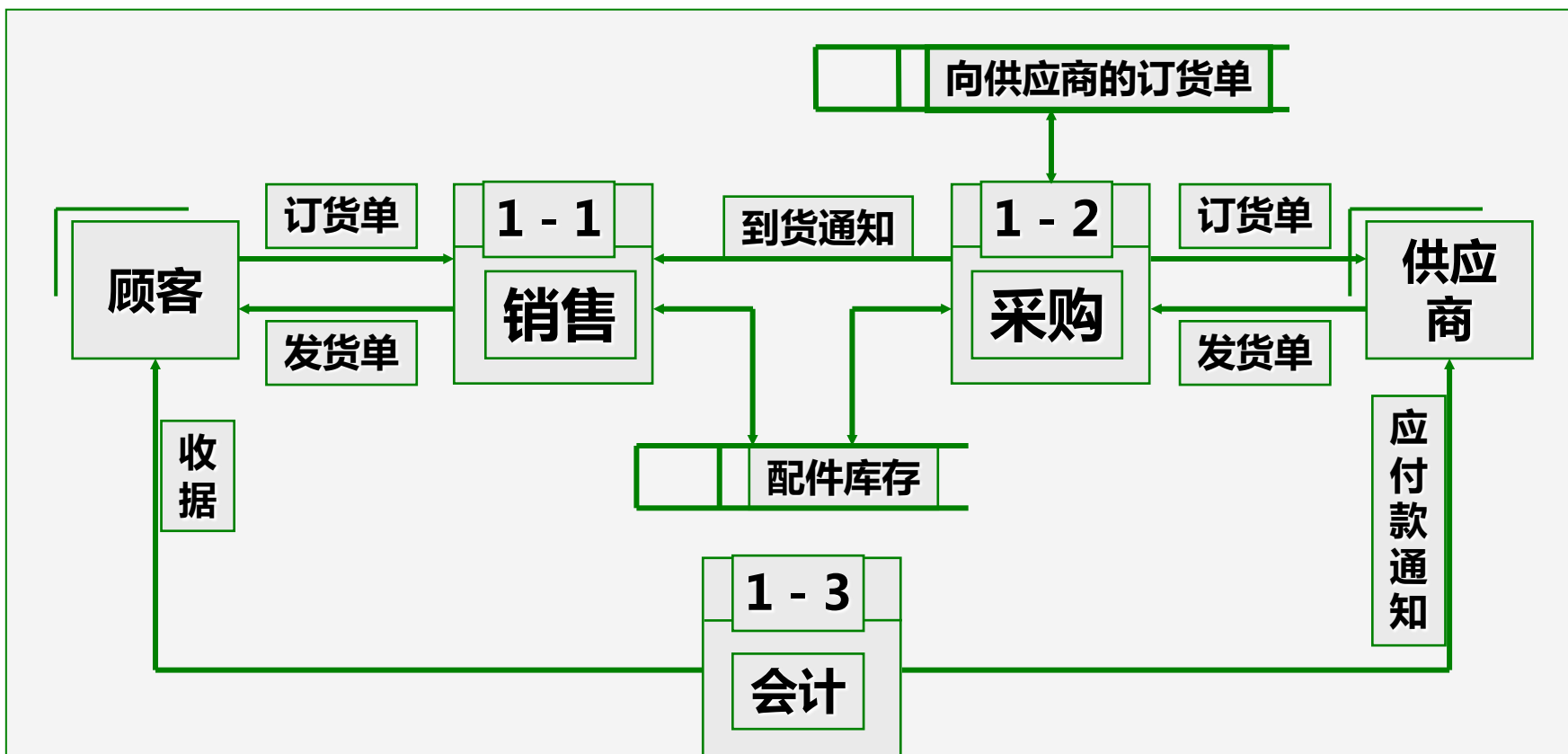


汽车配件公司：第一层数据流程图





汽车配件公司：第二层数据流程图





★数据字典 (Data Dictionary , 简称DD)

✓ 什么是数据字典

- 数据流图上所有成分的定义和解释的文字集合就是数据字典。
- 数据词典和数据流图密切配合，能清楚地表达数据处理的要求。数据词典用于对数据流图中出现的所有成分给出定义，它使数据流图上的数据流名字、加工名字和数据存储名字具有确切的解释。每一条解释就是一个词条，按一定的顺序将所有词条排列起来，就构成了数据词典，就象日常使用的英汉词典、新华词典一样。



✓数据字典的内容

—数据项：数据项是数据的最小单位。

数据项描述 = {数据项名，数据项含义说明，别名，数据类型，长度，取值范围，取值含义，与其它数据项的逻辑关系（例如外码），数据项之间的联系（例如函数依赖）}

取值范围，与其它数据项的逻辑关系 定义了数据的完整性约束条件，是设计数据检验功能的依据。

可以用关系规范化理论为指导，用数据依赖的概念分析和表示数据项之间的联系。



✓数据字典的内容

数据结构: 数据结构是数据项有意义的集合。反应了数据之间的组合关系。

数据结构描述 = { 数据结构名, 含义说明, 组成: {数据项或数据结构}
可以由多个数据项, 或者多个数据结构, 或者数据项和数据结构组合构成

数据流: 数据流可以是数据项, 也可以是数据结构, 它表示某一处理过程中数据在系统内传输的路径。

数据流描述 = {数据流名, 说明, 数据流来源 (表、视图等), 数据流去向 (视图、应用程序等), 组成: {数据结构}, 平均流量, 高峰期流量 }



✓数据字典的内容

数据存储: 处理过程中数据的存放场所，也是数据流的来源和去向之一。可以是手工凭证，手工文档或计算机文件。

数据存储描述={ 数据存储名，说明，编号，输入的数据流，输出的数据流，组成：{数据结构}，数据量，存取频度，存取方式 }

— **处理过程:** 处理过程的具体处理逻辑一般用判定表或判定树来描述，数据字典中只需要描述处理过程的说明性信息。

处理过程描述= { 处理过程名，说明，输入：{ 数据流}，输出：{ 数据流}，处理：{ 简要说明 } }

简要说明：说明该处理过程的功能及处理要求，功能是指该处理过程用来干什么。处理要求包括处理频度要求，如单位时间里处理多少事务、多少数据量、响应时间。



【例】学生学籍管理子系统的数据字典。

数据项，以“学号”为例：

数据项：学号

含义说明：唯一标识每个学生

别名：学生编号

类型：字符型

长度：8

取值范围：00000000至99999999

取值含义：前两位标别该学生所在年级，
后六位按顺序编号

与其他数据项的逻辑关系：

数据项描述={数据项名，
数据项含义说明，别名，
数据类型，长度，取值范围，
取值含义，与其他数据项的逻辑关系}



数据结构，以“学生”为例

数据结构描述={数据结构名，含义说明，组成：{数据项名列表}}

“学生”是该系统中的一个核心数据结构：

数据结构： 学生

**含义说明： 是学籍管理子系统的主体数据结构，
定义了一个学生的有关信息**

组成： 学号，姓名，性别，年龄，所在系，年级



数据流，“体检结果”可如下描述：

数据流： **体检结果**

说明： **学生参加体格检查的最终结果**

数据流来源：体检

数据流去向：批准

组成：

平均流量：

高峰期流量：.....

数据流描述={数据流名，说明，数据流来源，数据流去向，
组成：{数据结构}，平均流量，高峰期流量}



数据存储，“学生登记表”可如下描述：

数据存储： 学生登记表

说明： 记录学生的基本情况

流入数据流：

流出数据流：

组成：

数据量： 每年3000张

存取方式： 随机存取

数据存储描述={数据存储名，说明，
编号，输入的数据流，输出的数据流，
组成：{数据结构}，数据量，存取方
式}



处理过程 “分配宿舍” 可如下描述：

处理过程：分配宿舍

说明： 为所有新生分配学生宿舍

输入： 学生，宿舍

输出： 宿舍安排

处理： 在新生报到后，为所有新生分配学生宿舍。

要求同一间宿舍只能安排同一性别的学生，

同一个学生只能安排在一个宿舍中。

每个学生的居住面积不小于3平方米。

安排新生宿舍其处理时间应不超过15分钟。

处理过程描述={处理过程名，说明，输入：{数据流}，输出：{数据流}，处理：{简要说明}}



数据库设计



7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

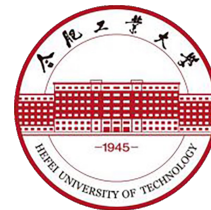
7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结



- **什么是概念结构设计**

- **将需求分析得到的用户需求抽象为信息结构即概念模型的过程就是概念结构设计**
- **概念结构是各种数据模型的共同基础，它比数据模型更独立于机器、更抽象，从而更加稳定**
- **概念结构设计是整个数据库设计的关键**



- **概念结构设计的特点**

- (1) 能真实、充分地反映现实世界

- (2) 易于理解

- (3) 易于更改

- (4) 易于向关系、网状、层次等各种数据模型转换

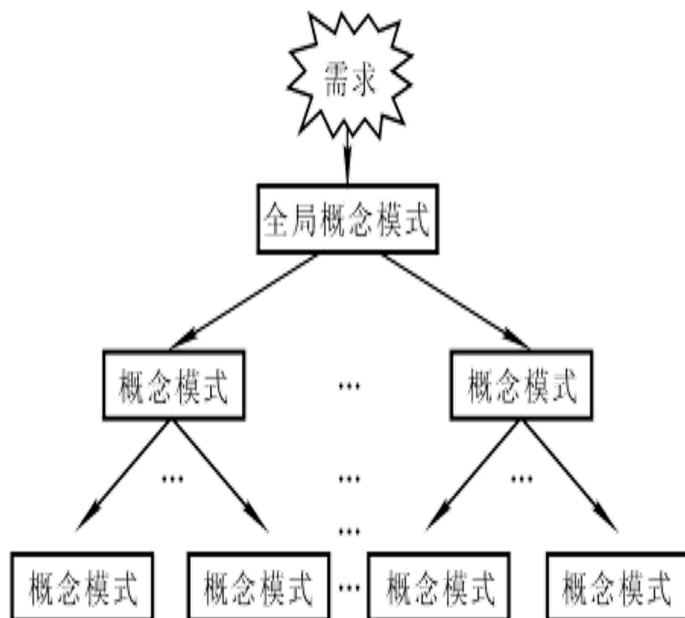
- **描述概念模型的工具**

- **E-R模型**

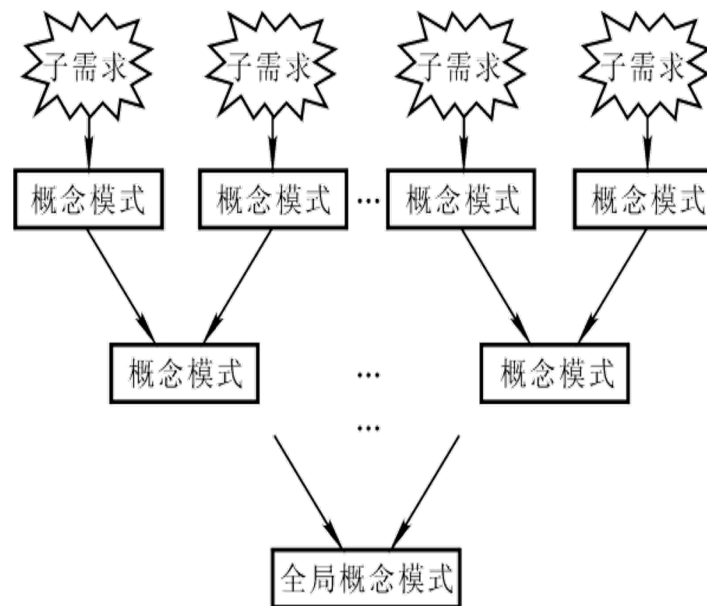


■概念结构设计的策略

- **自底向上。**先定义每个局部应用的概念结构，然后按一定的规则把它们集成起来，从而得到全局概念模型。
- **自顶向下：**先定义全局概念模型，然后再逐步细化。
- **逐步扩张：**先定义最重要的核心概念结构，然后再逐步向外扩展。以滚雪球的方式逐步生成其它概念结构，直至总体概念结构。
- **混合策略：**将自顶向下和自底向上结合起来使用。先用自顶向下设计一个概念结构的框架，然后以它为框架再用自底向上设计局部概念结构，并把它们集成。



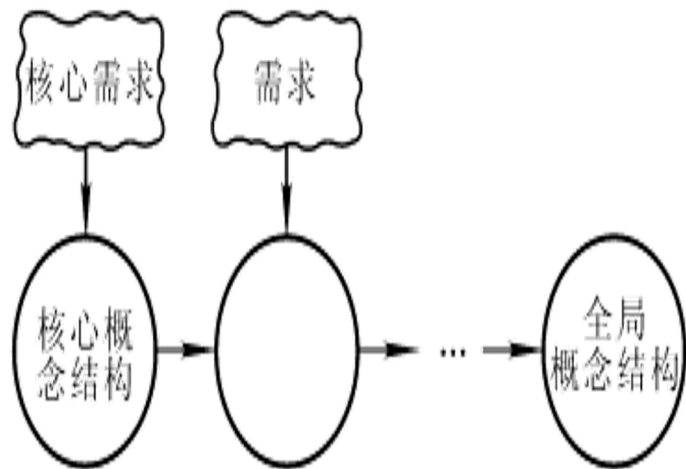
自顶向下



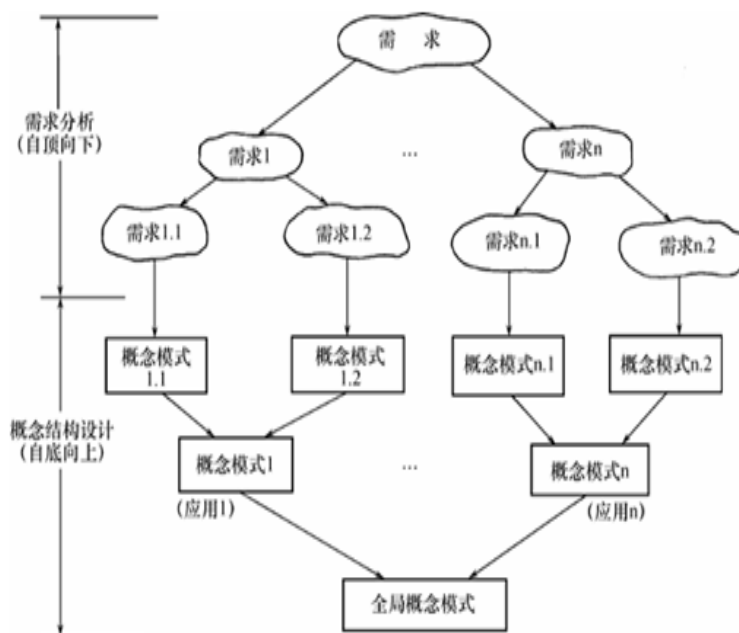
自底向上



数据库设计



逐步扩张

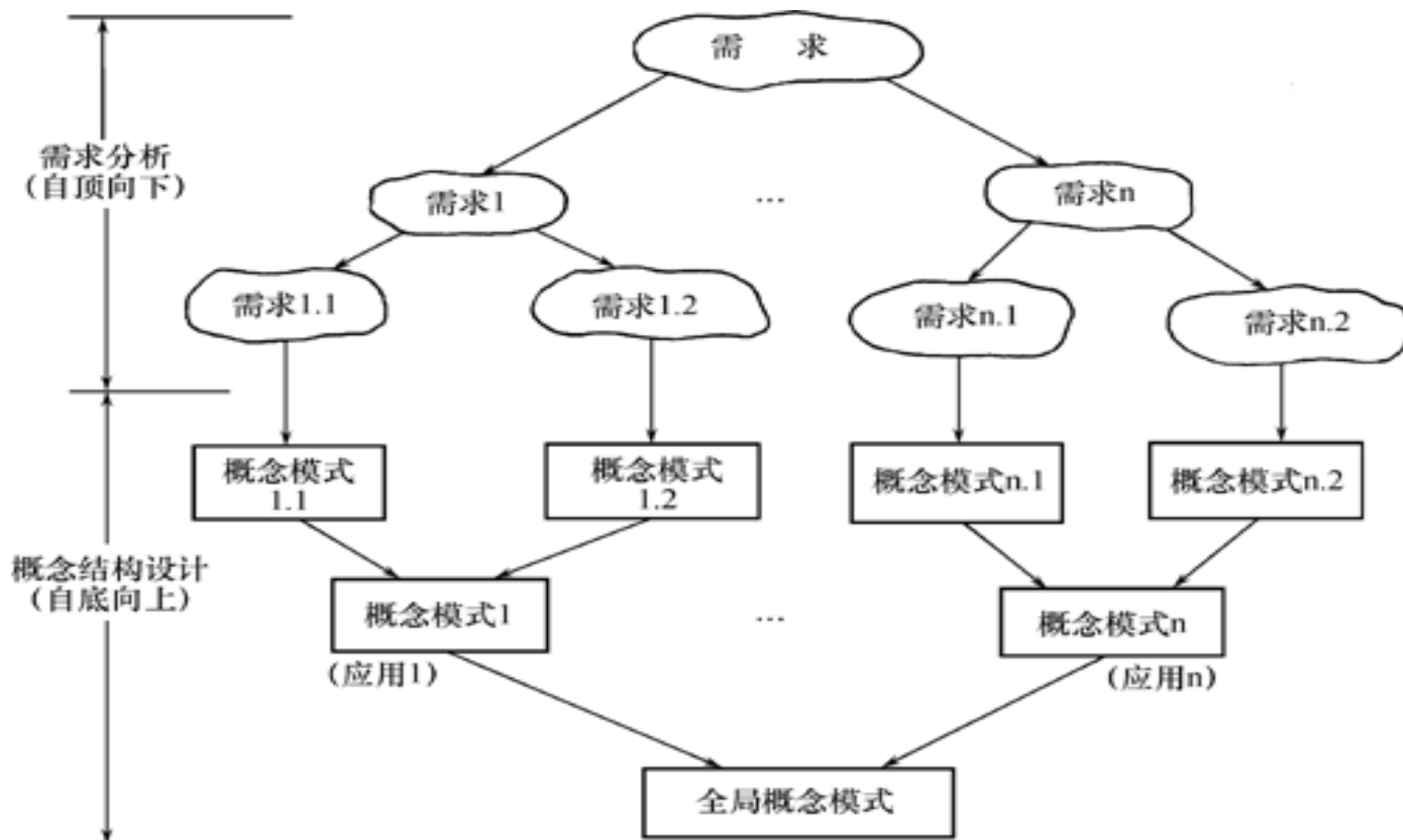


混合策略



• 常用策略

- 自顶向下地进行需求分析
- 自底向上地设计概念结构





E-R模型

E-R模型是用E-R图来描述现实世界的概念模型。参照第一章内容：

- 两个实体之间的联系有一对一联系（1:1，例班级和班长），一对多联系（1:n，班级和学生），多对多联系（m:n，学生和选课）
- 两个以上实体之间的联系也存在一对一、一对多（课程、教师参考书）、多对多联系（供应商、项目、零件）
- 单个实体型内也可以存在一对一、一对多（职工和领导）、多对多联系



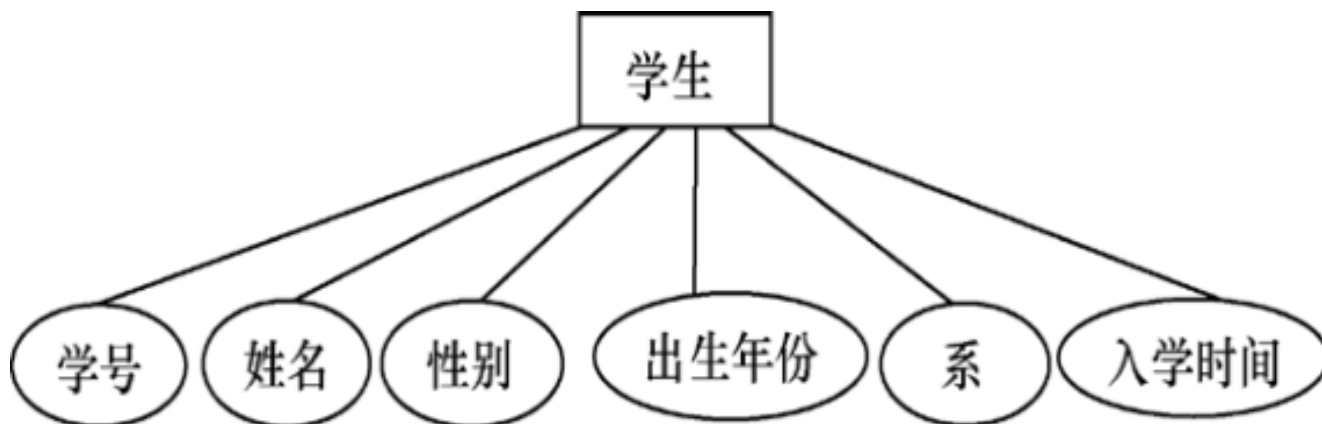
E-R图

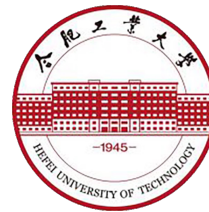
实体型：用矩形表示，矩形框内写明实体名。

属性：用椭圆形表示，并用无向边将其与相应的实体型连接起来

联系：用菱形表示，菱形内写明联系名，并用无向边分别与有关实体型连接起来，同时，在无向边旁标上联系的模型（1:1, 1:n, m:n）。

【例】学生实体具有学号、姓名、性别、出生年份、系、入学时间等属性





用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型

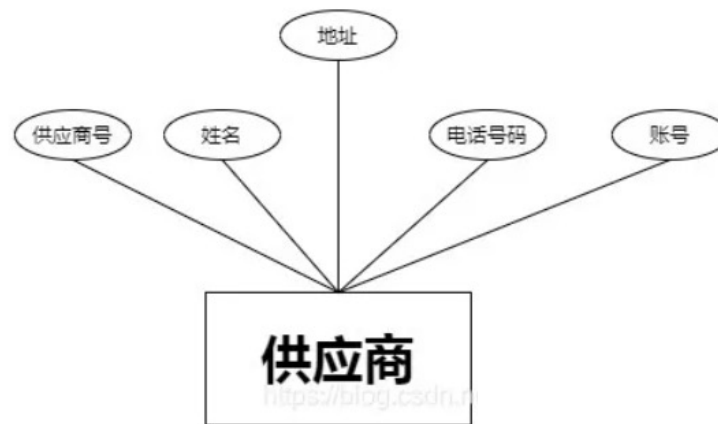
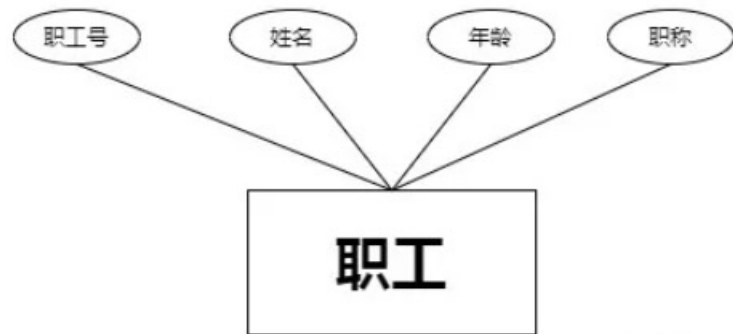
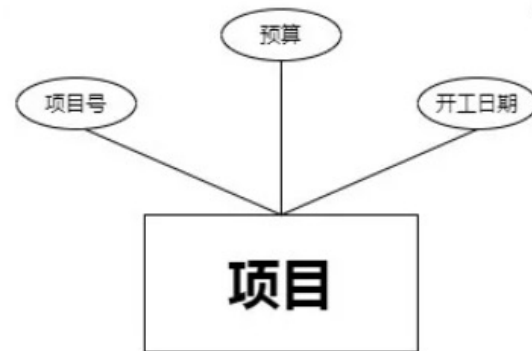
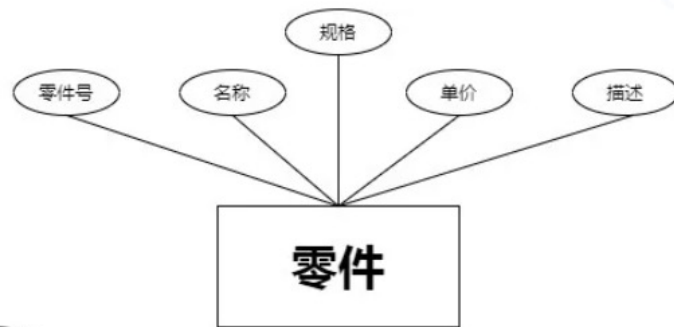
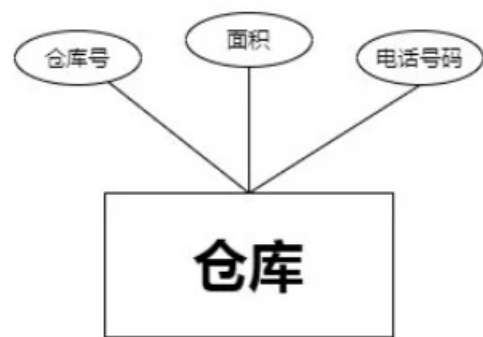
实体有：

- 1、仓库（属性仓库号、面积、电话号码）
- 2、零件（属性零件号、名称、规格、单价、描述）
- 3、供应商（属性供应商号、姓名、地址、电话号码）
- 4、项目（属性项目号、预算、开工时间）
- 5、职工（职工号、姓名、年龄、职称）



用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型

首先画各个实体型：





用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型

分析各实体之间的联系：

- 1、仓库和零件的联系。
- 2、仓库和职工的联系。
- 3、职工之间的联系。
- 4、供应商、项目和零件三者之间的联系。



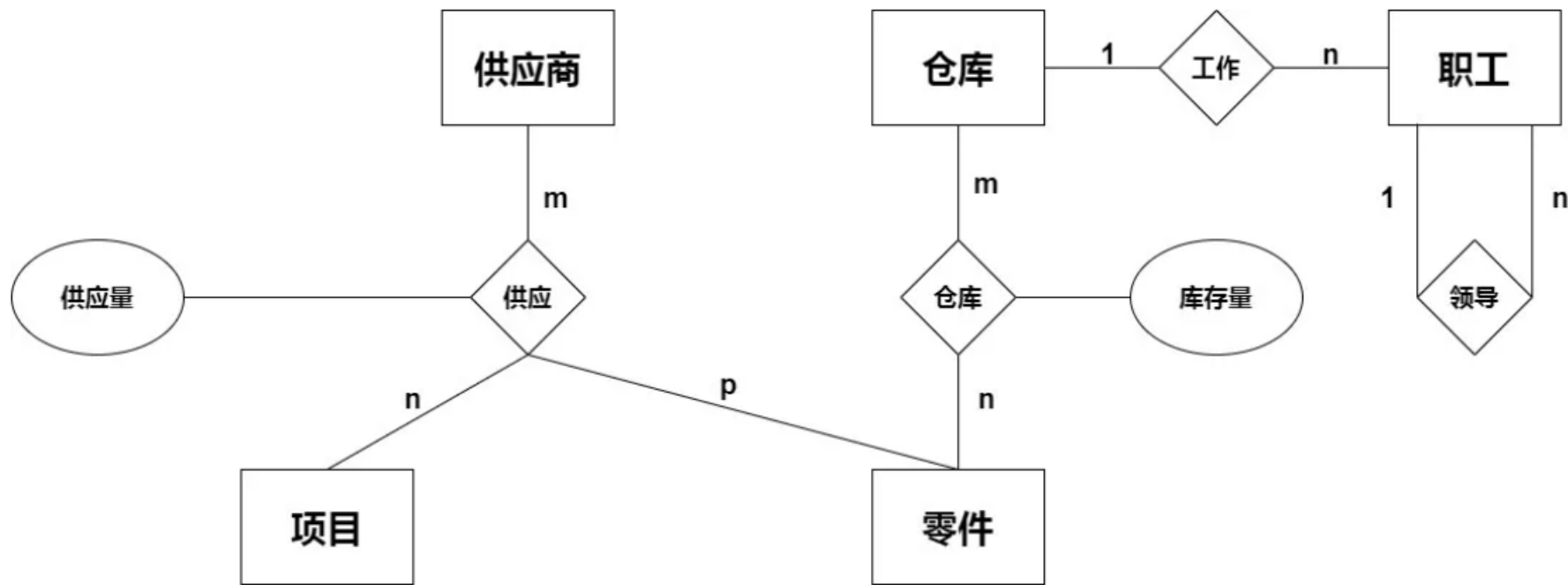
用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型

分析各实体之间的联系：

- 1、一个仓库可以存放多种零件，一种零件可以存放在多个仓库中，因此**仓库和零件具有多对多的联系**。用库存量来表示某种零件在某个仓库中的数量。
- 2、一个仓库可以有多个职工当仓库保管员，一个职工只能在一个仓库中工作，因此**仓库和职工之间是一对多的联系**。
- 3、职工之间具有领导与被领导的关系，即仓库主任领导若干保管员，因此**职工实体具有一对多的联系**。
- 4、**供应商、项目和零件三者之间具有多对多的关系**，即一个供应商可以供给若干项目多种零件，每个项目可以使用不同供应商供给的零件，每种零件可由不同供应商供给。

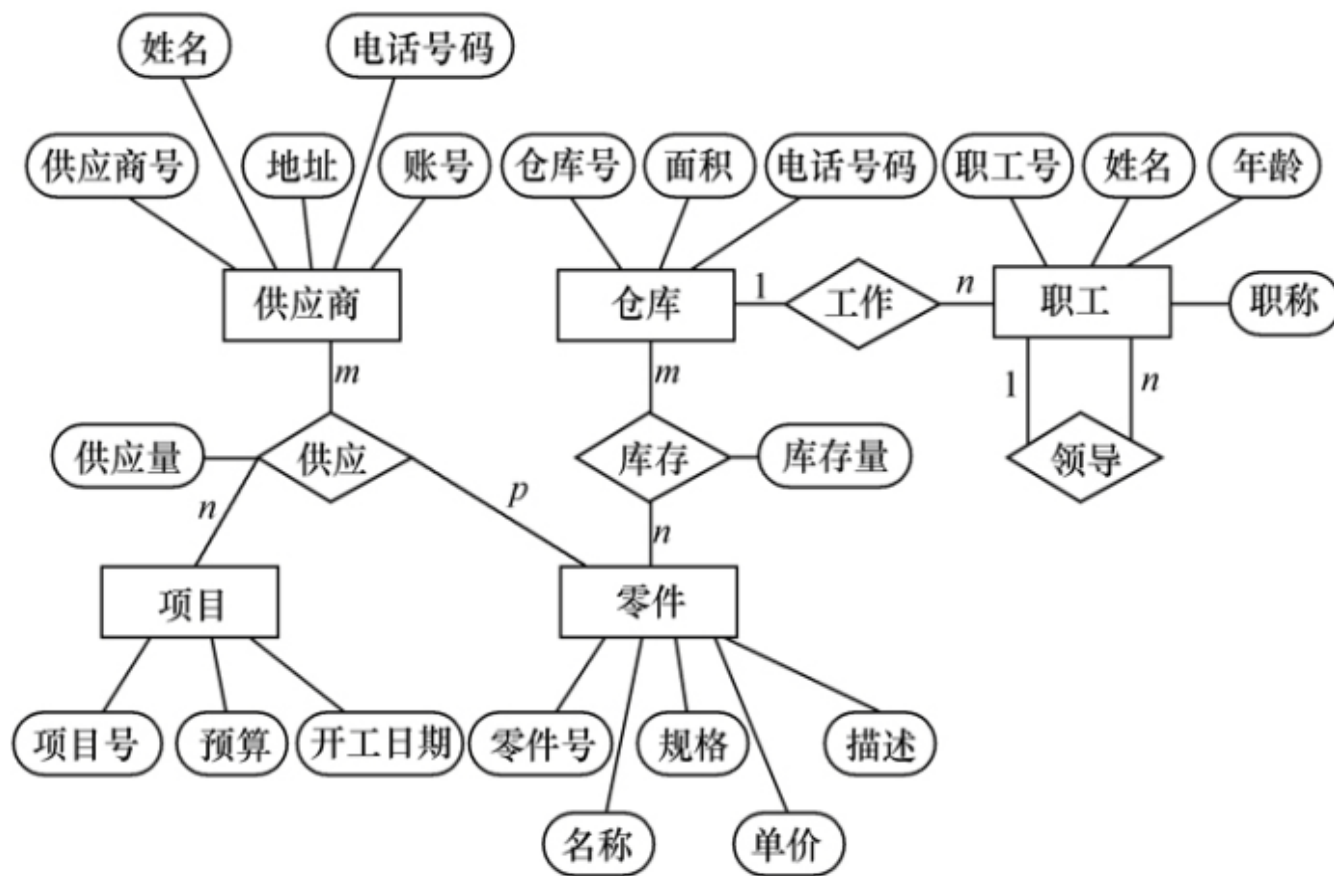


用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型 来个各实体加上联系：





用E-R图来表示某个工厂物资管理的概念模型 加上属性，再优化一下：



(c) 完整的实体-联系图



■采用E-R模型方法的概念结构设计

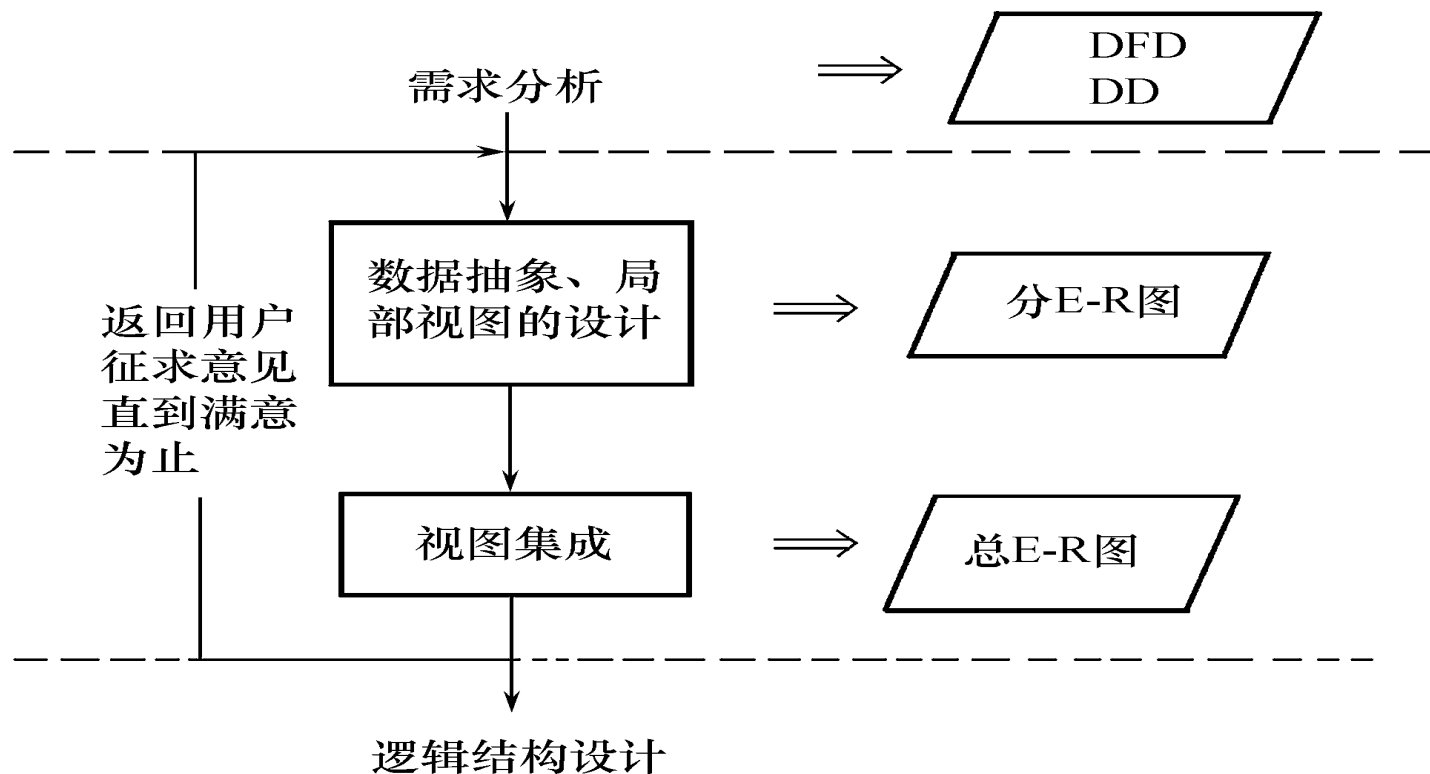
采用E-R方法的概念结构设计可分为如下三步：

- (1) **设计局部E-R模型** 局部E-R模型的设计内容包括确定局部E-R模型的范围、定义实体、联系以及它们的属性。
- (2) **设计全局E-R模型** 这一步是将所有局部E-R图集成为一个全局E-R图，即全局E-R模型。
- (3) **优化全局E-R模型**



➤ 概念设计的步骤

- 抽象数据并设计局部视图
- 将局部视图合并成全局的概念结构





■采用E-R模型方法的概念结构设计

采用E-R方法的概念结构设计可分为如下三步：

- (1) **设计局部E-R模型** 局部E-R模型的设计内容包括确定局部E-R模型的范围、定义实体、联系以及它们的属性。
- (2) **设计全局E-R模型**
- (3) **优化全局E-R模型**



实体与属性的划分原则

为了简化E-R图的处置，现实世界的事物能作为属性对待的，尽量作为属性对待。

两条准则：

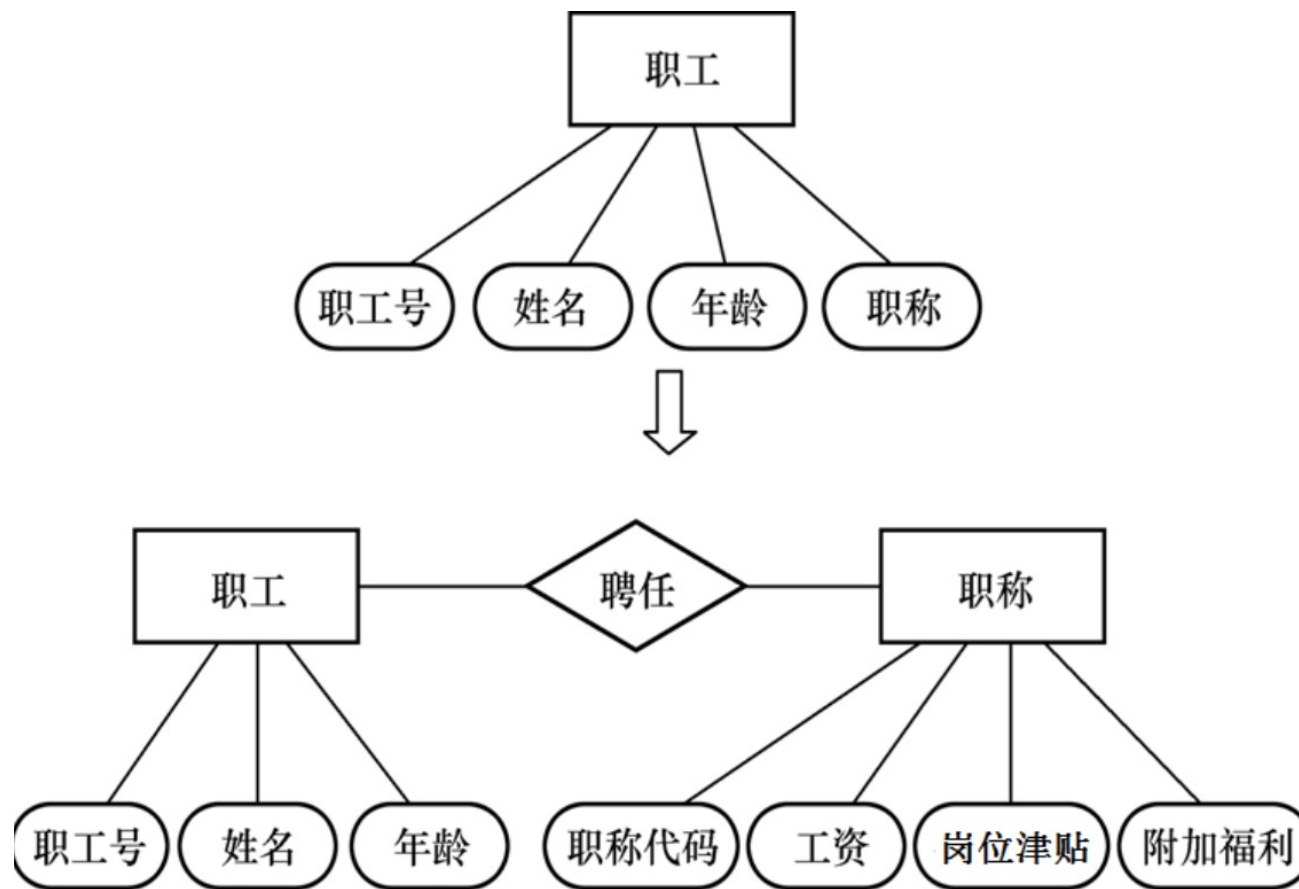
(1) 作为属性，不能再具有需要描述的性质。**属性必须是不可分的数据项**，不能包含其他属性。（姓名->姓+名）

(2) **属性不能与其他实体具有联系**，即E-R图中所表示的联系是实体之间的联系。



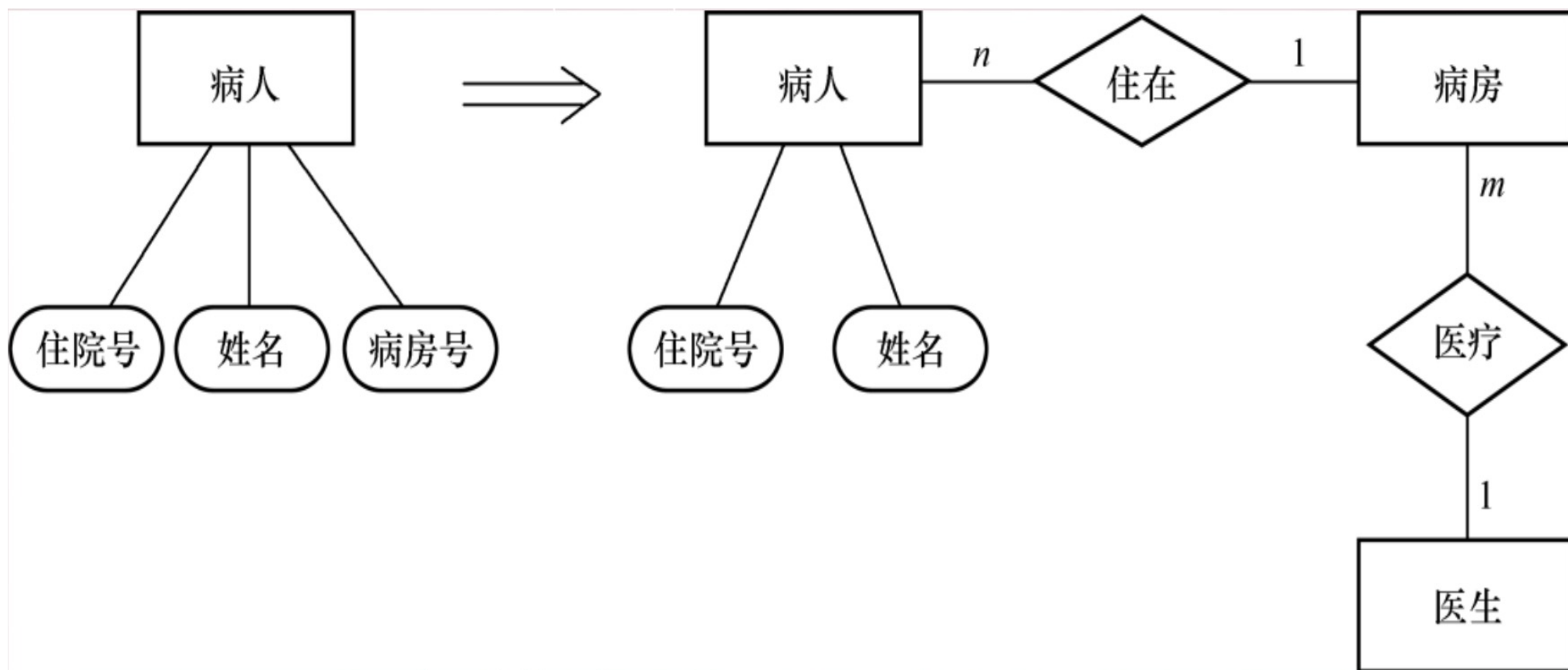
【例】职工是一个实体，职工号、姓名、年龄是职工的属性。

- 职称如果没有与工资、福利挂钩，根据准则（1）可以作为职工实体的属性
- 如果不同的职称有不同的工资、住房标准和不同的附加福利，则职称作为一个实体更恰当





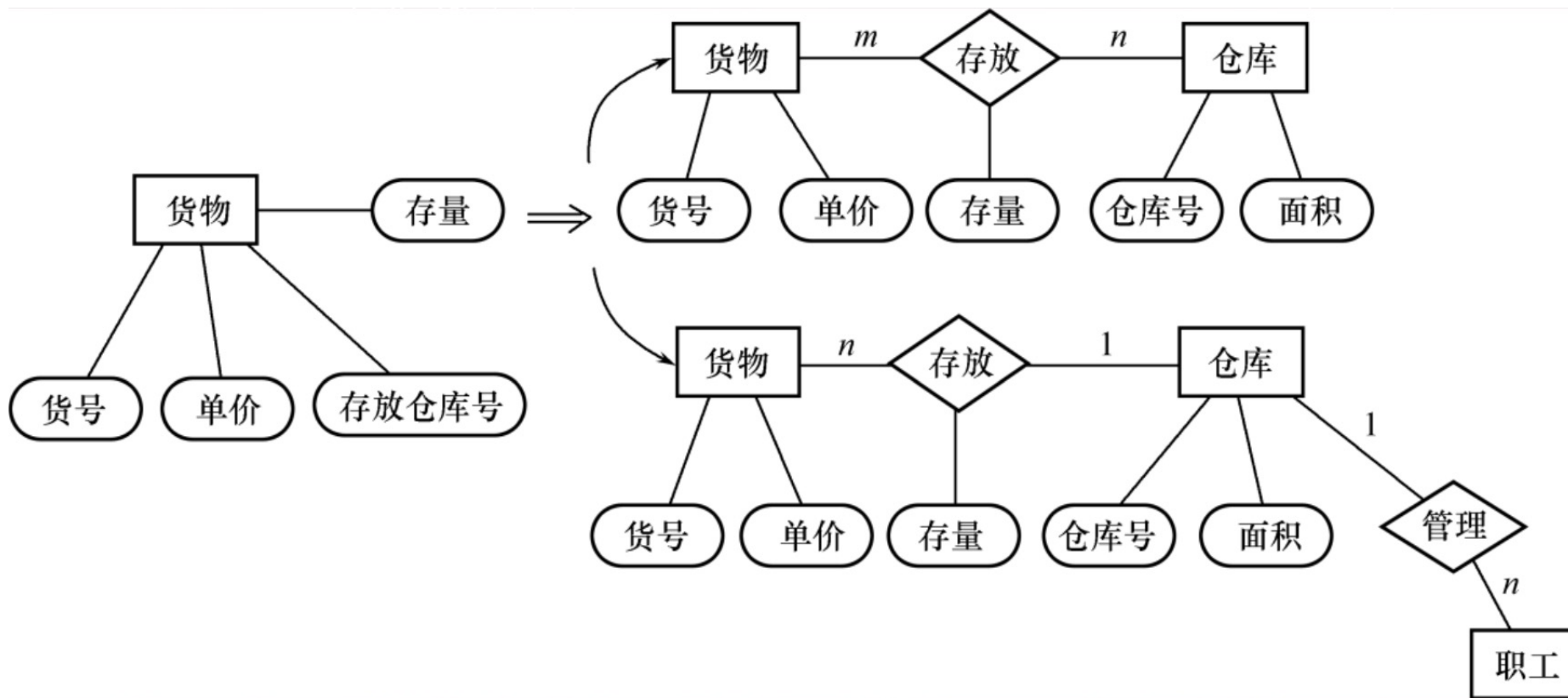
【例】在医院中，一个病人只能住在一个病房，**病房号**可以作为病人实体的一个**属性**；如果**病房还要与医生实体发生联系**，即一个医生负责几个病房的病人的医疗工作，则根据准则（2）病房应作为一个实体。





【例】如果一种货物只存放在一个仓库，那么就可以把存放货物的仓库的**仓库号**作为描述货物存放地点的**属性**。

如果一种货物可以存放在多个仓库中，或者**仓库本身又用面积作为属性**，或者**仓库与职工发生管理上的联系**，那么就应把仓库作为一个实体。

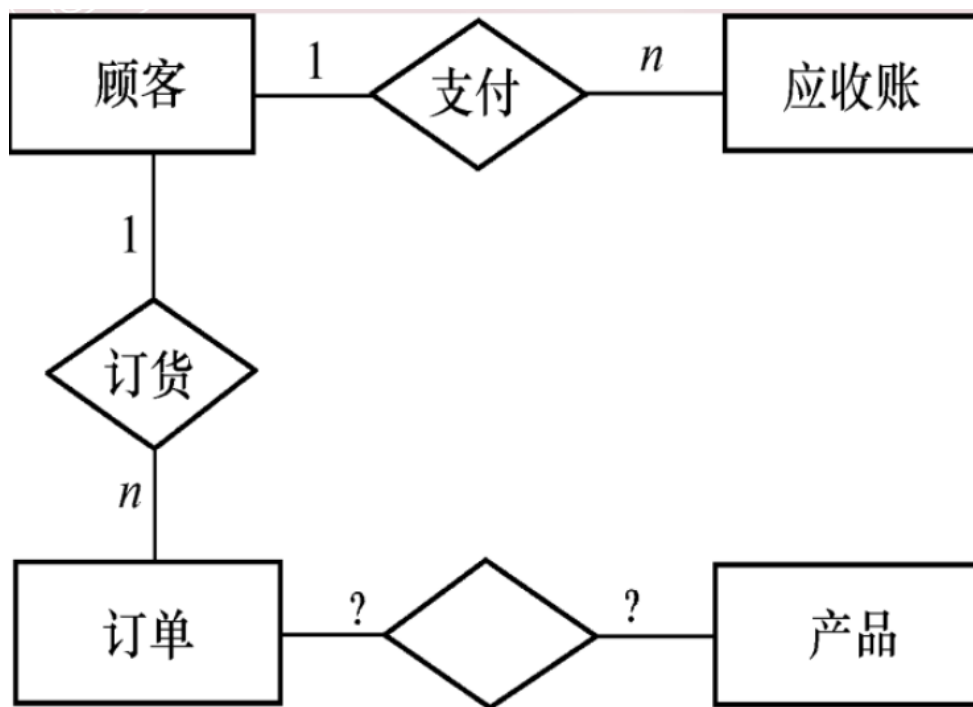




【例】销售管理子系统E-R图的设计

该子系统的主要功能是：

- 处理顾客和销售员送来的订单
- 工厂是根据订货安排生产的
- 交出货物同时开出发票
- 收到顾客付款后，根据发票存根和信贷情况进行应收款处理



初步设计



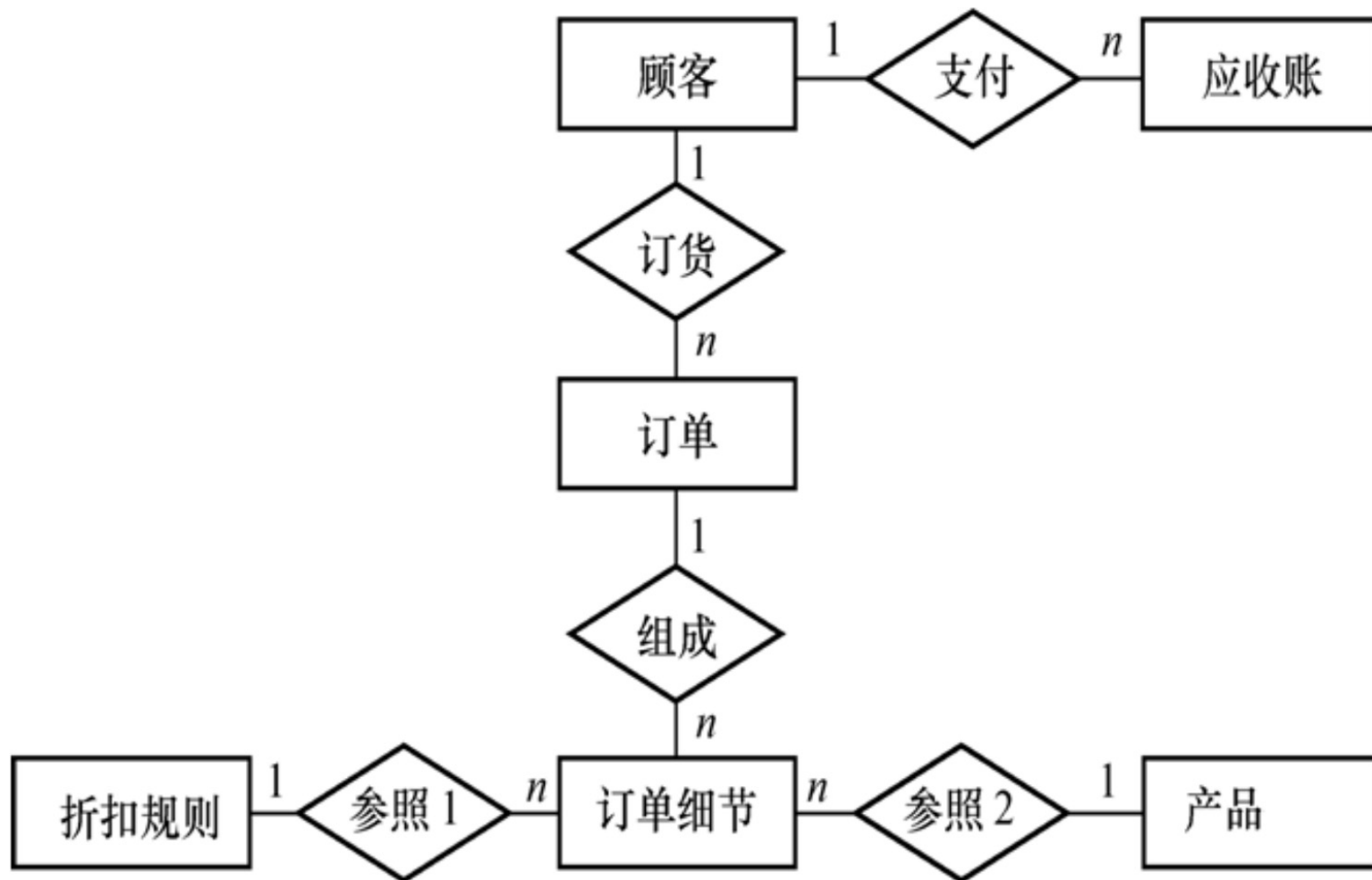
【例】销售管理子系统E-R图的设计

参照需求分析和数据字典中的详尽描述，遵循前面给出的两个准则，进行了如下调整：

- (1) 每张订单由订单号、若干头信息和订单细节组成。订单细节又有订货的零件号、数量等来描述。按照准则(2)，订单细节就不能作订单的属性处理而应该上升为实体。一张订单可以订若干产品，所以订单与订单细节两个实体之间是1:n的联系。
- (2) 原订单和产品的联系实际上是订单细节和产品的联系。每条订货细节对应一个产品描述，订单处理时从中获得当前单价、产品重量等信息。
- (3) 工厂对大宗订货给予优惠。每种产品都规定了不同订货数量的折扣，应增加一个“折扣规则”实体存放这些信息，而不应把它们放在产品实体中。



【例】销售管理子系统E-R图的设计 最后得到销售管理子系统E-R图





【例】销售管理子系统E-R图的设计

对每个实体定义的属性如下：

- 顾客：{顾客号，顾客名，地址，电话，信贷状况，账目余额}
- 订单：{订单号，顾客号，订货项数，订货日期，交货日期，工种号，生产地点}
- 订单细则：{订单号，细则号，零件号，订货数，金额}
- 应收账款：{顾客号，订单号，发票号，应收金额，支付日期，支付金额，当前余额，贷款限额}
- 产品：{产品号，产品名，单价，重量}
- 折扣规则：{产品号，订货量，折扣}



■采用E-R模型方法的概念结构设计

采用E-R方法的概念结构设计可分为如下三步：

- (1) **设计局部E-R模型** 局部E-R模型的设计内容包括确定局部E-R模型的范围、定义实体、联系以及它们的属性。
- (2) **设计全局E-R模型** 这一步是将所有局部E-R图集成为一个全局E-R图，即全局E-R模型。
- (3) **优化全局E-R模型**



E-R图的集成

方法

- **一次集成**：一次性将多个局部图合并为一个全局E-R图
- **逐步累积式**：首先集成两个局部E-R图（通常是比较关键的两个局部E-R图）以后每次将一个新的E-R视图集成进来
- 当将局部E-R图集成为全局E-R图时，需要消除各分E-R图合并时产生的冲突。



各个局部应用所面向的问题不同，各个子系统的E-R图之间必定会存在许多**不一致**的地方，称之为**冲突**。

子系统E-R图之间的冲突主要有三类：

①属性冲突

②命名冲突

③结构冲突



①属性冲突

1、**属性域冲突**，即属性值的类型、取值范围或取值集合不同。

- 例如零件号，有的部门把它定义为整数，有的部门把它定义为字符型。
- 年龄，某些部门以出生日期形式表示职工的年龄，而另一些部门用整数表示职工的年龄。

2、**属性取值单位冲突**。

- 例如，零件的重量有的以公斤为单位，有的以斤为单位，有的以克为单位。



②命名冲突

1、**同名异义**，即不同意义的对象在不同的局部应用中具有相同的名字。

2、**异名同义**（一义多名），即同一意义的对象在不同的局部应用中具有不同的名字。

➤ 如对科研项目，财务科称为项目，科研处称为课题，生产管理处称为工程。

3、命名冲突

➤ 可能发生在实体、联系一级上

➤ 也可能发生在属性一级上

➤ 通过讨论、协商等行政手段加以解决



③结构冲突

1、同一对象在不同应用中具有不同的抽象。

- 例如，职工在某一局部应用中被当作实体，而在另一局部应用中则被当作属性。
- 解决方法：**把属性变换为实体**或把实体变换为属性，使同一对象具有相同的抽象。

2、同一实体在不同子系统的E-R图所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。

- 解决方法：使该实体的属性取各子系统的E-R图中属性的并集，再适当调整属性的次序。



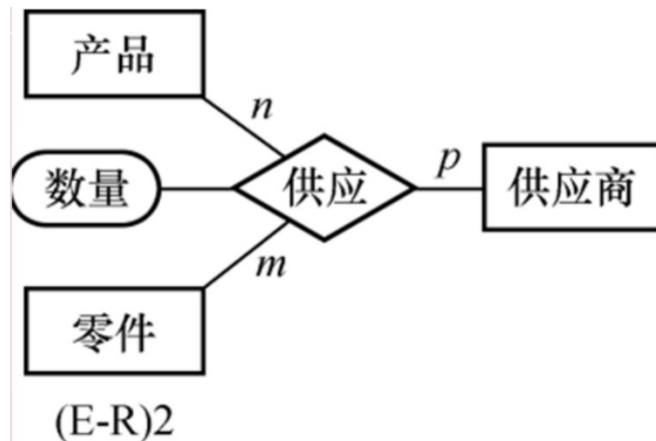
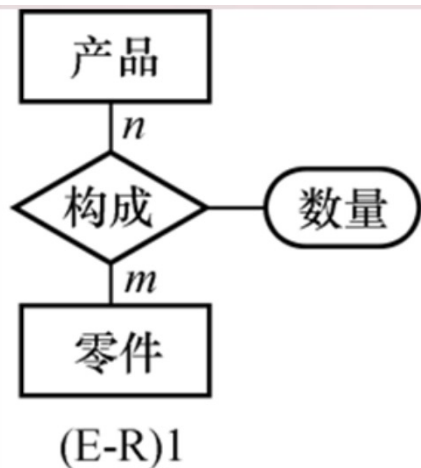
③结构冲突

3、**实体间的联系在不同的E-R图中为不同的类型。**

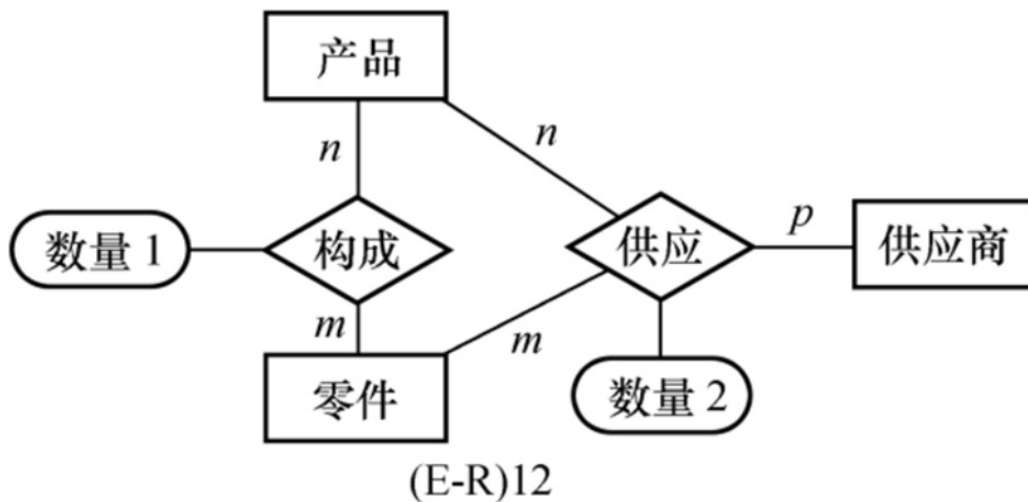
- **实体E1与E2在一个E-R图中是多对多联系，在另一个E-R图中是一对多联系**
- **解决方法是根据应用的语义对实体联系的类型进行综合或调整。**



【例】 零件与产品之间存在多对多的联系“构成”。产品、零件与供应商三者之间还存在多对多的联系“供应”



合并两个E-R图





■采用E-R模型方法的概念结构设计

采用E-R方法的概念结构设计可分为如下三步：

(1) **设计局部E-R模型** 局部E-R模型的设计内容包括确定局部E-R模型的范围、定义实体、联系以及它们的属性。

(2) **设计全局E-R模型** 这一步是将所有局部E-R图集成为一个全局E-R图，即全局E-R模型。

(3) **优化全局E-R模型**



一个好的全局E-R模型除了能反映用户功能需求外，还应满足如下条件：

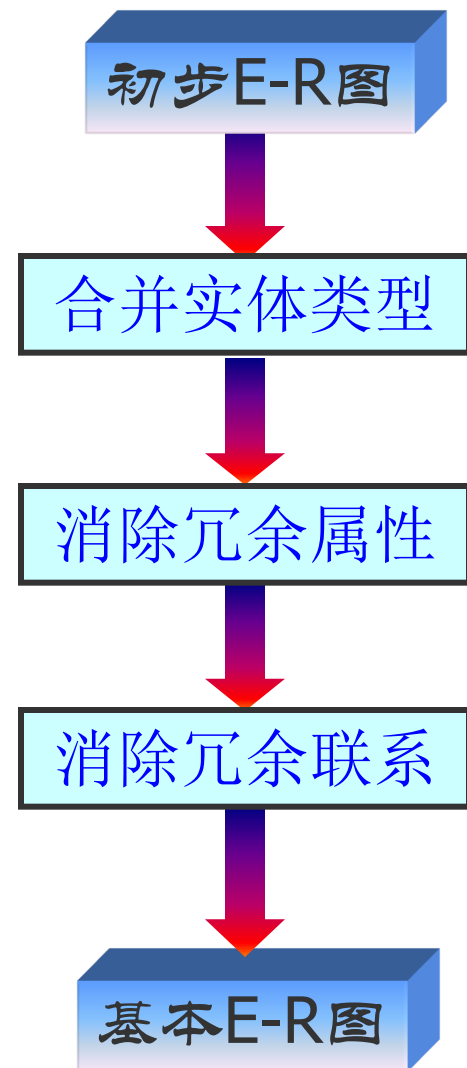
- **实体个数尽可能少；**
- **实体所包含的属性尽可能少；**
- **实体间联系无冗余。**

优化的目的就是要满足上述三个条件。



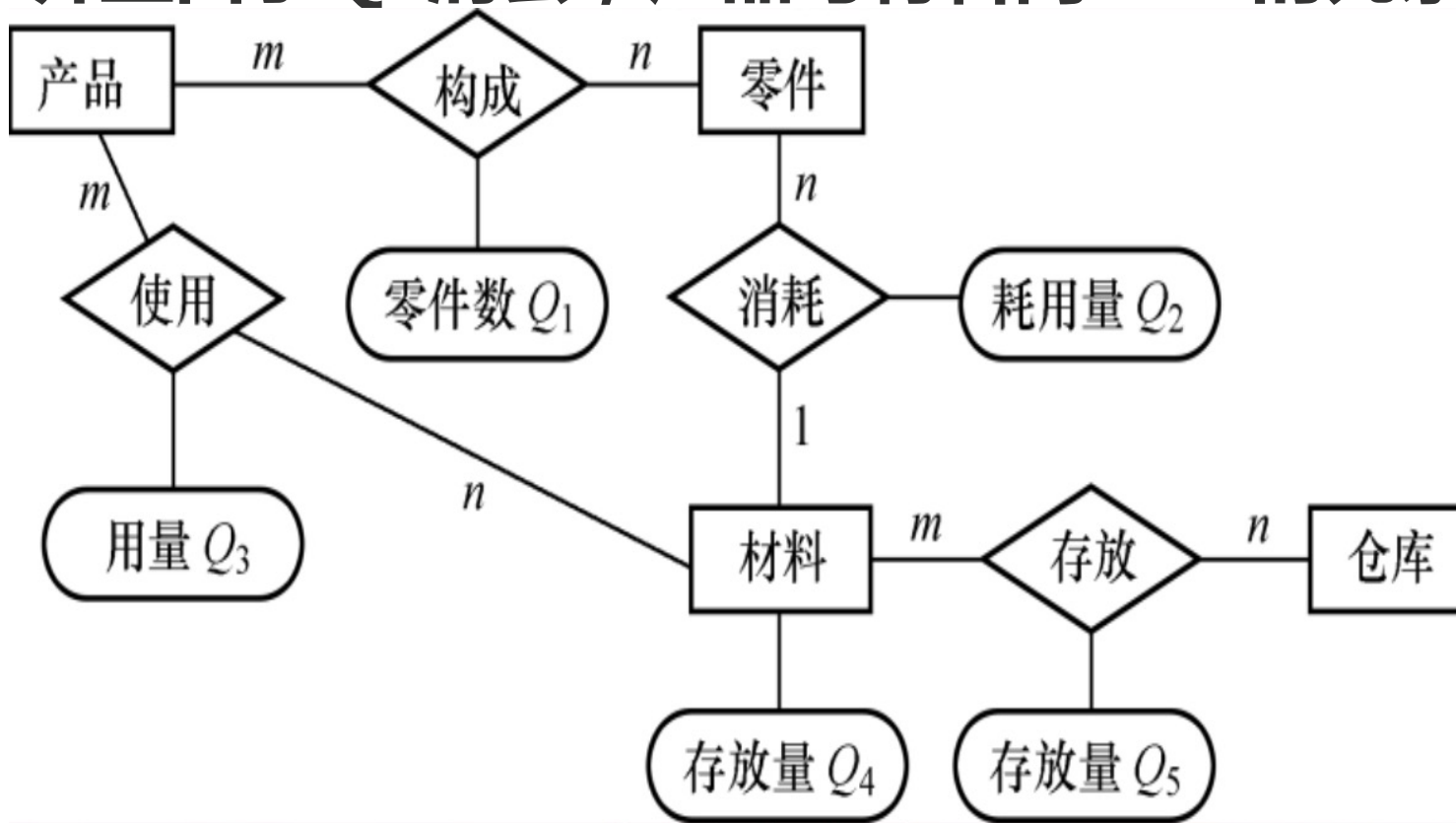
消除冗余的方法:一般是把具有相同主码的实体进行合并,消除冗余的属性(数据)和冗余联系

- **冗余的数据是指可由基本数据导出的数据,**
- **冗余的联系是指可由其他联系导出的联系。**
- **冗余数据和冗余联系容易破坏数据库的完整性,给数据库维护增加困难。**
- **并不是所有的冗余数据与冗余联系都必须加以消除,有时为了提高某些应用的效率,不得不以冗余信息作为代价。**
- **设计数据库概念结构时,哪些冗余信息必须消除,哪些冗余信息允许存在,需要根据用户的整体需求来确定。**





【例】下图中， $Q3=Q1 \times Q2$ ， $Q4=\sum Q5$ 。所以 $Q3$ 和 $Q4$ 是冗余数据，可以消去。并且由于 $Q3$ 消去，产品与材料间 $m:n$ 的冗余联系也应消去。



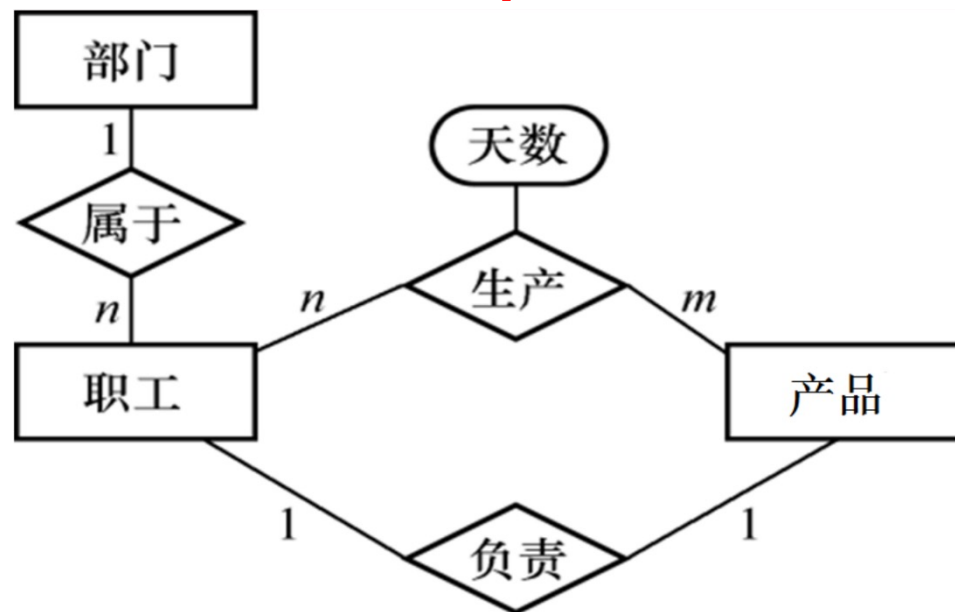
并不是所有的冗余数据与冗余联系都必须加以消除，有时为了提高效率，不得不以冗余信息作为代价。
例如，如果每次查询都要查询每个仓库中材料存放总量，应保留 $Q4$



用规范化理论来消除冗余

①确定分E-R图实体之间的数据依赖。

- 实体之间一对一、一对多、多对多的联系可以用实体码之间的函数依赖来表示。于是有函数依赖集 F_L 。
- 如下图中，部门和职工之间一对多的联系可表示为**职工号**→**部门号**，职工和产品之间多对多的联系可表示为**(职工号，产品号)**→**工作天数**等。

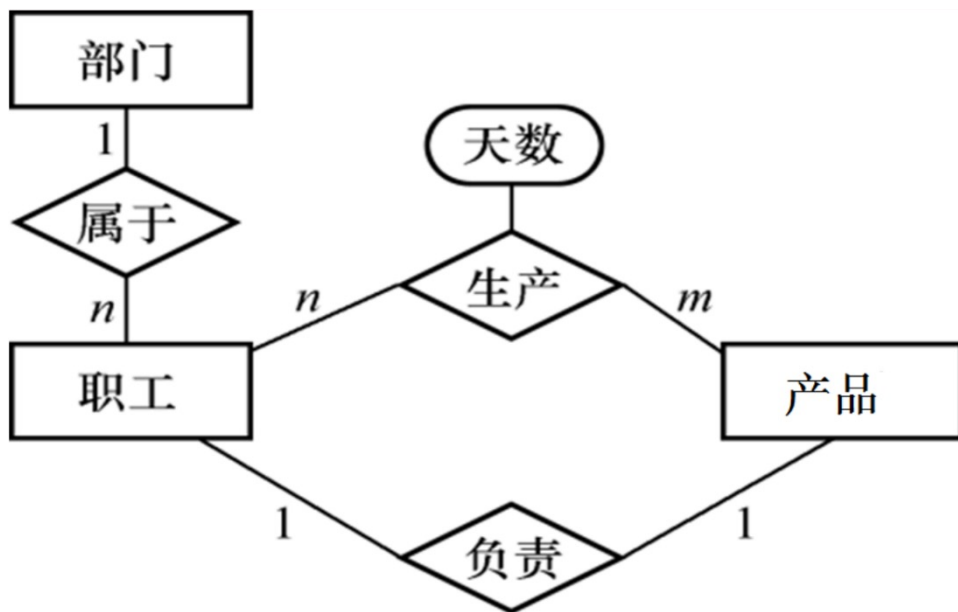




用规范化理论来消除冗余

②求 F_L 的**最小覆盖** G_L ，差集为 $D = F_L - G_L$ 。

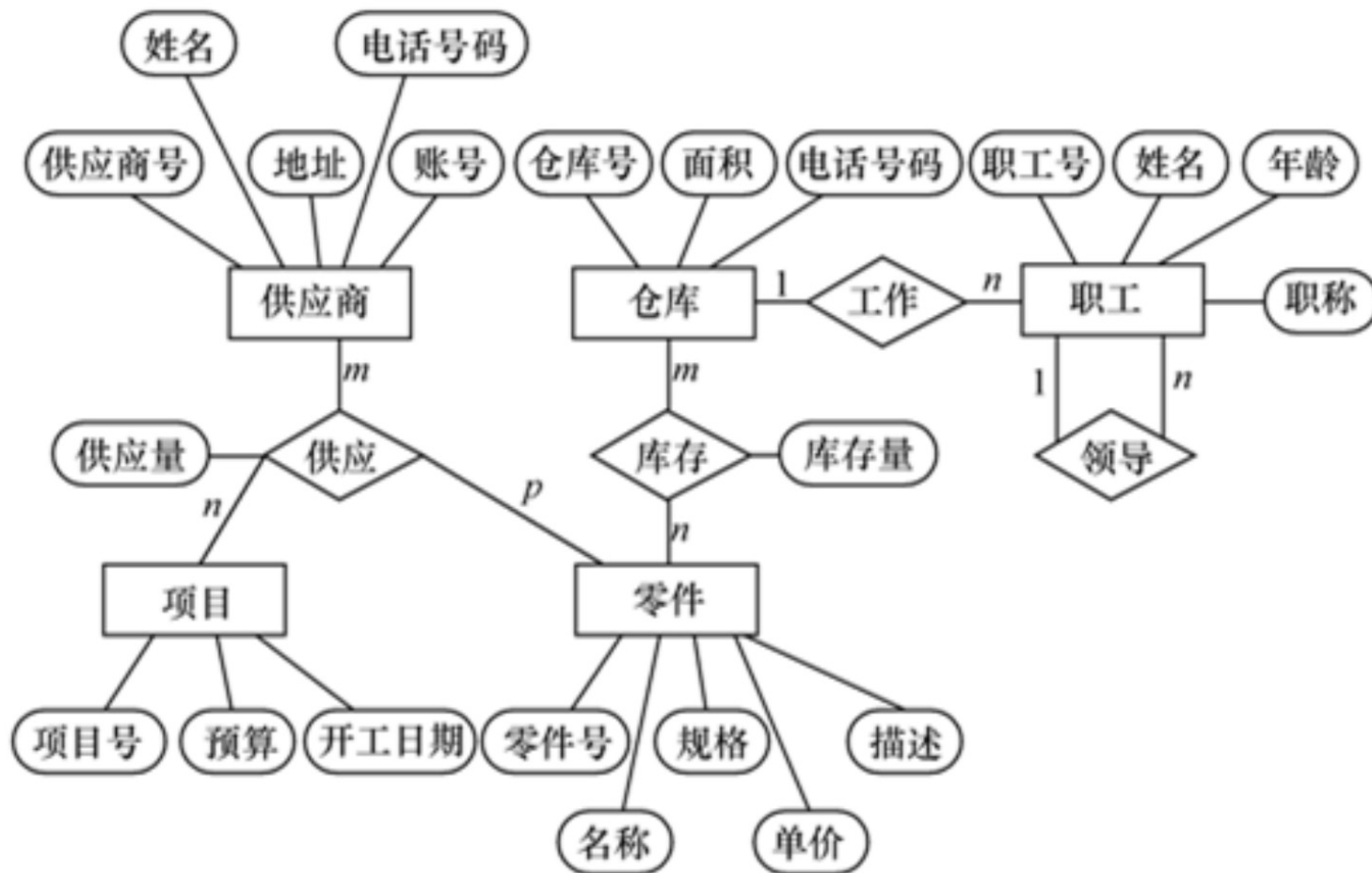
➤ 逐一考察 D 中的函数依赖，确定是否是冗余的联系，若是，就把它去掉。



- ◆冗余的联系一定在 D 中，而 D 中的联系**不一定是冗余的**；
- ◆当实体之间存在多种联系时，要将实体之间的联系在**形式上加**
以区分。

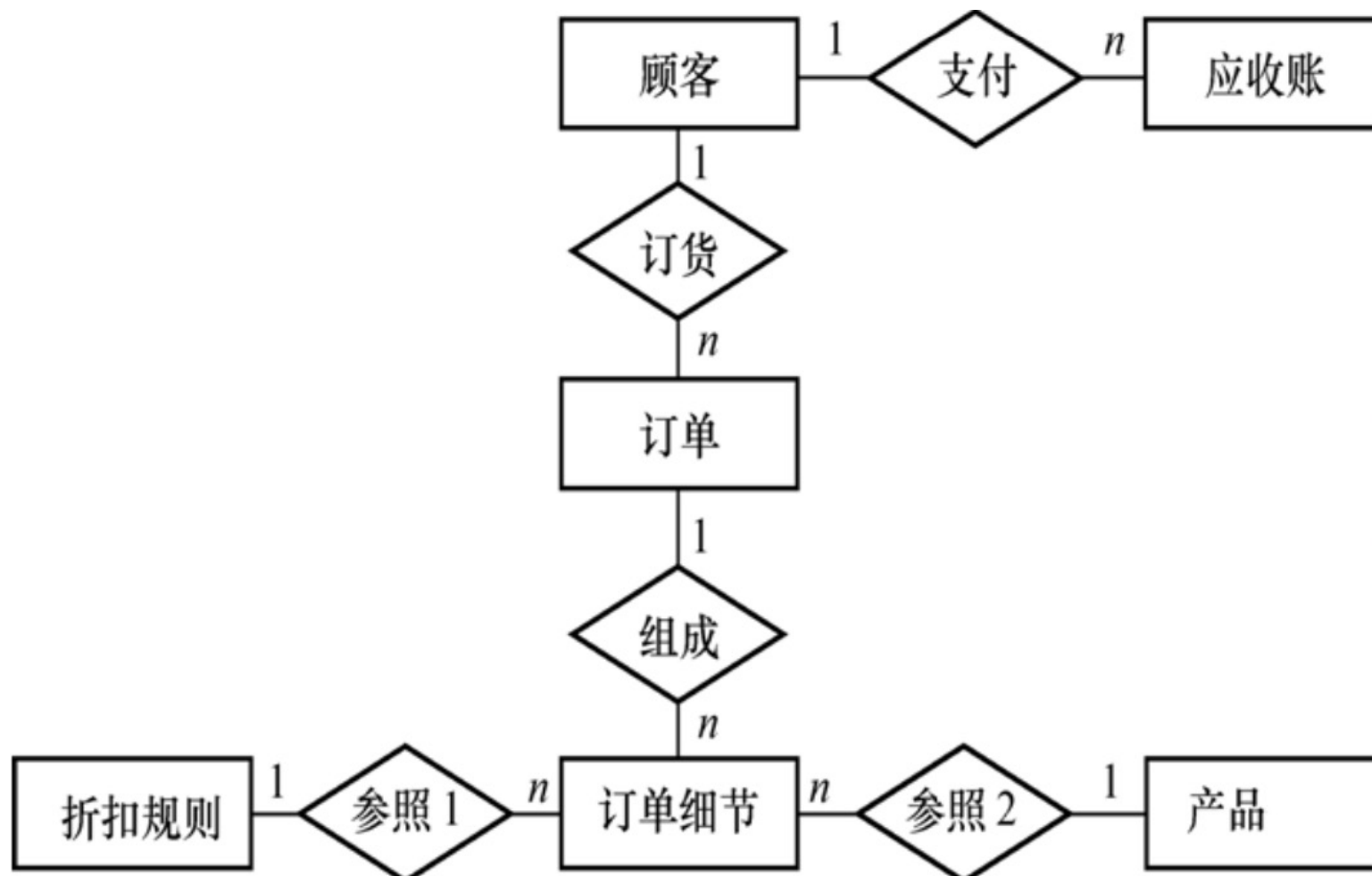


【例】某工厂管理信息系统的视图集成：工厂物资管理E-R图



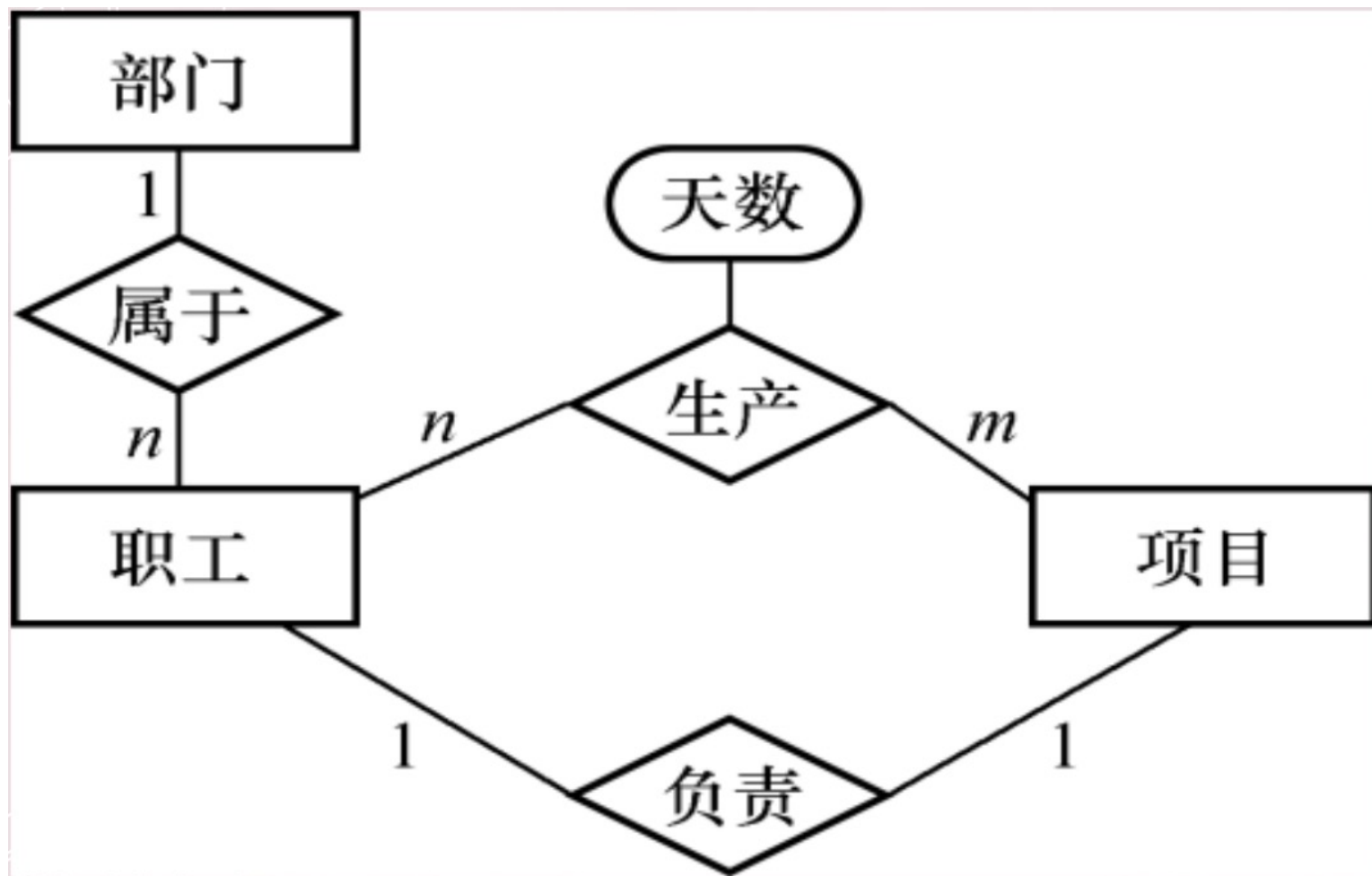


【例】某工厂管理信息系统的视图集成：销售管理子系统的E-R图





【例】某工厂管理信息系统的视图集成：劳动人事管理的E-R图





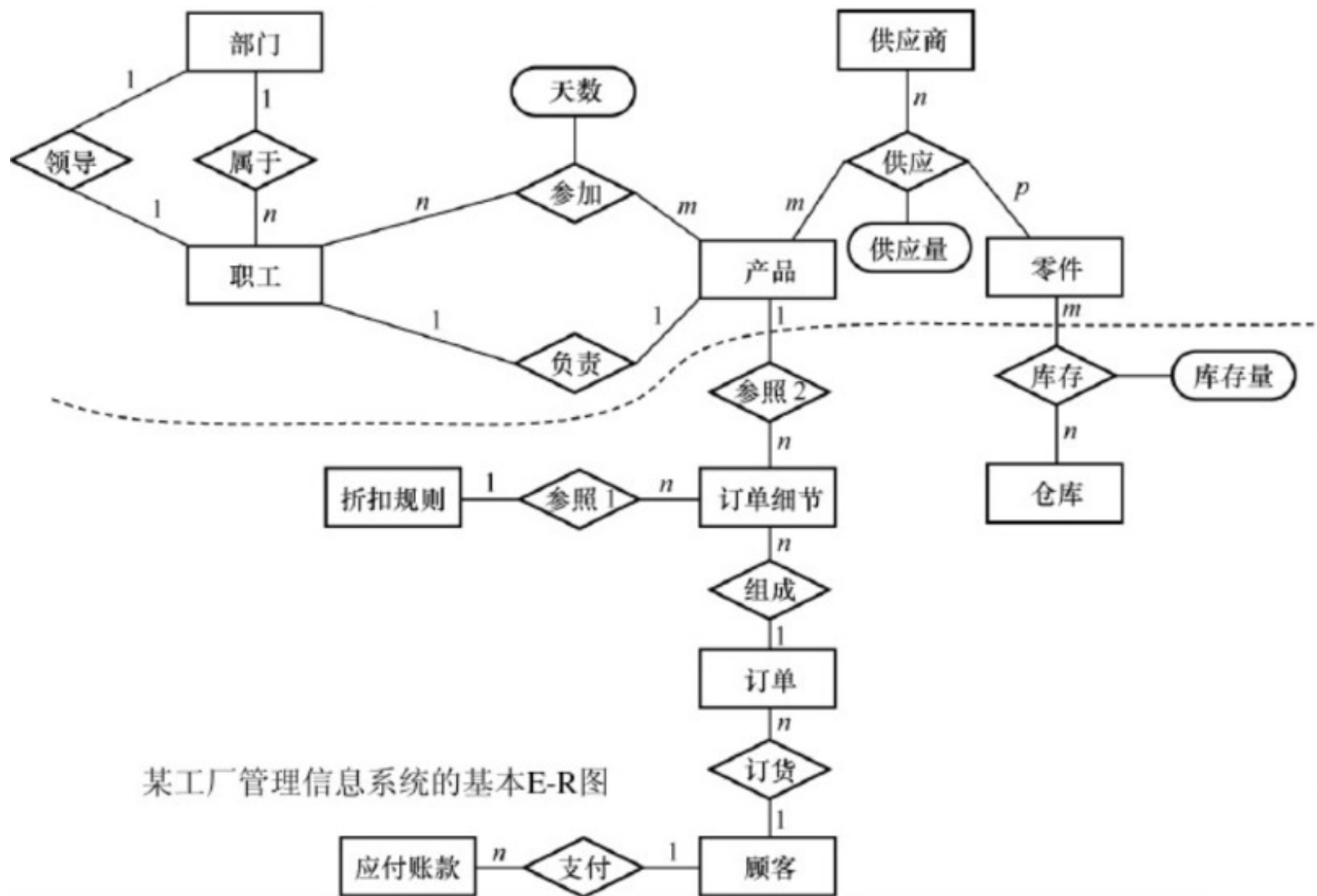
【例】某工厂管理信息系统的视图集成

集成过程中需要解决以下问题：

- **同名异义**，项目和产品含义相同。某个项目实质上是指某个产品的生产，统一用产品作为实体名。
- **取消冗余联系**，库存管理中职工与仓库的工作关系已包含在劳动人事管理的部门与职工之间的联系之中，所以可以取消。职工之间领导与被领导关系可由部门与职工（经理）之间的领导关系、部门与职工之间的从属关系两者导出，所以也可以取消。



【例】某工厂管理信息系统的视图集成





数据库设计



7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结

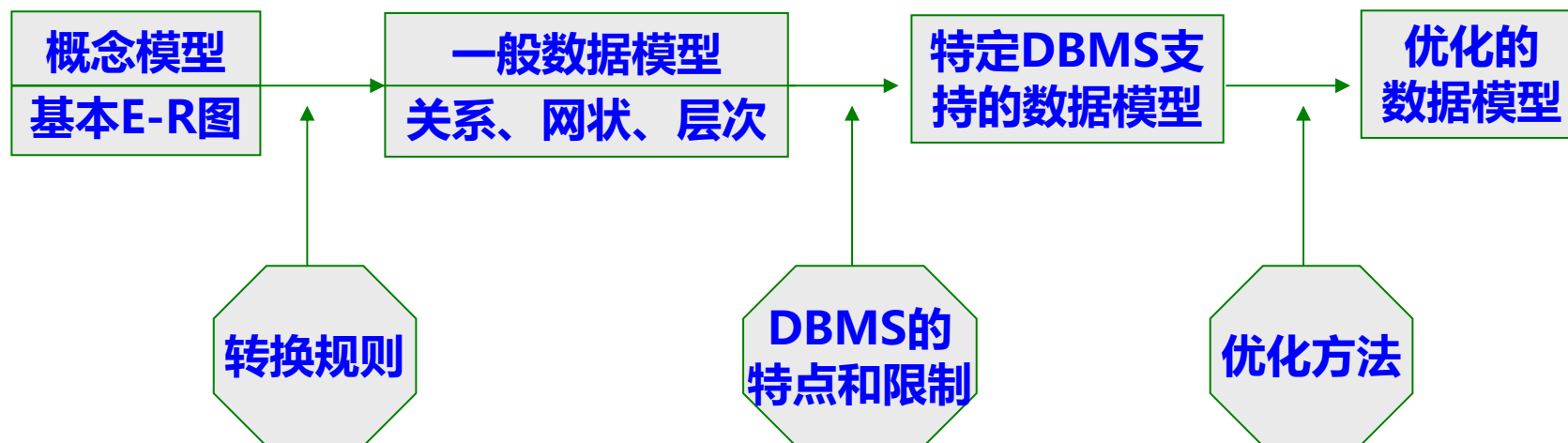


- **逻辑结构设计任务**

是把概念结构设计阶段设计好的基本E-R图转换为具体的数据库管理系统支持的数据模型，也就是导出特定的DBMS可以处理数据库的逻辑结构。

- **逻辑结构设计步骤**

- 1.将概念模型转换为某种数据模型；
- 2. 对数据模型进行优化；
- 3.设计外模式。





步骤：

1. E-R模型向关系模型的转换

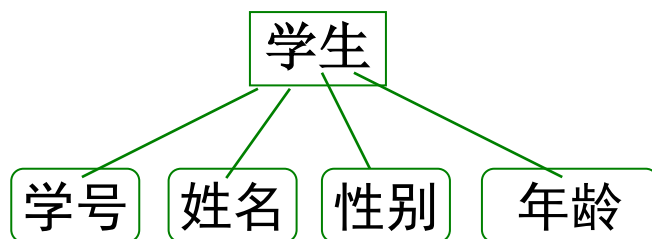
转换的一般规则：

(1)一个实体转换为一个关系模式

关系的属性:实体的属性

关系的码:实体的码

例：



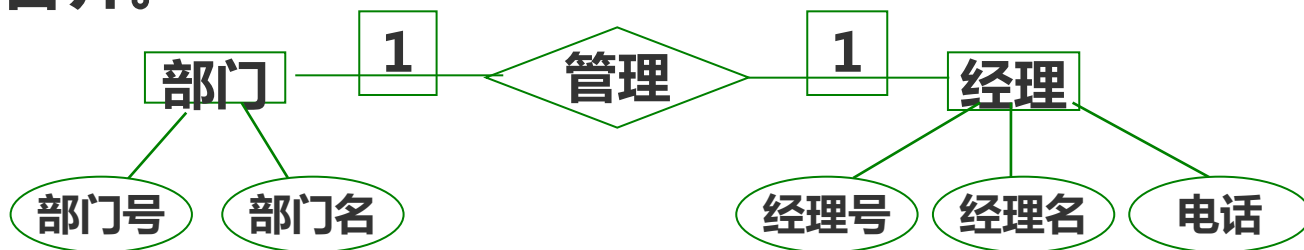
学生实体可以转换为如下关系模式：

学生（学号，姓名，性别，年龄）



(2)一个1：1联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端所对应的关系模式合并。

例：



方法1: 部门表(部门号,部门名) 经理表(经理号,经理名,电话)

管理(经理号,部门号)

方法2: 部门表(部门号,部门名,经理号) 经理表(经理号,经理名,电话)

经理号为引用经理表的外码

方法3: 部门表(部门号,部门名,) 经理表(经理号,部门号,经理名,电话)

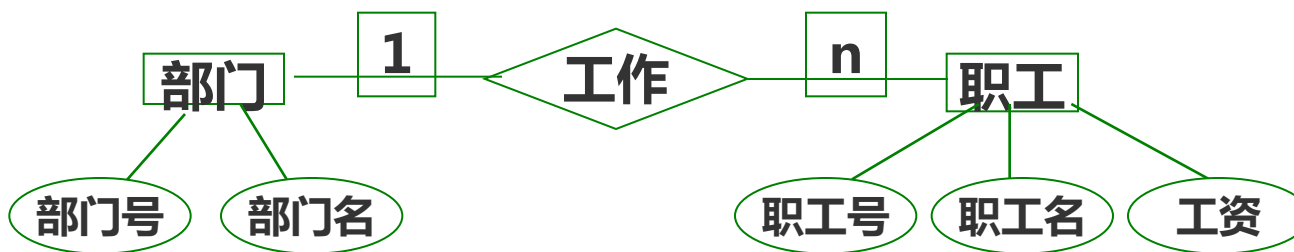
部门号为引用部门表的外码

注:在1：1联系中一般不将联系单独作为一张表,因为这样转换出来的表太多,查询时涉及的表个数越多,查询效率就越低



(3)一个1 : n联系可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意n端所对应的关系模式合并。

例：



方法1: 部门表(部门号,部门名)，职工表(职工号,职工名,工资)，工作(部门号,职工号)

方法2: 部门表(部门号,部门名)，职工表(职工号,部门号,职工名,工资)，部门号为引用部门表的外码

注:在1 : n联系中一般不将联系单独作为一张表.

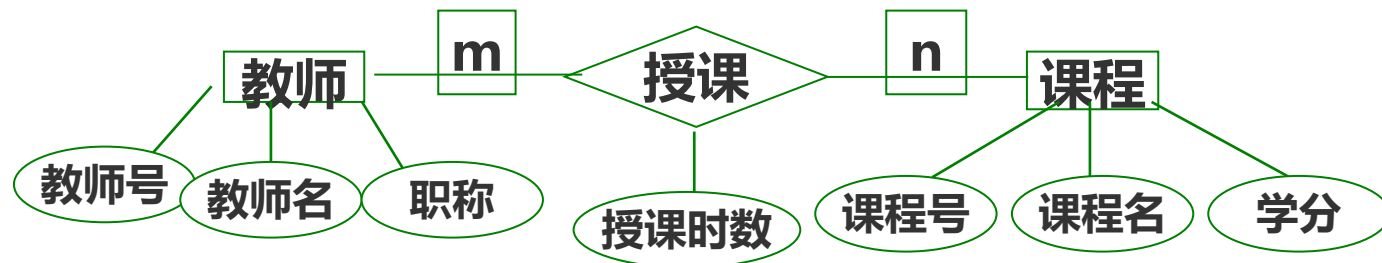


(4)一个 $m : n$ 联系转换为一个独立的关系模式，

—关系的属性：与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性

—关系的码：各实体码的组合

例：



教师表(教师号,教师名, 职称)

课程表(课程号,课程名,学分)

授课表(教师号,课程号,授课时数) (教师号,课程号)为主码,同时也为外码

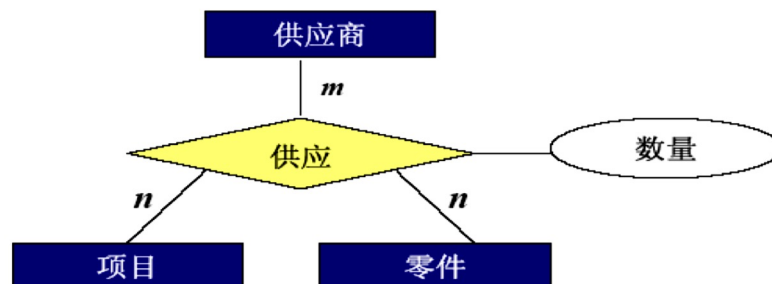


(5)三个或三个以上实体间的一个多元联系转换为一个关系模式。

关系的属性：与该多元联系相连的各实体的码以及联系本身的属性

关系的码：各实体码的组合

举例：已知下图多元联系中，三个实体的主键分别为“供应商号”，“项目号”与“零件号”。



供应（供应商号，项目号，零件号，数量）



(6)具有相同码的关系模式可以合并

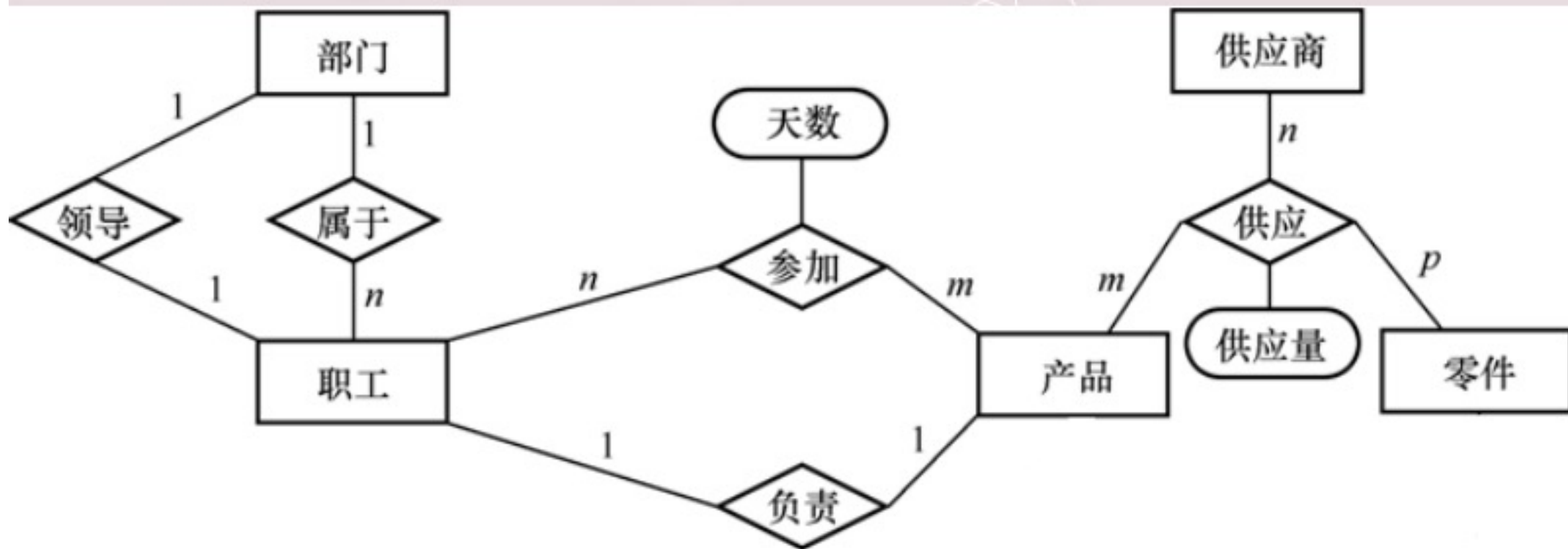
目的：减少系统中的关系个数

合并方法：

- 将其中一个关系模式的全部属性加入到另一个关系模式中
- 然后去掉其中的同义属性（可能同名也可能不同名）
- 适当调整属性的次序

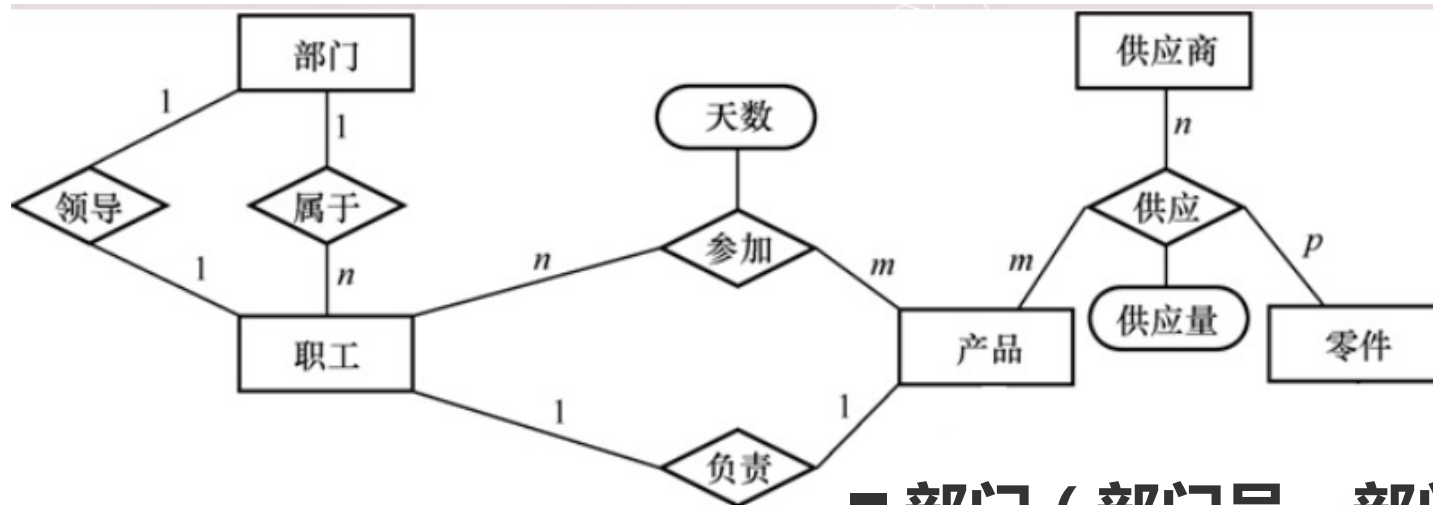


【例】将E-R图转换为关系模型，关系的码用下划线标出





【例】将E-R图转换为关系模型，关系的码用下划线标出



- 部门 (部门号 , 部门名 , 经理的职工号 , ...)
- 职工 (职工号 , 部门号 , 职工名 , 职务 , ...)
- 产品 (产品号 , 产品名 , 产品组长的职工号 , ...)
- 供应商 (供应商号 , 姓名 , ...)
- 零件 (零件号 , 零件名 , ...)
- 职工工作 (职工号 , 产品号 , 工作天数 , ...)
- 供应 (产品号 , 供应商号 , 零件号 , 供应量)



2. 数据模型的优化

- 数据库逻辑设计的结果不是唯一的。
- 得到初步数据模型后，还应该适当地修改、调整数据模型的结构，以进一步提高数据库应用系统的性能，这就是数据模型的优化。
- 关系数据模型的优化通常以规范化理论为指导。



2. 数据模型的优化

方法:

- (1) 确定数据依赖。按需求分析阶段所得到的语义，分别写出每个关系模式内部各属性之间的数据依赖以及不同关系模式属性之间数据依赖。
- (2) 对于各个关系模式之间的数据依赖进行极小化处理，消除冗余的联系。
- (3) 按照数据依赖的理论对关系模式进行分析，考察是否存在部分函数依赖、传递函数依赖、多值依赖等，确定各关系模式分别属于第几范式。
- (4) 按照需求分析阶段得到的各种应用对数据处理的要求，分析对于这样的应用环境这些模式是否合适，确定是否要对它们进行合并或分解。
- (5) 对关系模式进行必要分解，提高数据操作效率和存储空间的利用率。常用的两种分解方法:**水平分解和垂直分解**



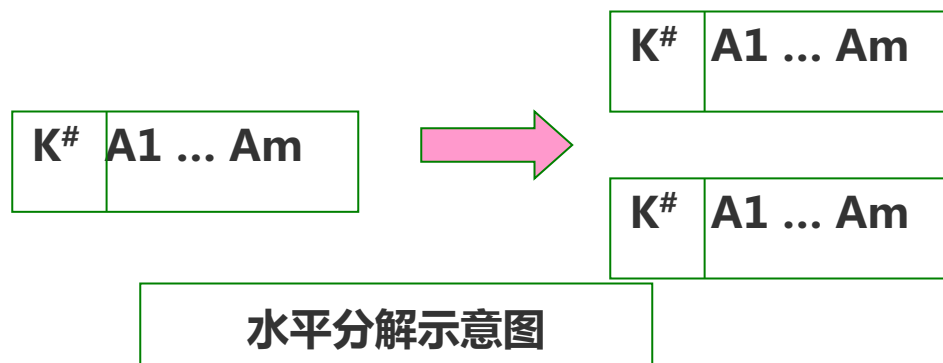
2. 数据模型的优化

水平分解

- 把(基本)关系的元组分为若干子集合，定义每个子集合为一个子关系，以提高系统的效率。

如何分解

- 对符合80/20的，把经常被使用的数据（约20%）水平分解出来，形成一个子关系。
- 水平分解为若干子关系，使每个事务存取的数据对应一个子关系。（如学生情况表：历史学生情况表、在册学生情况表。）





2. 数据模型的优化

垂直分解

什么是垂直分解

- 把关系模式R的属性分解为若干子集合，形成若干子关系模式。

垂直分解的原则

- 经常在一起使用的属性从R中分解出来形成一个子关系模式

垂直分解的优点

- 可以提高某些事务的效率（如学生情况表：学生基本信息表、学生家庭情况表。）

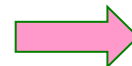
垂直分解的缺点

- 可能使另一些事务不得不执行连接操作，降低了效率垂直分解的适用范围
- 取决于分解后R上的所有事务的总效率是否得到了提高

进行垂直分解的方法

- 简单情况：直观分解
- 复杂情况：用第6章中的模式分解算法
- 垂直分解必须不损失关系模式的语义（保持无损连接性和保持函数依赖）

K#	A11 ...A1m	A21 ... A2n
----	------------	-------------



K#	A11 ...A1m
----	------------

K#	A21 ... A2n
----	-------------

垂直分解示意图



3. 设计外模式

定义数据库模式主要是从系统的时间效率、空间效率、易维护等角度出发。

定义用户外模式时应该更注重考虑用户的习惯与方便。包括三个方面：



3. 设计外模式

(1) 使用更符合用户习惯的别名

- 合并各分E-R图曾做了消除命名冲突的工作，以使数据库系统中同一关系和属性具有唯一的名字。这在设计数据库整体结构时是非常必要的。
- 用视图机制可以在设计用户视图时可以重新定义某些属性名，使其与用户习惯一致，以方便使用。



3. 设计外模式

(2) 针对不同级别的用户定义不同的视图，以保证系统的安全性。

假设有关系模式产品（产品号，产品名，规格，单价，生产车间，生产负责人，产品成本，产品合格率，质量等级），可以在产品关系上建立两个视图：

为一般顾客建立视图：

产品1（产品号，产品名，规格，单价）

为产品销售部门建立视图：

产品2（产品号，产品名，规格，单价，车间，生产负责人）



3. 设计外模式

(3) 简化用户对系统的使用

如果某些局部应用中经常要使用某些很复杂的查询，为了方便用户，可以将这些复杂查询定义为视图。



数据库设计



7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结



什么是数据库的物理设计

- 数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构，它依赖于选定的数据库管理系统。
- 为一个给定的逻辑数据模型选取一个最适合应用要求的物理结构的过程，就是数据库的物理设计。是将逻辑数据模型映射到物理存储的过程



数据库物理设计的步骤

1、确定数据库的物理结构

- 在关系数据库中主要指存取方法和存储结构;

2、对物理结构进行评价

- 评价的重点是时间和空间效率

3、若评价结果满足原设计要求，则可进入到物理实施阶段。否则，就需要重新设计或修改物理结构，有时甚至要返回逻辑设计阶段修改数据模型。



为了进行物理设计，设计人员必须了解以下几方面的问题：

- (1) 全面了解给定的DBMS的功能。**
- (2) 了解应用环境。**
- (3) 了解外存设备的特性。**

对于数据库的查询事务，需要得到如下信息：

- 查询的关系**
- 查询条件所涉及到的属性**
- 连接条件所涉及到的属性**
- 查询的投影属性**

对于数据更新事务，需要得到如下信息：

- 被更新的关系**
- 每个关系上的更新操作条件所涉及到的属性**
- 修改操作要改变的属性值**



■1.物理结构设计的内容和方法

通常关系数据库的物理结构设计主要包括如下内容：

- 确定数据的存取方法；
- 确定数据的存储结构。



■1.物理结构设计的内容和方法

(1) 确定存取方法

存取方法是快速存取数据库中的数据的技术，首先要根据数据库管理系统能够提供哪些存取方法，数据库管理系统一般都提供多种存取方法。具体采取哪种存取方法由系统根据数据的存储方式来决定，一般用户不能干预。

- DBMS常用存取方法

- 索引方法，目前主要是B+树索引方法
- HASH索引存取方法
- 聚簇（Cluster）方法



数据库管理系统常用存取方法

1. B+ 树索引存取方法
2. Hash索引存取方法
3. 聚簇存取方法

选择索引存取方法的主要内容

- 根据应用要求确定
- 对哪些属性列建立索引
- 对哪些属性列建立组合索引
- 对哪些索引要设计为唯一索引



一般对同一关系建立多条存取路径以满足多用户系统的不同应用的数据存取要求。

➤常用的存取方法

★索引法

- ✓ 为加快按某个属性(组)进行存取的效率，根据该属性(组)建立索引，如B+树(B+是一种多路搜索树)
- ✓ 索引建立在单个关系上

★聚簇(Cluster)法

- ✓ 为提高按聚簇码进行查询的效率，将聚簇码上具有相同值的元组存放在连续物理块一个数据库可以建立多个聚簇，但**一个关系只能有一个聚簇**；聚簇可以建立在单表上，也可建立在进行连接操作的多个表上。SQL中与聚簇有关的操作如ORDER BY, GROUP BY, UNION, DISTINCT等。**很少对基表进行增删操作，二是很少对其中的变长列进行修改操作**



B+ 树索引存取方法的选择的一般规则

- 如果一个（或一组）属性经常在查询条件中出现，则考虑在这个（或这组）属性上建立索引（或组合索引）
- 如果一个属性经常作为最大值和最小值等聚集函数的参数，则考虑在这个属性上建立索引
- 如果一个（或一组）属性经常在连接操作的连接条件中出现，则考虑在这个（或这组）属性上建立索引



★HASH法

- ✓ 设计合理的HASH函数，根据关键字值计算得到存储地址
- ✓ 对可能出现的地址冲突现象设计合理的解决方案

当某属性(组)主要出现在等连接条件或相等比较条件中，而且**关系的大小可以预知，或关系大小动态变化，而DBMS提供了HASH存取方法时，可考虑选用。**



■1.物理结构设计的内容和方法

(2) 确定存储结构

一般的存储方式有：顺序存储; 散列存储(HASH); 聚簇存储。

确定数据库的物理结构

- 确定需要存储的数据对象
如关系、索引、聚簇、日志、备份等
- 确定数据的存放位置
如区分稳定数据和易变数据、经常存取部分和不常存取部分、机密数据和普通数据等，分开存放
- 确定数据的存储结构
如顺序结构、随机结构、链表结构、树状结构等
- 确定数据的存取方法
如索引(如B树、B+树、R树等)、聚簇、HASH法等
- 确定系统配置
如同时使用数据库的最大用户数、同时打开的数据库对象数、内存分配参数、缓冲区分配参数、存储分配参数、物理块大小、物理块装填因子、时间片大小、数据库大小、锁的数目等



影响数据存放位置和存储结构的因素

- 硬件环境
- 应用需求
 - 存取时间
 - 存储空间利用率
 - 维护代价

这三个方面常常是相互矛盾的



(1) 确定数据存放位置 基本原则

根据应用情况将

- 易变部分与稳定部分分开存放
- 经常存取部分与存取频率较低部分分开存放

【例】

- 可以将比较大的表分别放在两个磁盘上，以加快存取速度，这在多用户环境下特别有效。
- 可以将日志文件与数据库对象（表、索引等）放在不同的磁盘以改进系统的性能。



(2) 确定系统配置

数据库管理系统一般都提供了一些存储分配参数

- 同时使用数据库的用户数
- 同时打开的数据库对象数
- 内存分配参数
- 缓冲区分配参数（使用的缓冲区长度、个数）
- 存储分配参数
- 物理块的大小
- 物理块装填因子
- 时间片大小
- 数据库的大小
- 锁的数目等

系统都为这些变量赋予了合理的缺省值。在进行物理设计时需要根据应用环境确定这些参数值，以使系统性能最优。

在物理设计时对系统配置变量的调整只是初步的，要根据系统实际运行情况做进一步的调整，以切实改进系统性能。



■2.物理结构设计的评价

物理结构设计过程中要对时间效率、空间效率、维护代价和各种用户要求进行权衡，其结果可以产生多种方案，数据库设计者必须对这些方案进行细致的评价，从中选择一个较优的方案作为数据库的物理结构。

评价物理结构设计的方法完全依赖于具体的DBMS，主要考虑的是操作开销，即为使用户获得及时、准确的数据所需的开销和计算机的资源的开销。



■2.物理结构设计的评价

➤ 查询和响应时间

响应时间是从查询开始到查询结果开始显示之间所经历的时间。

➤ 更新事务的开销

主要是修改索引、重写物理块或文件以及写校验等方面的开销。

➤ 生成报告的开销

主要包括索引、重组、排序和结果显示的开销。

➤ 主存储空间的开销

包括程序和数据所占用的空间。

➤ 辅助存储空间的开销

辅助存储空间分为数据块和索引块两种



数据库设计



7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结



■ 数据库实施的工作内容

➤ 数据的载入和应用程序的调试

➤ 数据库的试运行，调试完成后，用一小部分数据入库，开始对数据库系统进行联合调试。（功能测试，性能测试）

➤ 数据库的运行和维护

✓ 数据库的转储和恢复

✓ 数据库的安全性、完整性控制

✓ 数据库性能的监督、分析和改造

✓ 数据库的重组织与重构造



■ 数据的载入和应用程序的调试

➤ 1 定义数据库结构

确定了数据库的逻辑结构与物理结构后，就可以用所选用的DBMS提供的
数据定义语言（DDL）来严格描述数据库结构。

例，可以用SQL语句如下定义表结构：

```
CREATE TABLE 学生  
  (学号 CHAR(8),  
   .....  
  );
```

接下来是在这些基本表上定义视图：

```
CREATE VIEW ....  
  (  
   .....  
  );  
.....
```

如果需要使用聚簇，在建基本表之前，
应先用CREATE CLUSTER语句定义聚簇。



■ 数据的载入和应用程序的调试

— 2 数据装载

数据库结构建立好后，就可以向数据库中装载数据了。组织数据入库是数据库实施阶段最主要的工作。

- 数据装载方法：

- 人工方法

- 计算机辅助数据入库：**数据输入子系统**应提供输入界面，同时采用多种**检验技术**检查输入数据的正确性。



■ 数据的载入和应用程序的调试

— 3 编制与调试应用程序

- 数据库应用程序的设计应该与数据设计并行进行。
- 在数据库实施阶段，当数据库结构建立好后，就可以开始编制与调试数据库的应用程序。调试应用程序时由于数据入库尚未完成，可先使用模拟数据。



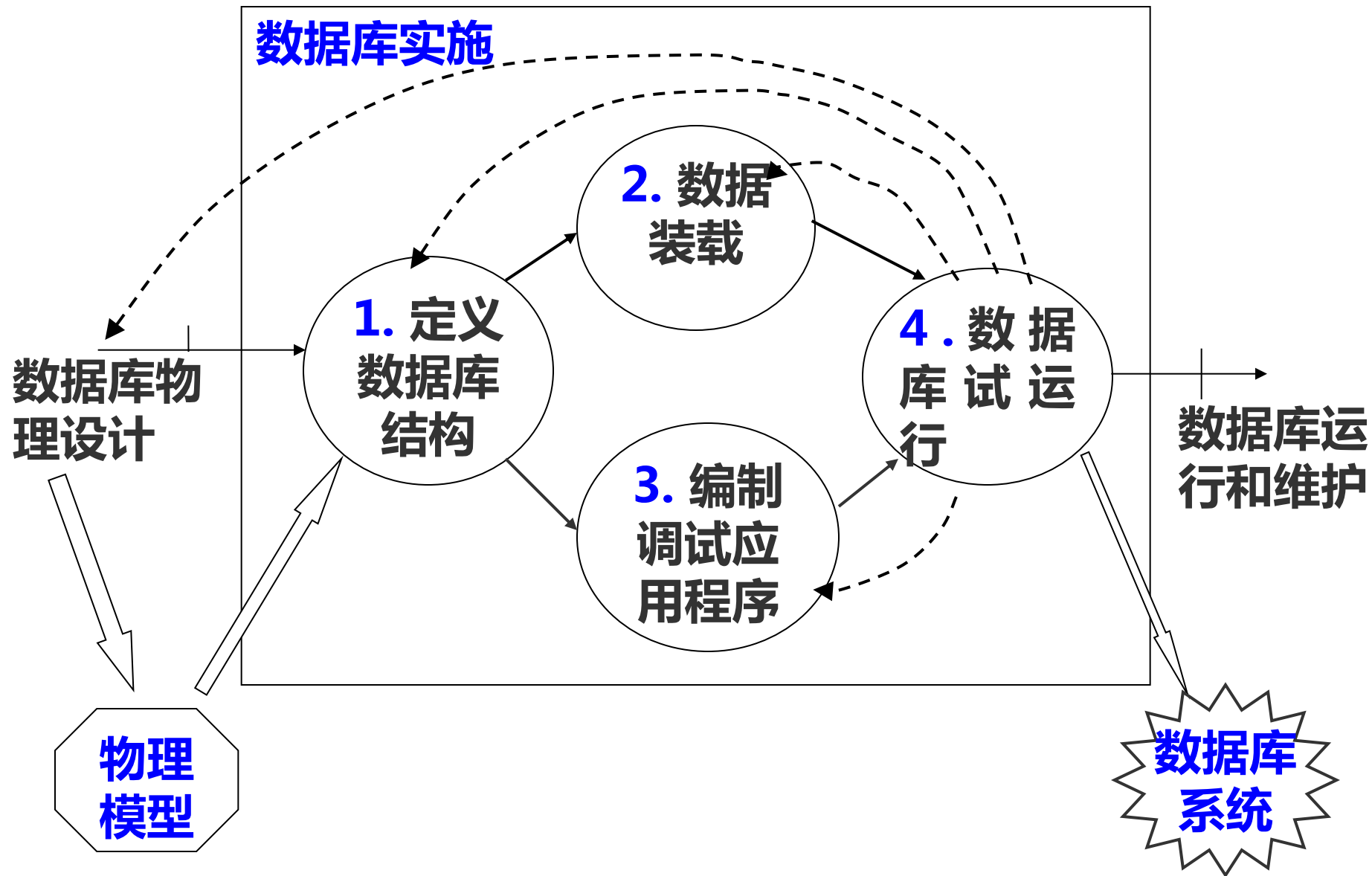
■ 数据库试运行

- 应用程序调试完成，并且已有一小部分数据入库后，就可以开始数据库的试运行。
- 数据库试运行也称为联合调试，其主要工作包括：
 - 1) **功能测试**：实际运行应用程序，执行对数据库的各种操作，测试应用程序的各种功能。
 - 2) **性能测试**：测量系统的性能指标，分析是否符合设计目标。



■ 数据库的运行和维护

- 数据库投入运行标志着开发工作的基本完成和维护工作的开始，数据库只要存在一天，就需要不断地对它进行评价、调整和维护。
- 在数据库运行阶段，对数据库经常性的维护工作主要是由**DBA**完成的，主要工作包括：
 - ★ 数据库的备份和恢复
 - ★ 数据库的安全性和完整性控制
 - ★ 监视、分析、调整数据库性能
 - ★ 数据库的重组和重构





数据库设计



7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结



■ 数据库设计 (DBD) 概念

- DBD、DBD内容、DBD的特点
- DBD规范设计法设计过程的6个阶段
- DBD各阶段的任务、设计内容

■ 需求分析

- 需求分析的任务：调查收集、分析整理、表达描述
- 需求分析方法：SA法、数据流图(DFD)、数据字典 (DD)

■ 概念设计

- 概念结构、输入输出
- 描述工具：E-R图
- 数据抽象：分类、聚集、概括
- 概念设计中使用E-R方法，三个步骤：
 - ✓ 数据抽象，为每一应用设计分E-R图
 - ✓ 消除冲突合并分E-R图，设计全局E-R图
 - ✓ 消除冗余数据和联系进行全局E-R图的优化。



■ 逻辑设计

- 逻辑设计的任务、输入输出
- E-R模型向关系数据模型的转换规则及运用
- 关系数据库模式逻辑设计的步骤：转换、优化、外模式

■ 物理设计

- 数据库物理设计、目标、步骤
- 关系数据库物理设计内容：存取方法、存储结构

■ 数据库的实施

- 实施阶段的主要工作：数据载入、编制调试应用程序、试运行

■ 数据库运行和维护

- DBS的维护是DBA的职责之一
- 运行和维护的主要工作：维护安全性完整性、监视和改善DBS性能、转储/恢复、扩充系统功能、改正错误等



【练习】设计订货系统的数据库，包括顾客、货物和订货单信息

初模式：

顾客(顾客号，收货地址，赊购限额，余额，折扣)

货物(货物号，制造厂商，实际存货量，规定的最低存货量，货物描述)

订货单(订货单号，顾客号，货物号，订货数量，订货细则，未发数量，订货日期，经办人)



初模式：

顾客(顾客号， 收货地址， 赊购限额， 余额， 折扣)

货物(货物号， 制造厂商， 实际存货量， 规定的最低存货量， 货物描述)

订货单(订货单号， 顾客号， 货物号， 订货数量， 订货细则， 未发数量， 订货日期， 经办人)

问题分析：

顾客模式中， 收货地址与其他信息语义无关；

货物模式中， 货物描述部分依赖于码；

订货单模式中， 未发数量将随发货过程更新， 而其他信息相对静态； 订货细则有多条

改进模式：

顾客及其地址(顾客号， 收货地址)

顾客及其余额(顾客号， 赊购限额， 余额， 折扣)

货物及其厂商(货物号， 制造厂商， 实际存货量， 规定的最低存货量)

货物及其描述-2(货物号， 货物描述)

订货单(订货单号， 顾客号， 货物号， 订货数量， 订货日期， 经办人)

未发货情况(订货单号， 未发货量)

订货单细则(订货单号， 订货细则)



【实例】图书馆信息系统

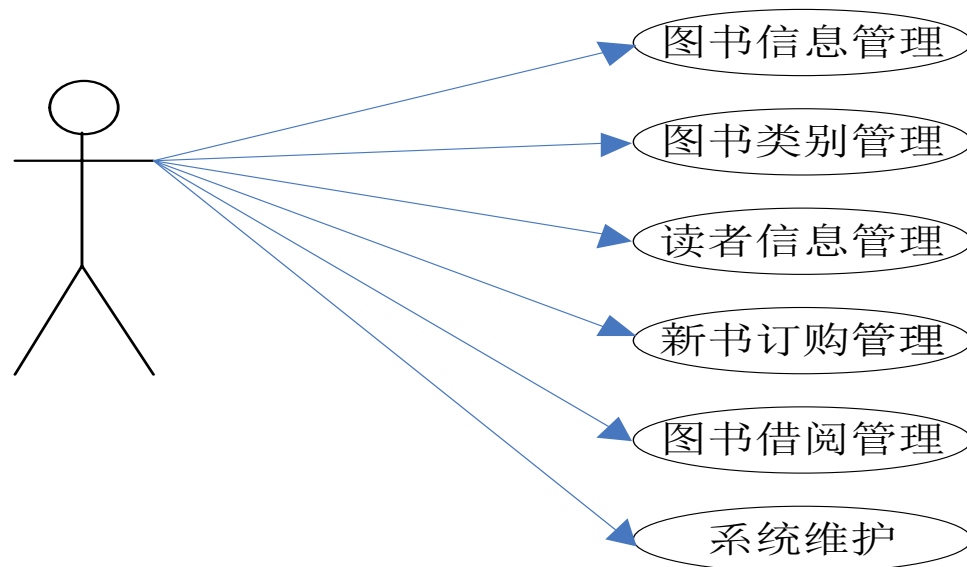
需求分析

- 图书馆管理系统有4个功能模块，分别是基础数据维护模块，新书订购模块，借阅管理模块以及系统维护模块。其中各功能模块的具体说明如下：
 - **基础数据维护模块**：该模块主要负责管理图书馆的读者信息、图书类别信息、图书信息的添加或修改。
 - **新书订购模块**：该模块主要负责管理图书馆的新书订购信息，包括新书的验收等基本信息。
 - **借阅管理模块**：该模块主要负责图书馆的书籍借阅和归还信息，包括图书借阅、图书归还、图书搜索3个子模块。
 - **系统维护模块**：该模块主要负责图书馆的工作人员信息，包括用户管理和更改系统口令两个子模块



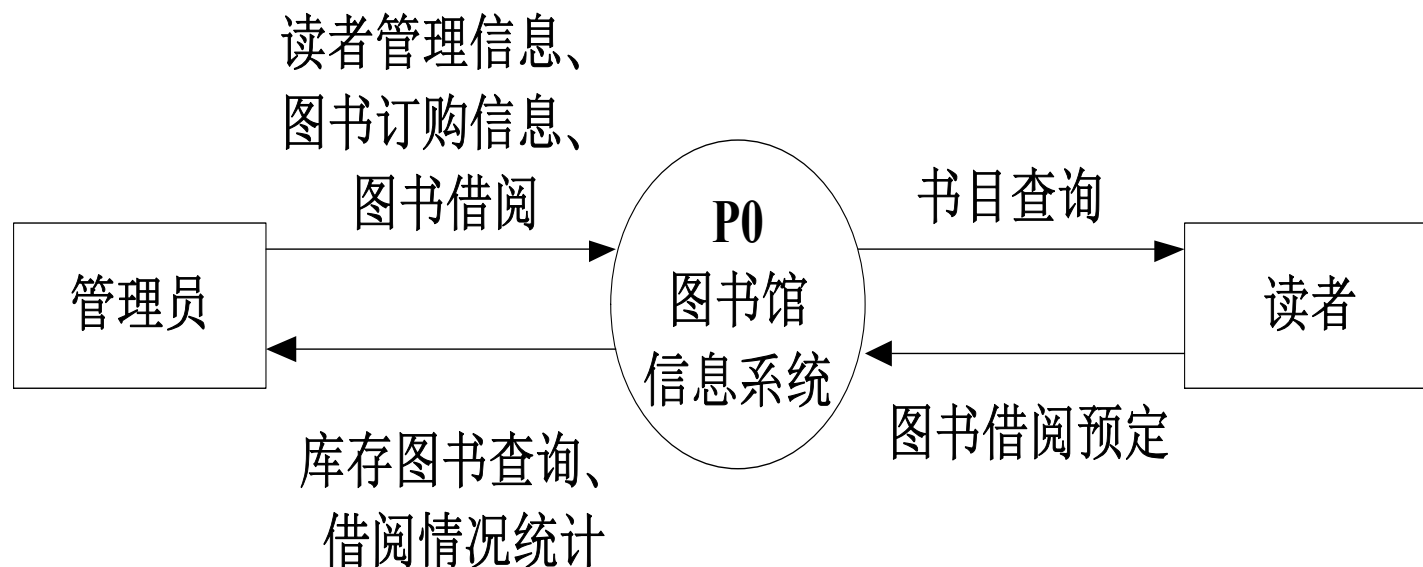
系统用例图

- 图书馆管理系统是一个内部人员使用的系统，也就是说不是所有人都能够使用它，只有图书馆的工作人员才能使用。而图书馆的工作人员也分为两类，**一类是操作人员**，主要负责图书的借阅和归还的工作；**一类是管理员**，除了操作人员的所有功能外，还能够对书籍列表，书籍信息，读者信息等进行管理。下面以管理员为例绘制其所对应的用例图。





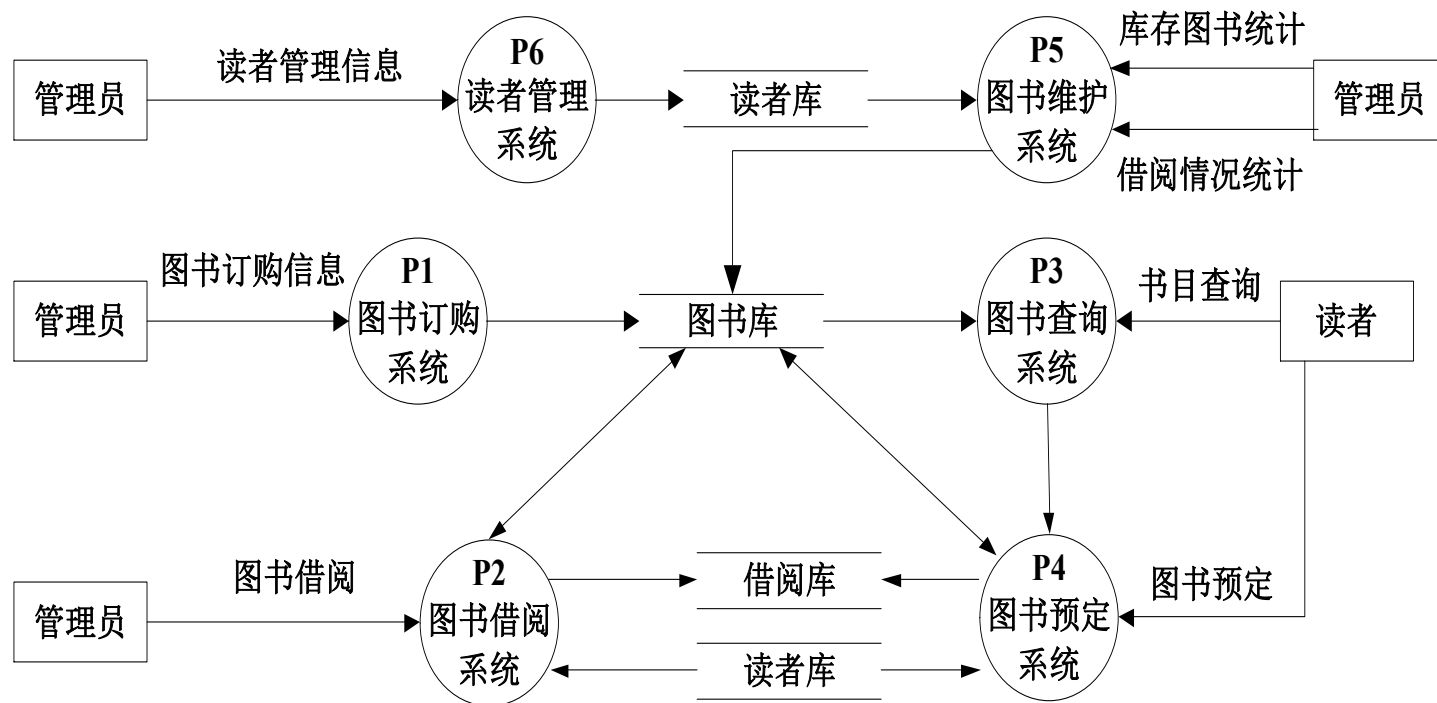
- **数据流图（Data Flow Diagram）**从数据传递和加工的角度，以图形的方式来表达图书管理系统的逻辑功能、以及数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，使系统的功能需求更加清晰。



图书馆信息系统顶层数据流图



- **数据流图（Data Flow Diagram）**从数据传递和加工的角度，以图形的方式来表达图书管理系统的逻辑功能、以及数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，使系统的功能需求更加清晰。



图书馆信息系统第1层数据流图



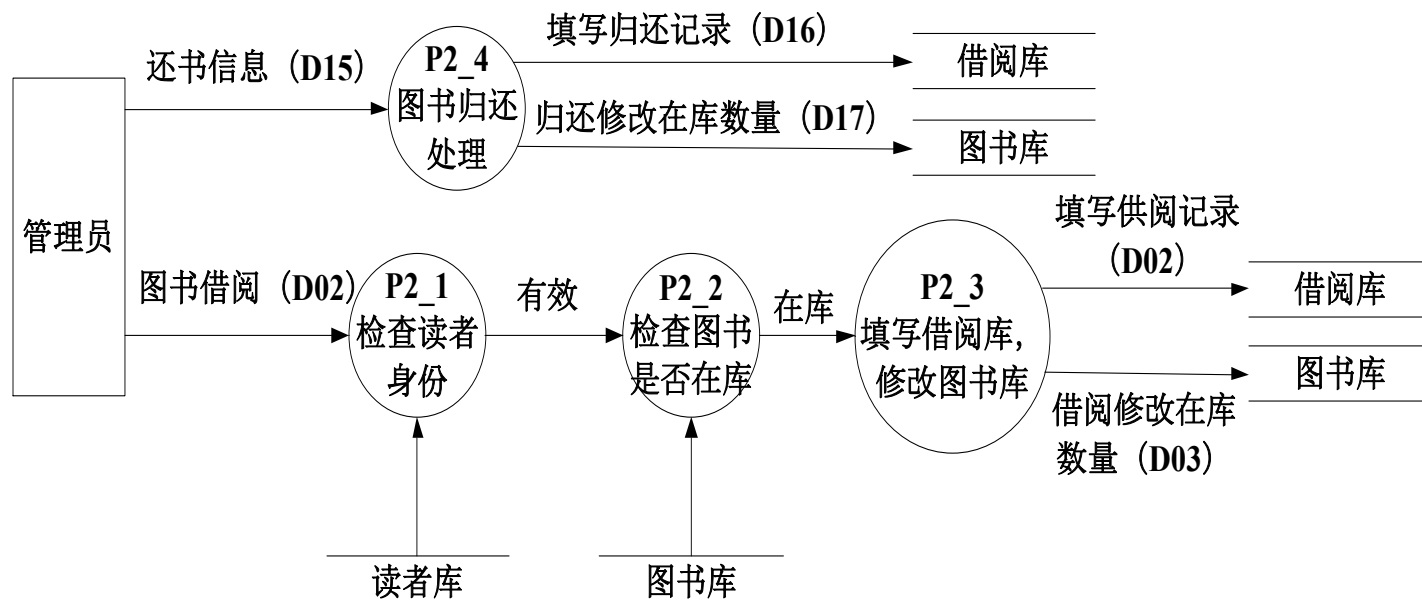
- **数据流图（Data Flow Diagram）**从数据传递和加工的角度，以图形的方式来表达图书管理系统的逻辑功能、以及数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，使系统的功能需求更加清晰。



图书订购数据流图



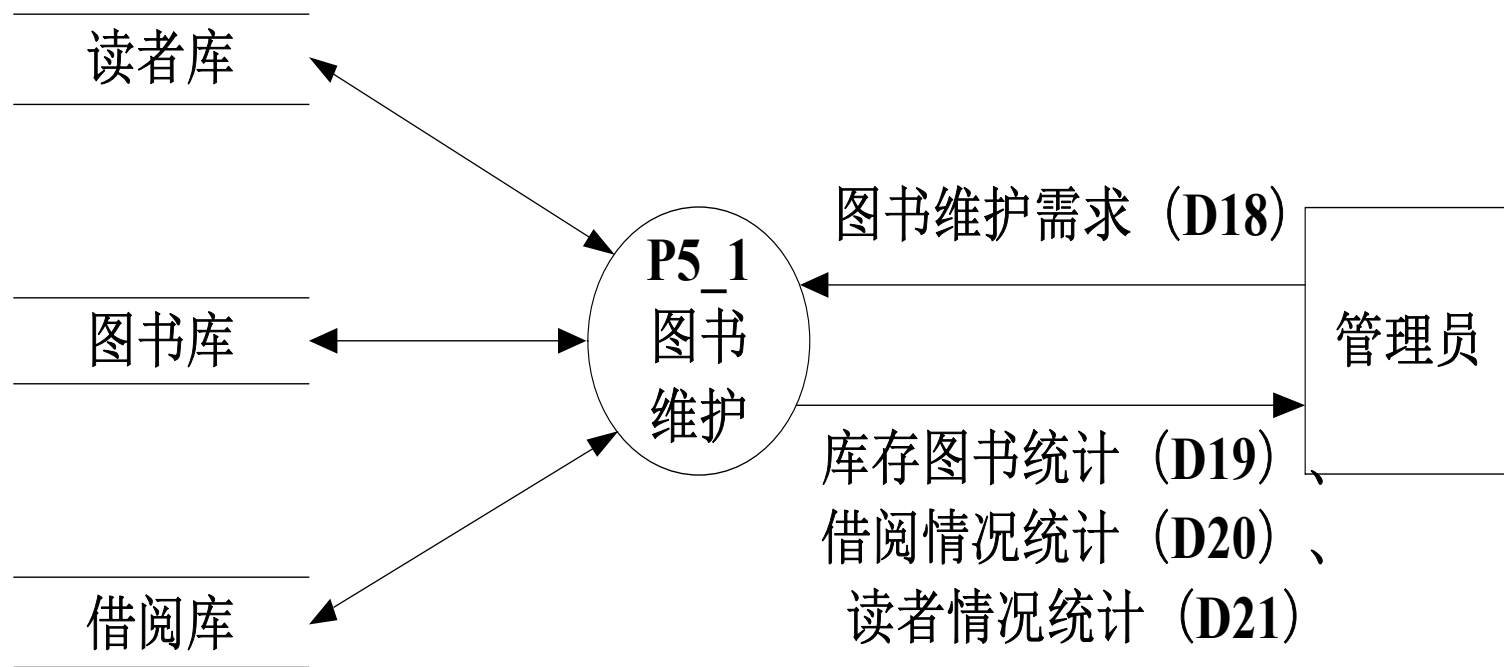
- 数据流图（Data Flow Diagram）从数据传递和加工的角度，以图形的方式来表达图书管理系统的逻辑功能、以及数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，使系统的功能需求更加清晰。



图书借阅/归还数据流图



- **数据流图（Data Flow Diagram）**从数据传递和加工的角度，以图形的方式来表达图书管理系统的逻辑功能、以及数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程，使系统的功能需求更加清晰。



图书维护数据流图



数据字典

- 通过对图书馆信息系统数据流图的分析，对系统内部结构和逻辑功能有了初步的认识，结合数据字典对数据流图中各项数据元素进行定义与描述，进一步明确系统的功能需求。数据结构如下

1、数据结构

数据结构名称：操作员。

含义说明：定义图书馆信息系统管理员相关信息。

组成：操作员编号，用户名，密码，性别，年龄，身份卡，入职日期，电话，是否为管理员。

数据结构名称：读者。

含义说明：定义读者相关信息。

组成：读者编号，读者姓名，性别，年龄，证件类型，证件号码，注册日期，有效日期，最大借书量，电话号码，押金，职业。



数据字典：数据流

- 数据流编号：D01
- 数据流名称：图书订购信息
- 说明：图书订购单
- 数据流来源：操作员
- 数据流去向：P1_1订购管理
- 数据项组成：订单编号，图书名称，订购日期，订购数量，供应商，订购员，是否验收，价格折扣。
- 平均流量：100本/月
- 高峰期流量：500本/月



数据字典：数据流

- 数据流编号：D02
- 数据流名称：图书借阅
- 说明：图书借阅信息
- 数据流来源：用户填写图书借阅单交图书馆管理员，管理员审核后，输入计算机。
- 数据流去向：P2_1 检查读者身份。
- 数据项组成：借阅编号、读者编号，图书编号，操作员编号，借阅日期，还书日期，是否归还。
- 平均流量：1000本/天
- 高峰期流量：5000本/天



数据字典：数据流

- 数据流编号：D15
- 数据流名称：还书信息
- 说明：图书归还
- 数据流来源：用户填写图书归还单交管理员，管理员审核后，输入计算机。
- 数据流去向：P2_4图书归还处理。
- 数据项组成：读者编号，图书编号，还书日期，是否归还。
- 平均流量：500次/天
- 高峰期流量：1000次/天



数据字典：数据存储

- 数据存储名称：图书库
- 说明：图书信息表，对所有书籍信息的记录。
- 数据项组成：图书编号，图书名称，图书类别，作者，译者，出版日期，出版社，图书价格。



数据字典：数据存储

- 数据存储名称：借阅库
- 说明：图书借阅表，对所有书籍借阅信息的记录。
- 数据项组成：借阅编号、读者编号，图书编号，操作员编号，借阅日期，还书日期，是否归还。



数据字典：数据存储

- 数据存储名称：图书库存
- 说明：图书库存表
- 数据项组成：图书编号，剩余数量。



数据字典：处理过程

- 处理过程编号：P1-1
- 处理过程名：订购管理
- 输入的数据流：D01图书订购信息
- 输出数据流：D22订购单入库信息
- 处理：系统按照图书订购信息要求，更改图书库存。



数据字典：处理过程

- 处理过程编号：P2-1
- 处理过程名：检查读者身份
- 输入的数据流：图书借阅
- 输出数据流：有效
- 处理：核对读者身份是否有效。



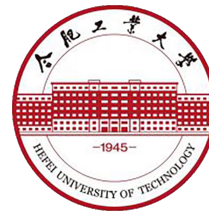
数据字典：处理过程

- 处理过程编号：P2-2
- 处理过程名：检查图书是否在库
- 输入的数据流：读者身份有效
- 输出数据流：在库
- 处理：根据读者借阅要求，查阅图书是否还有库存。



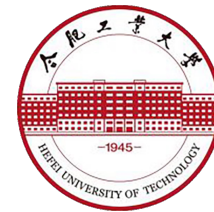
数据字典：处理过程

- 处理过程编号：P2-3
- 处理过程名：填写借阅单，修改图书库
- 输入的数据流：在库
- 输出数据流：填写借阅记录，修改库存
- 处理：将借阅信息填入借阅信息表，并更新库存表。



数据字典：处理过程

- 处理过程编号：P2-4
- 处理过程名：图书归还处理
- 输入的数据流：还书信息
- 输出数据流：填写归还记录，修改库存
- 处理：将图书信息填入归还记录，并更新库存表。



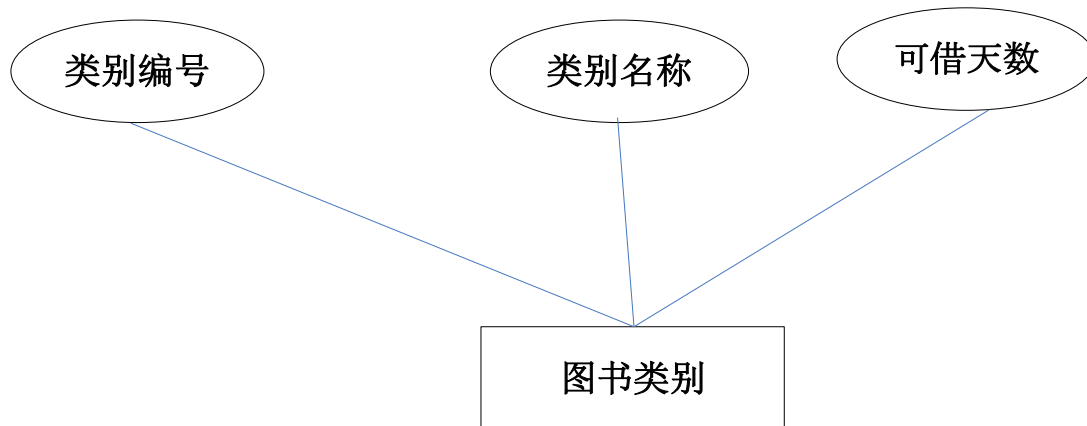
数据字典：处理过程

- 处理过程编号：P5-1
- 处理过程名：图书维护
- 输入的数据流：图书维护需求（增、删、改）
- 输出数据流：维护成功
- 处理：将对图书信息的维护写入相应的表格。



系统E-R图

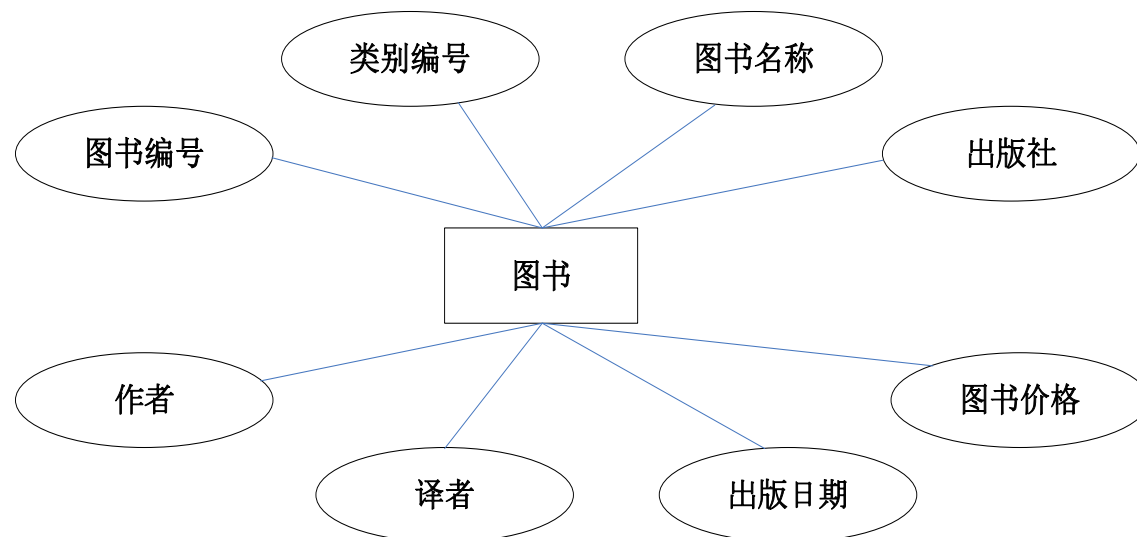
- 根据图书馆管理系统的需求分析，总共设计规划出**6个实体**，分别是**图书类别信息实体、图书信息实体、读者信息实体、图书借阅信息实体、图书订购信息实体、操作员实体**。
- (1) 图书的类别有很多，因此可以建立一个图书馆类别信息表，专门用来保存图书的类别信息。





系统E-R图

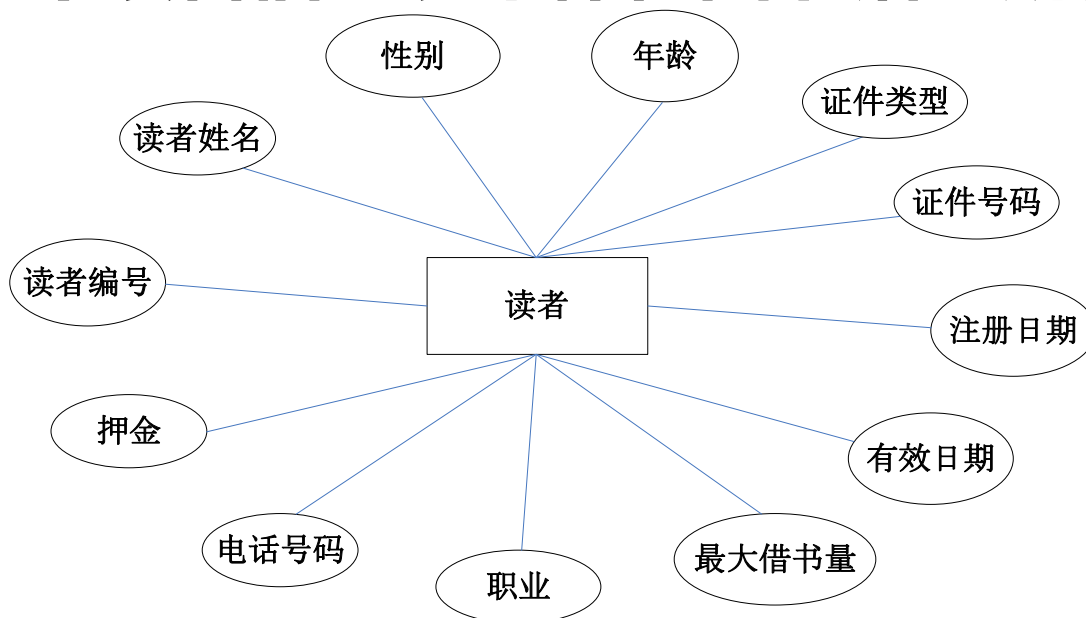
- 根据图书馆管理系统的需求分析，总共设计规划出**6个实体**，分别是**图书类别信息实体、图书信息实体、读者信息实体、图书借阅信息实体、图书订购信息实体、操作员实体**。
- (2) 对于图书馆来说最重要的就是要管理其下的所有书籍，所以需要建立一个图书信息表，用来保存图书的所有信息。





系统E-R图

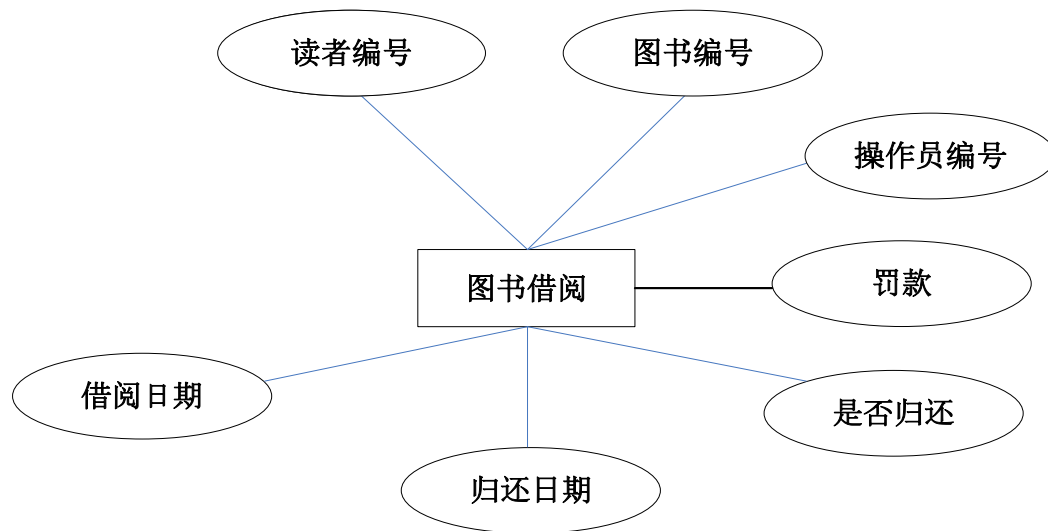
- 根据图书馆管理系统的需求分析，总共设计规划出**6个实体**，分别是**图书类别信息实体、图书信息实体、读者信息实体、图书借阅信息实体、图书订购信息实体、操作员实体**。
- (3) 与此同时，所有在图书馆借阅书籍的读者都需要进行登记。所以需要建立一个读者信息表来保存图书馆的所有读者的登记信息。





系统E-R图

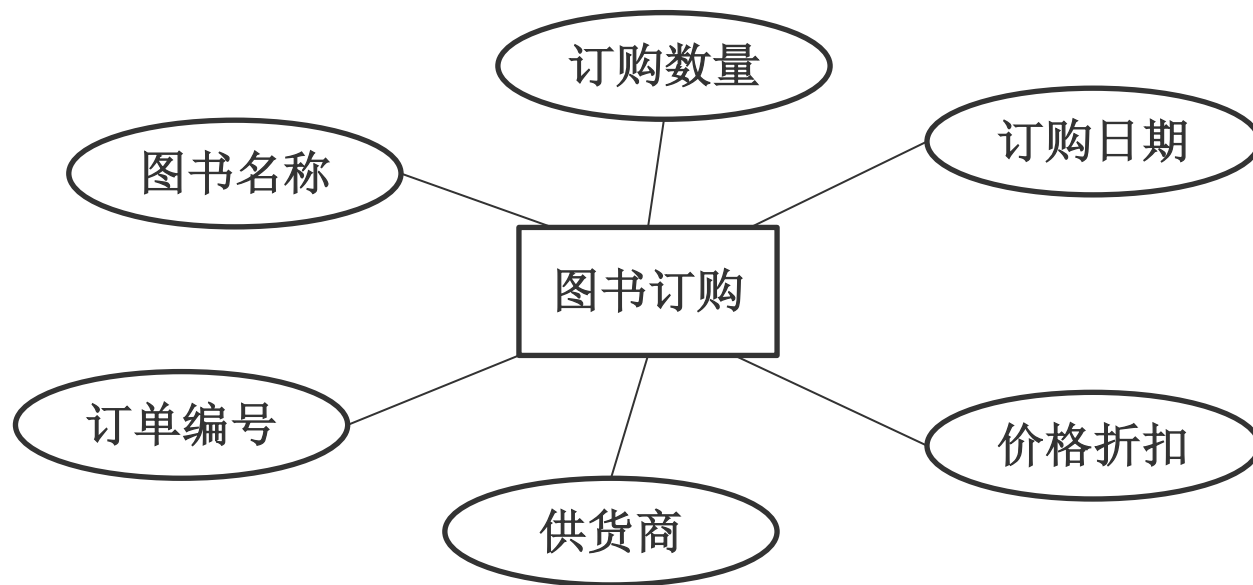
- 根据图书馆管理系统的需求分析，总共设计规划出**6个实体**，分别是**图书类别信息实体、图书信息实体、读者信息实体、图书借阅信息实体、图书订购信息实体、操作员实体**。
- (4) 当读者在图书馆中借阅书籍后，需要对读者的借阅情况进行登记，此时需要建立一个图书借阅信息表，用来保存读者的借书信息。





系统E-R图

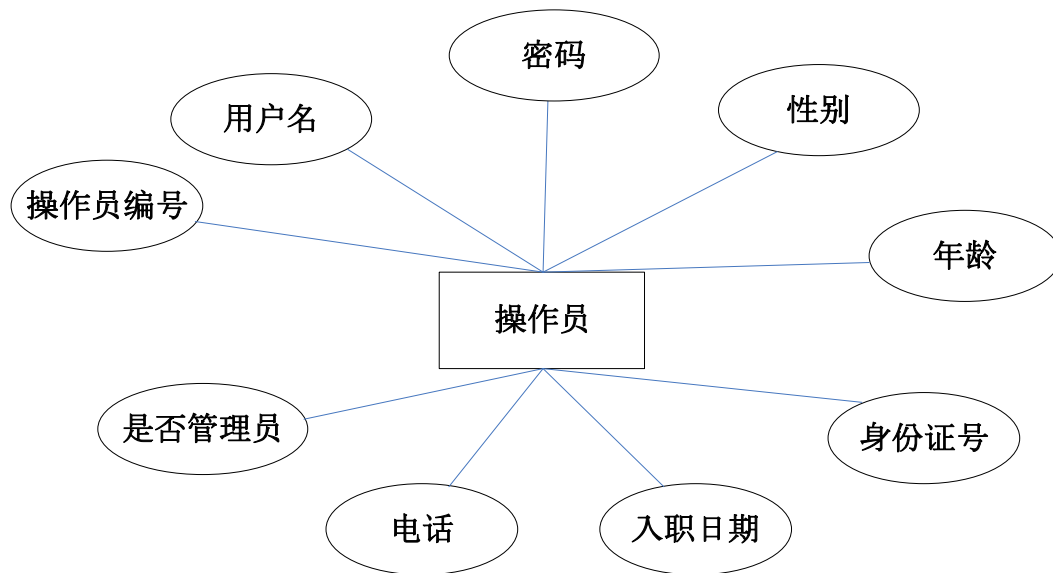
- 根据图书馆管理系统的需求分析，总共设计规划出**6个实体**，分别是**图书类别信息实体、图书信息实体、读者信息实体、图书借阅信息实体、图书订购信息实体、操作员实体**。
- (5) 图书馆里图书的订购一般由操作员或管理员来完成，建立图书订购表来保存操作员订购的图书信息。





系统E-R图

- 根据图书馆管理系统的需求分析，总共设计规划出**6个实体**，分别是**图书类别信息实体、图书信息实体、读者信息实体、图书借阅信息实体、图书订购信息实体、操作员实体**。
- (6) 图书馆里一般情况下会有一个以上的系统操作员，为了方便对不同操作员的管理，需要建立一个操作员信息表，用来保存操作员的身份信息。





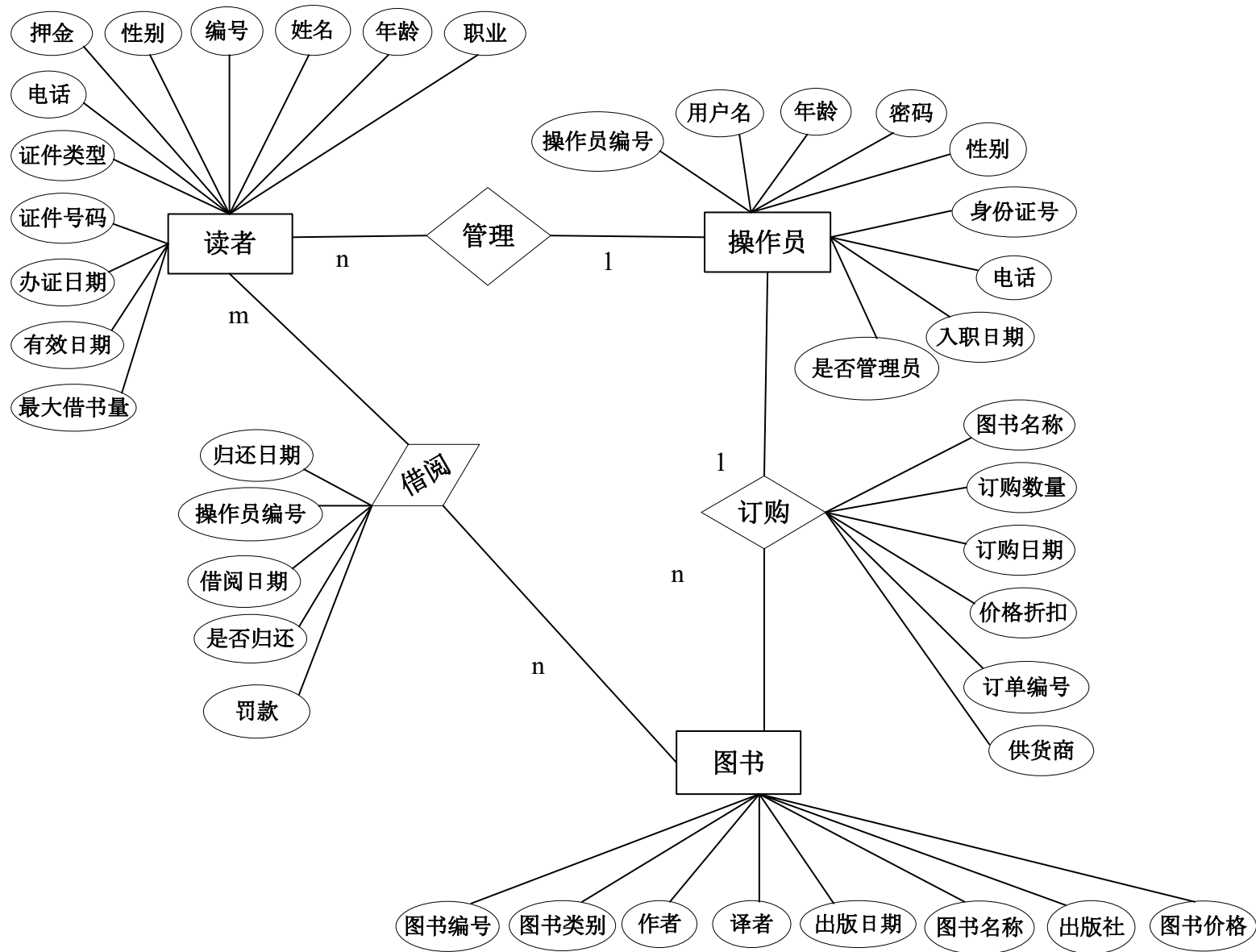
系统E-R图

实体之间的关系

- 一个操作员管理多个读者信息，操作员与读者是一对多。
- 一个读者可以借很多书，一种书可以被多个读者借，读者与书是多对多。
- 一个操作员可以订购多本书，一本书只能被一个操作员订购，操作员与图书订购联系是一对多。
- 一个类别包含很多图书，一本图书属于多个类别，图书与类别是多对多。



系统E-R图





数据表设计

- 根据设计好的各实体属性及E-R图创建数据库的逻辑结构，数据库名称为图书馆。数据库中设计包含有以下6个表：**图书信息表、图书类别表、图书借阅表、系统操作员表、图书订购表和读者信息表**
- 图书信息表用来存储所有图书的基本信息，包括图书编号、类别编号、图书名称、作者、译者、出版社、出版日期以及图书价格8个字段。

字段名	数据类型	是否主键
图书编号	文本（varchar）	是
类别编号	文本（varchar）	否（外键）
图书名称	文本（varchar）	否
作者	文本（varchar）	否
译者	文本（varchar）	否
出版社	文本（varchar）	否
出版日期	日期（date）	否
图书价格	货币（money）	否



数据表设计

- 根据设计好的各实体属性及E-R图创建数据库的逻辑结构，数据库名称为图书馆。数据库中设计包含有以下6个表：**图书信息表、图书类别表、图书借阅表、系统操作员表、图书订购表和读者信息表**
- 图书类别表用来储存所有的图书类别信息，包括图书类别编号、图书类别名称、可借天数3个字段。

字 段 名	数 据 类 型	是 否 主 键
图书类别编号	整数（int）	是
图书类别名称	文本（varchar）	否
可借天数	整数（int）	否



数据表设计

- 根据设计好的各实体属性及E-R图创建数据库的逻辑结构，数据库名称为图书馆。数据库中设计包含有以下6个表：**图书信息表、图书类别表、图书借阅表、系统操作员表、图书订购表和读者信息表**
- 图书借阅信息表用来保存所有图书的借阅信息，包括图书编号、读者编号、操作员编号、是否归还、借阅日期、归还日期、罚款7个字段。

字 段 名	数 据 类 型	是 否 主 键
图书编号	文本（varchar）	是
读者编号	文本（varchar）	是
操作员编号	文本（varchar）	否（外键）
借阅日期	日期时间（datetime）	是
归还日期	日期时间（datetime）	否
是否归还	整数（int）	否
罚 款	浮点数（float）	否



数据表设计

- 根据设计好的各实体属性及E-R图创建数据库的逻辑结构，数据库名称为图书馆。数据库中设计包含有以下6个表：**图书信息表、图书类别表、图书借阅表、系统操作员表、图书订购表和读者信息表**
- 操作员表用来保存操作员信息，包括操作员编号、用户名、密码、性别、年龄、身份证号、入职日期、电话、是否为管理员9个字段。

字段名	数据类型	是否主键
操作员编号	文本 (varchar)	是
用户名	文本 (varchar)	否
密码	文本 (varchar)	否
性别	文本 (varchar)	否
年龄	整数 (int)	否
身份证号	文本 (varchar)	否
入职日期	日期时间 (datetime)	否
电话	文本 (varchar)	否
是否为管理员	状态 (bit)	否



数据表设计

- 根据设计好的各实体属性及E-R图创建数据库的逻辑结构，数据库名称为图书馆。数据库中设计包含有以下6个表：**图书信息表、图书类别表、图书借阅表、系统操作员表、图书订购表和读者信息表**
- 图书订购表用来保存图书馆的所有订购信息，包括订单编号、图书名称、订购日期、订购数量、供货商、订购员、是否验收、价格折扣8个字段。

字段名	数据类型	是否主键
订单编号	整数（int）	是
图书名称	文本（varchar）	否
订购日期	日期时间（datetime）	否
订购数量	整数（int）	否
供货商	文本（varchar）	否
操作员编号	文本（varchar）	否（外键）
是否验收	整数（int）	否
价格折扣	浮点数（float）	否



数据表设计

- 根据设计好的各实体属性及E-R图创建数据库的逻辑结构，数据库名称为图书馆。数据库中设计包含有以下6个表：**图书信息表、图书类别表、图书借阅表、系统操作员表、图书订购表和读者信息表**
- 读者信息表用来储存所有的读者信息，包括读者编号、读者姓名、性别、年龄、证件类型、证件号码、注册日期、最大借阅数、电话号码、押金、有效日期、职业12个字段。

字 段 名	数 据 类 型	是 否 主 键
读者编号	文本（varchar）	是
读者姓名	文本（varchar）	否
性别	文本（varchar）	否
年龄	整数（int）	否
证件类型	文本（varchar）	否
证件号码	文本（varchar）	否
注册日期	日期时间（datetime）	否
有效日期	日期时间（datetime）	否
最大借阅量	整数（int）	否
电话号码	文本（varchar）	否
押金	货币（money）	否
职业	文本（varchar）	否